

Mes Développements à l'Agrégation

Agrégation Externe de Mathématiques 2024

Jules GAGNAIRE

Présentation

Ce recueil propose l'ensemble des développements que j'ai utilisés lors de ma préparation à l'agrégation. Vous pouvez retrouver mes leçons et développements manuscrits originaux sur le site [agreg-maths en cliquant ici](#).

Les recasages que je propose sont liés à la numérotation des leçons de la session 2024 (voir [ici](#), page 75). Gardez à l'esprit que certains développements pourraient être adaptés à de nouvelles leçons, et qu'au gré des rapports du jury, il est possible que certains ne soient plus pertinents dans les leçons indiquées.

Les noms de développements commençant par une * correspondent aux développements que je n'ai pas utilisé pour ma préparation.

Je ne prétends pas proposer des développements parfaits, mais je prends plaisir à partager ces travaux en espérant qu'ils puissent vous aider.

N'hésitez pas à me contacter à l'adresse jules.gagnaire@math.u-bordeaux.fr pour me signaler d'éventuelles coquilles ou pour toute autre remarque.

Les dernières mises à jour de ce document sont consultables directement sur mon site web [en cliquant ici](#). **PS** : Il faut que j'harmonise les "on" et "nous". **PS 2** : L'algèbre arrive incessamment

sous peu.

Sommaire

Préface	i
1 Analyse	3
1 Densité des fonctions infiniment dérivables à support compact dans $L^p(\mathbb{R})$	3
2 Théorème de Banach-Steinhaus et séries de Fourier divergentes	6
3 Théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire	8
4 Convergence en loi des variables aléatoires discrètes	10
5 Fonction dont la différentielle en tout point est une isométrie	14
6 Équivalence des normes et Théorème de Riesz	16
7 Équation de la chaleur	19
8 Étude de la loi Gamma	22
9 Théorème des extrema liés	25
10 Fonction Zêta et nombres premiers	27
11 Lemme de la Grenouille	30
12 Inégalités de Kolmogorov	33
13 Injectivité de la transformée de Fourier	36
14 Théorème de Lévy et Théorème Central Limite	39
15 Étude du système de Lotka-Volterra	42
16 *Marche aléatoire sur $[0,1]$	45
17 Optimisation dans un espace de Hilbert	47
18 Théorème de projection sur un convexe fermé	50
19 Résolution d'une équation différentielle par les séries entières	52
20 Théorème de Riesz-Fischer (Complétude de L^p)	55
21 Formules de Wallis et de Stirling	57
22 Comportement asymptotique d'une suite définie par récurrence	60
23 Théorème de Cauchy et analyticité des fonctions holomorphes	63
2 Algèbre	67

Chapitre 1

Analyse

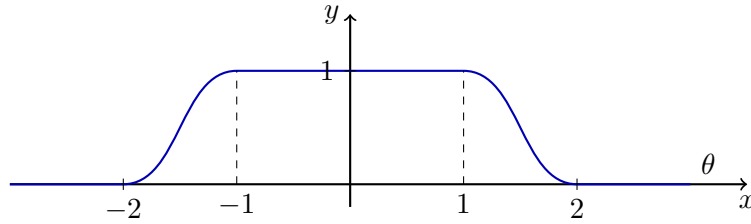
1 Densité des fonctions infiniment dérivables à support compact dans $L^p(\mathbb{R})$

Lemme 1.1 ([ZQ13, p. 329]). *L'espace $L^p_c(\mathbb{R})$ est dense dans $L^p(\mathbb{R})$ pour $1 \leq p < +\infty$.*

Démonstration. Construisons de bonnes fonctions. Prenons $\theta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ telle que :

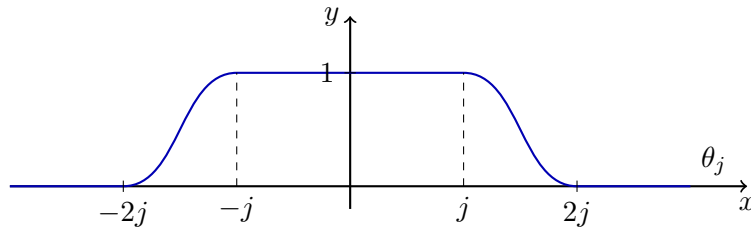
$$\theta(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| \leq 1 \\ 0 & \text{si } |x| \geq 2 \end{cases}$$

et $\theta(x) \in [0, 1]$ sinon.



Définissons $\theta_j(x) = \theta\left(\frac{x}{j}\right)$. On a :

$$\theta_j(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| \leq j \\ 0 & \text{si } |x| \geq 2j \end{cases}$$



Obtenons le résultat en utilisant le théorème de convergence dominée. Prenons $f \in L^p(\mathbb{R})$ et posons $f_j = f\theta_j \in L^p_c(\mathbb{R})$. Montrons que $\|f_j - f\|_p \xrightarrow{j \rightarrow +\infty} 0$.

$$\|f_j - f\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} \left| \theta\left(\frac{x}{j}\right) - 1 \right|^p |f(x)|^p dx$$

Remarquons qu'à x fixé, $\left| \theta\left(\frac{x}{j}\right) - 1 \right|^p |f(x)|^p \xrightarrow{j \rightarrow +\infty} 0$. On va alors chercher à inverser la limite et l'intégrale. Pour cela, appliquons le théorème de convergence dominée :

- Il est clair que l'intégrande est mesurable.
- Pour la domination, pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a :

$$\left| \theta\left(\frac{x}{j}\right) - 1 \right|^p |f(x)|^p \leq \left(\left| \theta\left(\frac{x}{j}\right) \right| + 1 \right)^p |f(x)|^p \leq 2^p |f(x)|^p$$

Or, $x \mapsto 2^p |f(x)|^p$ est intégrable car $f \in L^p(\mathbb{R})$.

Donc par le théorème de convergence dominée, $\lim_{j \rightarrow +\infty} \|f_j - f\|_p^p = 0$. D'où la densité.

Lemme 1.2 ([ZQ13, p. 331]). *Soit $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ telle que $\text{supp}(\rho) \subset \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \leq 1\}$ et $\int_{\mathbb{R}} \rho = 1$. Posons $\rho_\varepsilon : x \mapsto \frac{1}{\varepsilon} \rho\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$. Alors, pour tout $f \in L^p(\mathbb{R})$, $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\rho_\varepsilon * f - f\|_p = 0$.*

Démonstration. Regardons $\rho_\varepsilon * f(x) - f(x)$ et faisons apparaître des exposants conjugués. Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} |\rho_\varepsilon * f(x) - f(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}} \rho_\varepsilon(y) f(x-y) dy - f(x) \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}} \rho_\varepsilon(y) (f(x-y) - f(x)) dy \right| \quad \text{car } \int_{\mathbb{R}} \rho_\varepsilon(y) dy = 1 \\ &= \left| \frac{1}{\varepsilon} \int_{\mathbb{R}} \rho\left(\frac{y}{\varepsilon}\right) (f(x-y) - f(x)) dy \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) (f(x-\varepsilon\xi) - f(x)) d\xi \right| \quad \text{en posant } y = \varepsilon\xi \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) |f(x-\varepsilon\xi) - f(x)| d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}} \rho(\xi)^{\frac{1}{q}} \rho(\xi)^{\frac{1}{p}} |f(x-\varepsilon\xi) - f(x)| d\xi \end{aligned}$$

Par l'inégalité de Hölder (avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$) :

$$|\rho_\varepsilon * f(x) - f(x)| \leq \left(\int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) d\xi \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) |f(x-\varepsilon\xi) - f(x)|^p d\xi \right)^{\frac{1}{p}}$$

Puisque $\int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) d\xi = 1$, il reste :

$$|\rho_\varepsilon * f(x) - f(x)|^p \leq \int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) |f(x-\varepsilon\xi) - f(x)|^p d\xi$$

Regardons $\|\rho_\varepsilon * f - f\|_p^p$:

$$\begin{aligned} \|\rho_\varepsilon * f - f\|_p^p &= \int_{\mathbb{R}} |\rho_\varepsilon * f(x) - f(x)|^p dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) |f(x-\varepsilon\xi) - f(x)|^p d\xi dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) \int_{\mathbb{R}} |f(x-\varepsilon\xi) - f(x)|^p dx d\xi \quad \text{par le théorème de Fubini} \\ &= \int_{\mathbb{R}} \rho(\xi) \|\tau_{\varepsilon\xi} f - f\|_p^p d\xi \end{aligned}$$

Concluons par le théorème de convergence dominée et la continuité des petites translations. Par continuité des petites translations, remarquons que pour ξ fixé :

$$\|\tau_{\varepsilon\xi} f - f\|_p^p \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

Appliquons alors un théorème de convergence dominée. La mesurabilité est claire. Pour la domination, soit $\xi \in \mathbb{R}$:

$$\rho(\xi) \|\tau_{\varepsilon\xi} f - f\|_p^p \leq \rho(\xi) (\|\tau_{\varepsilon\xi} f\|_p + \|f\|_p)^p \leq \rho(\xi) 2^p \|f\|_p^p$$

Or, $\xi \mapsto \rho(\xi) 2^p \|f\|_p^p$ est intégrable (car $\rho \in L^1(\mathbb{R})$). Donc par le théorème de convergence dominée,

$$\|\rho_\varepsilon * f - f\|_p^p \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

Théorème 1.3 ([ZQ13, p. 331]). *L'espace $C_c^\infty(\mathbb{R})$ est dense dans $L^p(\mathbb{R})$.*

Démonstration. Montrons que $C_c^\infty(\mathbb{R})$ est dense dans $L_c^p(\mathbb{R})$. Soit $f \in L_c^p(\mathbb{R})$.

- Montrons que $\rho_\varepsilon * f$ est à support compact. Par le théorème sur les supports, $\text{supp}(\rho_\varepsilon * f) \subset \text{supp}(\rho_\varepsilon) + \text{supp}(f)$. Comme ρ_ε et f sont à support compact, la somme de leurs supports est fermée et bornée, donc compacte. Ainsi $\rho_\varepsilon * f$ est bien à support compact.
- Montrons que $\rho_\varepsilon * f$ est C^∞ . Par le théorème de dérivation sous le signe intégral pour la convolution, et puisque $\rho_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, on a bien que $\rho_\varepsilon * f \in C^\infty(\mathbb{R})$.

Ainsi, $\rho_\varepsilon * f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. Par le lemme 1.2, on a $\|\rho_\varepsilon * f - f\|_p \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$. Donc $C_c^\infty(\mathbb{R})$ est dense dans $L_c^p(\mathbb{R})$ (pour la norme $\|\cdot\|_p$).

Concluons en appliquant le lemme 1.1 : $C_c^\infty(\mathbb{R})$ est dense dans $L_c^p(\mathbb{R})$ et $L_c^p(\mathbb{R})$ est dense dans $L^p(\mathbb{R})$. Donc $C_c^\infty(\mathbb{R})$ est dense dans $L^p(\mathbb{R})$.

Approfondissement et remarques

- **Existence d'une fonction plateau** : [ZQ13, p. 327-329] Il est classique de devoir justifier l'existence de la fonction ρ au jury. On définit généralement $\rho_0(x) = \exp\left(-\frac{1}{1-|x|^2}\right)$ si $|x| < 1$, et $\rho_0(x) = 0$ sinon. La fonction ρ est ensuite construite en normalisant ρ_0 : $\rho(x) = \frac{\rho_0(x)}{\int_{\mathbb{R}} \rho_0(t) dt}$.
- **Le cas $p = +\infty$** : Le résultat de densité n'est pas valable pour $p = +\infty$. En effet, l'adhérence de $C_c^\infty(\mathbb{R})$ pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ est l'espace $C_0(\mathbb{R})$ des fonctions continues tendant vers 0 en l'infini, qui est un sous-espace strict de $L^\infty(\mathbb{R})$.
- **Applications** : Cette technique de régularisation par convolution (ou approximation de l'identité) est fondamentale. Elle sert notamment à démontrer la densité des fonctions régulières dans les espaces de Sobolev ou à justifier certaines propriétés dans l'espace de Schwartz.

Recasage

- 201 : Espaces de fonctions. Exemples et applications.
- 209 : Approximation d'une fonction par des fonctions régulières. Exemples d'applications.
- 234 : Fonctions et espaces de fonctions LEBESGUE-intégrables.
- 235 : Problèmes d'interversion de symboles en analyse.
- 239 : Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications.
- 241 : Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.

Références

[ZQ13] Claude ZUILY et Hervé QUEFFÉLEC. *Analyse pour l'agrégation*. 5^e éd. Dunod, 2013.

2 Théorème de Banach-Steinhaus et séries de Fourier divergentes

Théorème 1.4 (Banach-Steinhaus [Gou14, p. 424-425]). Soient E un espace de Banach et F un espace vectoriel normé. On note $\mathcal{L}_c(E, F)$ l'espace des applications linéaires continues de E dans F , que l'on munit de la norme $\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|f(x)\|$.

Soit $\mathcal{H} \subset \mathcal{L}_c(E, F)$. Alors, on a l'alternative suivante :

- soit il existe $M > 0$ tel que pour tout $f \in \mathcal{H}$, $\|f\| \leq M$;
- soit il existe un ensemble au sens de Baire (un G_δ dense) $\Omega \subset E$ tel que pour tout $x \in \Omega$, $\sup_{f \in \mathcal{H}} \|f(x)\| = +\infty$.

Démonstration. Pour $k \in \mathbb{N}$, posons $\Omega_k = \{x \in E \mid \sup_{f \in \mathcal{H}} \|f(x)\| > k\}$.

Étape 1 : Montrons que Ω_k est ouvert.

Soit $x_0 \in \Omega_k$. Il existe $f \in \mathcal{H}$ tel que $\|f(x_0)\| > k$. Par continuité de la fonction $x \mapsto \|f(x)\|$, il existe $\rho > 0$ tel que pour tout $x \in B(x_0, \rho)$, on ait $\|f(x)\| > k$. Ainsi, $B(x_0, \rho) \subset \Omega_k$. L'ensemble Ω_k est donc bien ouvert.

Étape 2 : Alternative de Baire.

Nous distinguons deux cas pour la suite de la démonstration :

- **Premier cas :** chaque Ω_k est dense dans E .

Puisque E est un espace de Banach, il est complet. D'après le théorème de Baire, l'intersection dénombrable d'ouverts denses $\Omega = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \Omega_k$ est dense dans E . Il existe donc bien un G_δ dense Ω tel que pour tout $x \in \Omega$, $\sup_{f \in \mathcal{H}} \|f(x)\| = +\infty$.

- **Second cas :** il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que Ω_k ne soit pas dense dans E .

On peut alors trouver $x_0 \in E$ et $\rho > 0$ tels que $B(x_0, \rho) \cap \Omega_k = \emptyset$. Pour tout $x \in B(x_0, \rho)$, on a donc $\sup_{f \in \mathcal{H}} \|f(x)\| \leq k$.

Soit $x \in B(0, \rho)$. Pour tout $f \in \mathcal{H}$, par linéarité de f , on a :

$$\|f(x)\| = \|f(x + x_0 - x_0)\| = \|f(x + x_0) - f(x_0)\| \leq \|f(x + x_0)\| + \|f(x_0)\| \leq 2k$$

(l'inégalité découle du fait que $x + x_0 \in B(x_0, \rho)$ et $x_0 \in B(x_0, \rho)$).

Par continuité de f , cette inégalité reste vraie sur la boule fermée $\bar{B}(0, \rho)$. Ainsi, pour $f \in \mathcal{H}$ et pour tout $x \in E$ tel que $\|x\| \leq 1$, on a $\rho x \in \bar{B}(0, \rho)$, d'où :

$$\|f(x)\| = \frac{1}{\rho} \|f(\rho x)\| \leq \frac{2k}{\rho}$$

Donc, pour tout $f \in \mathcal{H}$, on a $\|f\| \leq M := \frac{2k}{\rho}$.

Théorème 1.5 (Application [Rud98, p. 130]). Il existe des fonctions continues 2π -périodiques dont la série de Fourier diverge en 0.

Démonstration. On va d'abord créer de bonnes applications. Pour $n \in \mathbb{N}$, posons :

$$\begin{aligned} l_n : C_{2\pi} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ f &\longmapsto S_n f(0) = (f * D_n)(0) \end{aligned}$$

où $D_n(t) = \sum_{k=-n}^n e^{ikt} = \frac{\sin((n+\frac{1}{2})t)}{\sin(t/2)}$ est le noyau de Dirichlet.

Les l_n sont clairement des formes linéaires. Montrons que $\|l_n\| = \|D_n\|_{L^1} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)| dt$.

Pour $f \in C_{2\pi}$, on a :

$$\begin{aligned} |l_n(f)| &= \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(-t) D_n(t) dt \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(-t)| |D_n(t)| dt \\ &\leq \|f\|_{\infty} \|D_n\|_{L^1} \end{aligned}$$

On a donc bien $\|l_n\| \leq \|D_n\|_{L^1}$.

Montrons maintenant l'égalité. Pour $\varepsilon > 0$, posons $f_\varepsilon : t \mapsto \frac{D_n(t)}{|D_n(t)| + \varepsilon}$. On a $f_\varepsilon \in C_{2\pi}$ et $\|f_\varepsilon\|_\infty \leq$

1. De plus, pour tout t , on a $f_\varepsilon(t) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} g(t) := \operatorname{sgn}(D_n(t))$ (en convenant que la fonction signe vaut 0 en 0). Évaluons $l_n(f_\varepsilon)$:

$$l_n(f_\varepsilon) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_\varepsilon(-t) D_n(t) dt$$

Remarquons que D_n est paire, donc f_ε l'est aussi. Ainsi $f_\varepsilon(-t) = f_\varepsilon(t)$. On a $f_\varepsilon(t) D_n(t) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} |D_n(t)|$. De plus, $|f_\varepsilon(t) D_n(t)| \leq |D_n(t)|$, qui est intégrable sur $[-\pi, \pi]$ et indépendant de ε . D'après le théorème de convergence dominée :

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} l_n(f_\varepsilon) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)| dt = \|D_n\|_{L^1}$$

On en déduit que $\|l_n\| = \|D_n\|_{L^1}$.

Concluons. On sait que $\|D_n\|_{L^1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ (la norme L^1 du noyau de Dirichlet croît de manière logarithmique). De plus, $C_{2\pi}$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ est complet (c'est un espace de Banach). Nous sommes donc dans le second cas de l'alternative de Banach-Steinhaus, car les normes des formes linéaires l_n ne sont pas uniformément bornées. Il existe donc un G_δ dense de fonctions $f \in C_{2\pi}$ telles que $\sup_{n \in \mathbb{N}} |l_n(f)| = +\infty$, ce qui signifie exactement que la série de Fourier de f diverge en 0.

Approfondissement et remarques

- **Noyau de Dirichlet** : Il est classique qu'on vous demande de démontrer l'équivalent $\|D_n\|_{L^1} \sim \frac{4}{\pi^2} \ln(n)$. Soyez prêt à le justifier.
- **Espace de Baire** : Le fait que les fonctions dont la série diverge forment un G_δ dense montre que la divergence est le comportement « générique » (au sens topologique de Baire) pour une fonction continue ! C'est un résultat très fort.
- **Théorème de Carleson** : Pour contraster, vous pouvez mentionner le théorème de Carleson (1966) : si $f \in L^2([-\pi, \pi])$ (ou $C_{2\pi}$ qui y est inclus), alors sa série de Fourier converge presque partout. La divergence a donc lieu sur un ensemble très grand topologiquement (G_δ dense) mais très petit en mesure (mesure de Lebesgue nulle).

Recasage

- 205 : Espaces complets. Exemples et applications.
- 208 : Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues. Exemples.
- 228 : Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications.
- 246 : Séries de Fourier. Exemples et applications.
- 235 : Problèmes d'interversion de symboles en analyse.

Références

- [Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.
- [Rud98] Walter RUDIN. *Analyse réelle et complexe*. Dunod, 1998.

3 Théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire

Lemme 1.6 (Formulation intégrale du problème de Cauchy [Ber17, p. 13]). *Soient Ω un ouvert de $\mathbb{R} \times \mathbb{K}^n$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{K}^n$ continue. Soient $(t_0, y_0) \in \Omega$ et $y : I \rightarrow \mathbb{K}^n$ une fonction où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant t_0 . Alors y est solution du problème de Cauchy*

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

sur l'intervalle I si et seulement si :

- (i) y est continue sur I ,
- (ii) pour tout $t \in I$, $(t, y(t)) \in \Omega$,
- (iii) pour tout $t \in I$, $y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$.

Démonstration. Si y est dérivable sur I , alors elle est continue. En intégrant la relation $y'(s) = f(s, y(s))$ de t_0 à t , on obtient bien $y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$.

Réciproquement, si y est continue et vérifie l'équation intégrale, alors la fonction $s \mapsto f(s, y(s))$ est continue. Ainsi, $t \mapsto \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$ est de classe $\mathcal{C}^1$. On en déduit que y est dérivable et, en dérivant, on retrouve bien $y'(t) = f(t, y(t))$ avec $y(t_0) = y_0$.

Théorème 1.7 (Cauchy-Lipschitz linéaire [Ber17, p. 31]). *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $A \in \mathcal{C}(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$ et $B \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K}^n)$. Soient $t_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}^n$.*

Alors il existe une unique solution $y : I \rightarrow \mathbb{K}^n$ au problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y' = A(t)y + B(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Démonstration. Rappelons le théorème du point fixe (dans sa version avec paramètre itéré) : si (E, d) est un espace métrique complet et $\Phi : E \rightarrow E$ une application telle qu'une itérée Φ^p (pour $p \in \mathbb{N}^*$) soit contractante, alors Φ admet un unique point fixe.

Définissons l'application Φ par :

$$\Phi(y) : t \mapsto y_0 + \int_{t_0}^t (A(s)y(s) + B(s)) ds$$

Étape 1 : Cas où I est un intervalle compact de $\mathbb{R}$.

L'espace $E = (\mathcal{C}(I, \mathbb{K}^n), \|\cdot\|_\infty)$ muni de la norme $\|y\|_\infty = \sup_{t \in I} \|y(t)\|$ est un espace de Banach (donc un espace métrique complet). Puisque $t \mapsto A(t)y(t) + B(t)$ est continue sur le compact I , son intégrale l'est aussi. Donc $\Phi(y) \in E$.

Montrons qu'une itérée de Φ est contractante. Posons $\alpha := \|A\|_\infty$ (qui est fini car A est continue sur le compact I). Montrons par récurrence sur $p \in \mathbb{N}$ que pour tout $t \in I$ et tous $y_1, y_2 \in E$:

$$\|\Phi^p(y_1)(t) - \Phi^p(y_2)(t)\| \leq \alpha^p \frac{|t - t_0|^p}{p!} \|y_1 - y_2\|_\infty$$

- **Initialisation** : Pour $p = 0$, on a $\|y_1(t) - y_2(t)\| \leq \|y_1 - y_2\|_\infty$, ce qui est clair.
- **Hérédité** : Supposons la propriété vraie pour un certain $p \in \mathbb{N}$. On a :

$$\begin{aligned} \|\Phi^{p+1}(y_1)(t) - \Phi^{p+1}(y_2)(t)\| &= \left\| \int_{t_0}^t A(s) (\Phi^p(y_1)(s) - \Phi^p(y_2)(s)) ds \right\| \\ &\leq \left| \int_{t_0}^t \|A(s)\| \|\Phi^p(y_1)(s) - \Phi^p(y_2)(s)\| ds \right| \\ &\leq \left| \int_{t_0}^t \alpha \left(\alpha^p \frac{|s - t_0|^p}{p!} \|y_1 - y_2\|_\infty \right) ds \right| \\ &\leq \frac{\alpha^{p+1}}{p!} \|y_1 - y_2\|_\infty \left| \int_{t_0}^t |s - t_0|^p ds \right| \\ &= \frac{\alpha^{p+1}}{(p+1)!} |t - t_0|^{p+1} \|y_1 - y_2\|_\infty \end{aligned}$$

La propriété est donc vérifiée à l'ordre $p + 1$.

En notant $\ell(I)$ la longueur de l'intervalle I , on obtient donc pour tout $t \in I$:

$$\|\Phi^p(y_1) - \Phi^p(y_2)\|_\infty \leq \frac{\alpha^p \ell(I)^p}{p!} \|y_1 - y_2\|_\infty$$

Puisque $\frac{\alpha^p \ell(I)^p}{p!} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} 0$ (par croissance comparée), il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que ce coefficient soit strictement inférieur à 1. Ainsi, Φ^p est strictement contractante.

D'après le théorème du point fixe, Φ^p admet un unique point fixe y . Or, $\Phi^{p+1}(y) = \Phi(\Phi^p(y)) = \Phi(y)$ et $\Phi^{p+1}(y) = \Phi^p(\Phi(y))$. Donc $\Phi(y)$ est aussi un point fixe de Φ^p . Par unicité du point fixe de Φ^p , on a $\Phi(y) = y$. Ainsi, Φ admet un unique point fixe. D'après le lemme de formulation intégrale du problème de Cauchy, ce point fixe est l'unique solution du problème sur I .

Étape 2 : Cas où I est un intervalle quelconque.

- **Existence** : Soit $t \in I$. Prenons $J \subset I$ un sous-intervalle compact contenant t_0 et t . D'après l'étape 1, il existe une unique solution y_J sur J . On pose $y(t) = y_J(t)$. Cette définition ne dépend pas du choix du compact J . En effet, si J_1 et J_2 sont deux compacts de I contenant t_0 et t , alors par unicité de la solution sur le compact $J_1 \cap J_2$, on a $y_{J_1}(t) = y_{J_2}(t)$. Ainsi, y est bien définie sur I et constitue une solution globale.
- **Unicité** : Soient y_1 et y_2 deux solutions sur I . Soit $t \in I$. Prenons $J \subset I$ un compact tel que $t_0, t \in J$. Sur J , par unicité de la solution locale, $y_1|_J = y_2|_J$, donc $y_1(t) = y_2(t)$. D'où l'unicité sur tout l'intervalle I .

Approfondissement et remarques

- **Théorème du point fixe** : Le fait que si Φ^p est contractante alors Φ a un unique point fixe est un résultat fondamental. Assurez-vous d'être en mesure de le démontrer rapidement (avec l'argument $\Phi(\Phi^p(y)) = \Phi^p(\Phi(y))$) si le jury vous interroge.
- **Équations non linéaires** : Dans le cas non linéaire $y' = f(t, y)$ avec f localement lipschitzienne, on utilise un raisonnement similaire avec le théorème du point fixe usuel (où c'est directement Φ qui est contractante), mais on doit se restreindre à un temps court, ce qui donne le théorème de Cauchy-Lipschitz *local*. La linéarité permet ici d'avoir l'existence globale d'un coup sur tout le compact, grâce au coefficient $1/p!$ issu des itérations.

Recasage

- 206 : Exemples d'utilisation de la notion de dimension finie en analyse.
- 220 : Illustrer par des exemples la théorie des équations différentielles ordinaires.
- 221 : Équations différentielles linéaires. Systèmes d'équations différentielles linéaires. Exemples et applications.

Références

[Ber17] Florent BERTHELIN. *Équations différentielles*. Cassini, 2017.

4 Convergence en loi des variables aléatoires discrètes

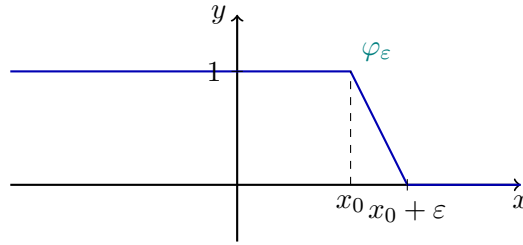
Théorème 1.8 (Caractérisation de la convergence en loi [CR05, p. 58-59]). Soient (X_n) et X des variables aléatoires réelles. On a $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ si et seulement si pour tout point x de continuité de la fonction de répartition F_X , on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$$

Démonstration. Nous raisonnons par double implication.

Sens direct ($\Rightarrow$) : Supposons que $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$. Soit x_0 un point de continuité de F_X . Prenons $\varepsilon > 0$. Montrons tout d'abord que $F_X(x_0 + \varepsilon) \geq \limsup_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x_0)$. Définissons une « bonne » fonction φ_ε continue à support borné :

$$\varphi_\varepsilon(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq x_0 \\ 0 & \text{si } x \geq x_0 + \varepsilon \\ \text{affine} & \text{sur } [x_0, x_0 + \varepsilon] \end{cases}$$



Remarquons que $\mathbf{1}_{]-\infty, x_0]} \leq \varphi_\varepsilon \leq \mathbf{1}_{]-\infty, x_0 + \varepsilon]}$. On a donc $\mathbb{E}(\varphi_\varepsilon(X_n)) \geq P(X_n \leq x_0) = F_{X_n}(x_0)$. Puisque $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$, en passant à la limite supérieure, on obtient :

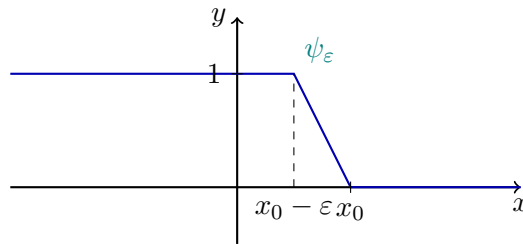
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(\varphi_\varepsilon(X_n)) = \mathbb{E}(\varphi_\varepsilon(X)) \geq \limsup_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x_0)$$

Or, $F_X(x_0 + \varepsilon) = P(X \leq x_0 + \varepsilon) \geq \mathbb{E}(\varphi_\varepsilon(X))$. Finalement, on a bien :

$$F_X(x_0 + \varepsilon) \geq \limsup_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x_0)$$

De manière analogue, en considérant cette fois-ci la fonction :

$$\psi_\varepsilon(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq x_0 - \varepsilon \\ 0 & \text{si } x \geq x_0 \\ \text{affine} & \text{sur } [x_0 - \varepsilon, x_0] \end{cases}$$



On obtient $\liminf_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x_0) \geq F_X(x_0 - \varepsilon)$.

Concluons : par continuité de F_X en x_0 , on sait que $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} F_X(x_0 \pm \varepsilon) = F_X(x_0)$. Donc :

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x_0) \geq F_X(x_0) \geq \limsup_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x_0)$$

Or, $\limsup F_{X_n}(x_0) \geq \liminf F_{X_n}(x_0)$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x_0)$ existe et vaut $F_X(x_0)$.

Sens réciproque ($\Leftarrow$) : Supposons que pour tout point de continuité x de F_X , $F_{X_n}(x) \rightarrow F_X(x)$. Prenons une fonction $\varphi \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$. On sait que F_X est croissante, donc ses points de discontinuité sont au plus dénombrables. On peut alors « éviter » ces points de discontinuité : on peut approcher uniformément φ par des fonctions en escalier dont les sauts se font en des points de continuité de F_X .

Pour $\varepsilon > 0$, il existe $x_1 < x_2 < \dots < x_k$ dans $\mathbb{R}$ qui sont des points de continuité de F_X , et $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{R}$ tels que $\|\varphi - g\|_\infty < \varepsilon$, où $g = \sum_{i=1}^{k-1} a_i \mathbf{1}_{]x_i, x_{i+1}]}$.

On a :

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}(\varphi(X_n)) - \mathbb{E}(\varphi(X))| &\leq |\mathbb{E}(\varphi(X_n)) - \mathbb{E}(g(X_n))| + |\mathbb{E}(g(X_n)) - \mathbb{E}(g(X))| + |\mathbb{E}(g(X)) - \mathbb{E}(\varphi(X))| \\ &\leq \mathbb{E}(|\varphi(X_n) - g(X_n)|) + |\mathbb{E}(g(X_n)) - \mathbb{E}(g(X))| + \mathbb{E}(|g(X) - \varphi(X)|) \\ &\leq 2\varepsilon + |\mathbb{E}(g(X_n)) - \mathbb{E}(g(X))| \end{aligned}$$

Or :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(g(X_n)) &= \sum_{i=1}^{k-1} a_i P(x_i < X_n \leq x_{i+1}) \\ &= \sum_{i=1}^{k-1} a_i (F_{X_n}(x_{i+1}) - F_{X_n}(x_i)) \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^{k-1} a_i (F_X(x_{i+1}) - F_X(x_i)) \quad (\text{par hypothèse}) \\ &= \mathbb{E}(g(X)) \end{aligned}$$

Donc, il existe un rang à partir duquel $|\mathbb{E}(g(X_n)) - \mathbb{E}(g(X))| \leq \varepsilon$. D'où, pour n assez grand, $|\mathbb{E}(\varphi(X_n)) - \mathbb{E}(\varphi(X))| \leq 3\varepsilon$. Donc $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$.

Proposition 1.9 (Convergence en loi des v.a. discrètes [App13, p. 397]). *Soient (X_n) et X des variables aléatoires réelles à valeurs dans un même ensemble dénombrable $A = \{x_k \mid k \in K\}$ discret. Alors :*

$$X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X \iff \forall k \in K, P(X_n = x_k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P(X = x_k)$$

Démonstration. Pour k, n , on note $p_k^n = P(X_n = x_k)$ et $p_k = P(X = x_k)$.

Sens direct ($\Rightarrow$) : Supposons que $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$. On ne peut pas directement appliquer le théorème précédent à x_k pour dire que $F_{X_n}(x_k) \rightarrow F_X(x_k)$, car en effet les x_k sont précisément les points de discontinuité de F_X (puisque X est à valeurs dans A). Par contre, A est isolé (car A est discret!), donc il existe un $\varepsilon > 0$ tel que $]x_k, x_k + \varepsilon[$ ne rencontre pas A . Ainsi, F_{X_n} et F_X sont constantes sur $]x_k, x_k + \varepsilon[$ et $x_k + \varepsilon$ est un point de continuité de F_X (car $x_k + \varepsilon \notin A$). On peut donc appliquer le théorème précédent, et on a :

$$F_{X_n}(x_k) = F_{X_n}(x_k + \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} F_X(x_k + \varepsilon) = F_X(x_k)$$

On obtient alors l'implication en ordonnant les atomes, ce qui donne :

$$\begin{aligned} P(X_n = x_k) &= P(X_n \leq x_k) - P(X_n \leq x_{k-1}) = F_{X_n}(x_k) - F_{X_n}(x_{k-1}) \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} F_X(x_k) - F_X(x_{k-1}) = P(X = x_k) \end{aligned}$$

Sens réciproque ($\Leftarrow$) : Supposons que $P(X_n = x_k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P(X = x_k)$. Montrons pour commencer que $\sum_{k \in K} |p_k^n - p_k| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. On a l'égalité absolue :

$$|p_k^n - p_k| = p_k^n + p_k - 2 \min(p_k^n, p_k)$$

En sommant cette relation sur tout K , on a :

$$\sum_{k \in K} |p_k^n - p_k| = \sum_{k \in K} p_k^n + \sum_{k \in K} p_k - 2 \sum_{k \in K} \min(p_k^n, p_k) = 1 + 1 - 2 \sum_{k \in K} \min(p_k^n, p_k) = 2 - 2 \sum_{k \in K} \min(p_k^n, p_k)$$

Montrons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k \in K} \min(p_k^n, p_k) = 1$. On a pour chaque k , $\min(p_k^n, p_k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} p_k$. De plus, on a la domination : $0 \leq \min(p_k^n, p_k) \leq p_k$, or $(p_k)_{k \in K}$ est sommable (de somme 1). Donc par le théorème de convergence dominée (pour la mesure de comptage sur K), on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k \in K} \min(p_k^n, p_k) = \sum_{k \in K} p_k = 1$$

Finalement, en utilisant les deux relations précédentes, on a bien $\sum_{k \in K} |p_k^n - p_k| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Montrons que (F_{X_n}) converge uniformément vers F_X . Remarquons que pour $x \in \mathbb{R}$: $F_{X_n}(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k^n$ et $F_X(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k$ Donc :

$$|F_{X_n}(x) - F_X(x)| = \left| \sum_{x_k \leq x} (p_k^n - p_k) \right| \leq \sum_{x_k \leq x} |p_k^n - p_k| \leq \sum_{k \in K} |p_k^n - p_k| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Ce qui donne la convergence uniforme.

Concluons : puisque la convergence uniforme implique la convergence simple en tout point (en particulier aux points de continuité de F_X), on a bien $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ en utilisant le théorème précédent.

Théorème 1.10 (Application : Convergence de lois binomiales vers loi de Poisson [App13, p. 137]). Soit (p_n) une suite d'éléments de $]0, 1[$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda$ (avec $\lambda > 0$). Soit $X_n \sim \mathcal{B}(n, p_n)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Démonstration. Puisque les X_n sont des binomiales $\mathcal{B}(n, p_n)$, on a :

$$P(X_n = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k}$$

Or, on a l'équivalent :

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^k}{k!}$$

De plus, $np_n \rightarrow \lambda$ donc $p_n \sim \frac{\lambda}{n}$. Ainsi :

$$p_n^k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\lambda^k}{n^k}$$

Enfin, pour le dernier terme :

$$(1 - p_n)^{n-k} = \exp((n-k) \ln(1 - p_n)) = \exp(-(n-k)p_n + o(1)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-\lambda}$$

Par produit des limites et équivalents, on obtient donc :

$$P(X_n = k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

On reconnaît exactement $P(X = k)$ où $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Donc par la proposition précédente, on a $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Approfondissement et remarques

- **Discrétion de l'ensemble** : Dans la proposition, on montre que (F_{X_n}) converge uniformément vers F_X . Cela vient du fait que A est discret. Le théorème est faux si A n'est pas discret (voir [App13, p. 398] pour un contre-exemple explicite).
- **Théorème de convergence dominée** : Le théorème de convergence dominée appliqué dans la preuve de la proposition est le même que d'habitude (mesure de Lebesgue), mais ici pour la mesure de comptage sur un ensemble discret.
- **Densité des fonctions en escalier** : Il faut savoir redémontrer rapidement la densité des fonctions en escalier dans $\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ si le jury vous le demande lors du développement.
- **Gestion du temps** : L'application sur les lois binomiales est optionnelle : ne la faites au tableau que s'il vous reste du temps, car le développement complet risque d'être un peu long pour le format imparti.

Recasage

- 261 : Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.
- 262 : Convergences d'une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.
- 264 : Variables aléatoires discrètes. Exemples et applications.

Références

- [App13] Walter APPEL. *Probabilités pour les non probabilistes*. H&K, 2013.
- [CR05] Marie-Claude CHABANOL et Jean-Marc RUCH. *Mathématiques pour l'agrégation*. Dunod, 2005.

5 Fonction dont la différentielle en tout point est une isométrie

Théorème 1.11 ([Gou14, p. 349]). *Soit E un espace euclidien. Soit $f \in \mathcal{C}^1(E, E)$ dont la différentielle en tout point est une isométrie. Alors f est une isométrie affine.*

Démonstration. Étape 1 : Montrons que pour tout $a \in E$, il existe un ouvert U_a tel que $\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$ sur U_a .

On va procéder par double inégalité.

Montrons d'abord que $\|f(x) - f(y)\| \leq \|x - y\|$.

Par hypothèse, pour tout $z \in E$, df_z est une isométrie. En particulier, sa norme subordonnée vérifie $\|df_z\| = 1$. En appliquant l'inégalité des accroissements finis, pour tous $x, y \in E$:

$$\|f(x) - f(y)\| \leq \sup_{z \in [x, y]} \|df_z\| \|x - y\| = \|x - y\|$$

Montrons qu'il existe U_a tel que pour tous $x, y \in U_a$, $\|f(x) - f(y)\| \geq \|x - y\|$.

Puisque df_a est une isométrie, on a que df_a est inversible. De plus, f est de classe $\mathcal{C}^1$. On peut donc appliquer le théorème d'inversion locale en a : il existe un voisinage ouvert V_a de a tel que $f|_{V_a} : V_a \rightarrow f(V_a)$ soit un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme.

Notons $g := (f|_{V_a})^{-1}$ définie sur l'ouvert $f(V_a)$. Remarquons que pour tout $z \in V_a$, si on note $\zeta = f(z) \in f(V_a)$, dg_ζ est une isométrie. En effet, $dg_\zeta = (df_{(f|_{V_a})^{-1}(\zeta)})^{-1} = (df_z)^{-1}$. Or df_z est une isométrie, donc son inverse $(df_z)^{-1}$ l'est aussi.

Soit $B \subset f(V_a)$ une boule ouverte centrée en $f(a)$. Posons $U_a = g(B)$ (qui est un ouvert car g est continue). Appliquons l'inégalité des accroissements finis à g sur la boule B (qui est convexe!). Pour tous $x, y \in U_a$, on note $\alpha = f(x)$ et $\beta = f(y)$ qui appartiennent à B . On a :

$$\|g(\alpha) - g(\beta)\| \leq \sup_{\zeta \in [\alpha, \beta]} \|dg_\zeta\| \|\alpha - \beta\|$$

Puisque $\|dg_\zeta\| = 1$, cela donne $\|x - y\| \leq \|f(x) - f(y)\|$.

En combinant les deux inégalités, on a bien $\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$ pour tous $x, y \in U_a$.

Étape 2 : Montrons que $df_x = df_y$ pour tous $x, y \in U_a$.

Par ce qui précède, pour tous $x, y \in U_a$:

$$\langle f(x) - f(y), f(x) - f(y) \rangle = \langle x - y, x - y \rangle$$

Fixons $y \in U_a$. Différentions cette relation par rapport à x selon le vecteur $h \in E$. Puisque $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est une forme bilinéaire continue, on obtient :

$$\langle df_x(h), f(x) - f(y) \rangle + \langle f(x) - f(y), df_x(h) \rangle = \langle h, x - y \rangle + \langle x - y, h \rangle$$

Ce qui se simplifie par symétrie en :

$$2\langle df_x(h), f(x) - f(y) \rangle = 2\langle h, x - y \rangle$$

Maintenant, différencions cette nouvelle relation par rapport à y selon le vecteur $l \in E$. On obtient :

$$\langle 0, f(x) - f(y) \rangle + \langle df_x(h), -df_y(l) \rangle = \langle 0, x - y \rangle + \langle h, -l \rangle$$

Ce qui donne :

$$-\langle df_x(h), df_y(l) \rangle = -\langle h, l \rangle$$

Donc $\langle df_x(h), df_y(l) \rangle = \langle h, l \rangle$.

Montrons maintenant que $df_x = df_y$ pour tous $x, y \in U_a$. Évaluons :

$$\begin{aligned} \|df_x(h) - df_y(h)\|^2 &= \|df_x(h)\|^2 - 2\langle df_x(h), df_y(h) \rangle + \|df_y(h)\|^2 \\ &= \|h\|^2 - 2\langle h, h \rangle + \|h\|^2 \quad (\text{car } df_x, df_y \text{ isométries et par la relation précédente}) \\ &= 2\|h\|^2 - 2\|h\|^2 = 0 \end{aligned}$$

Donc $df_x(h) = df_y(h)$ pour tout $h \in E$, ce qui signifie que $df_x = df_y$ sur l'ouvert U_a .

Étape 3 : Montrons que df est constante sur E .

Posons $\Gamma = \{x \in E \mid df_x = df_0\}$.

- Γ est ouvert. En effet, pour tout $a \in \Gamma$, il existe un ouvert U_a contenant a tel que pour tout $x \in U_a$, $df_x = df_a$ (d'après l'étape 2). Or $a \in \Gamma$ donc $df_a = df_0$. Ainsi, pour tout $x \in U_a$, $df_x = df_0$, ce qui signifie que $U_a \subset \Gamma$. Donc Γ est ouvert.
- Γ est fermé. $\Gamma = (df)^{-1}(\{df_0\})$. Puisque $f \in \mathcal{C}^1$, l'application $df : E \rightarrow \mathcal{L}(E)$ est continue. $\{df_0\}$ est un fermé (singleton), donc son image réciproque Γ est un fermé.

Finalement, $\Gamma \neq \emptyset$ (car $0 \in \Gamma$). L'espace vectoriel E est connexe (car convexe), et Γ est une partie à la fois ouverte, fermée et non vide de E . On en déduit que $\Gamma = E$. Donc df est constante sur E .

Conclusion.

Posons $u := df_0 \in \mathcal{L}(E)$. Pour tout $x \in E$, on a $df_x - u = 0$. Donc $d(f - u)_x = 0$ pour tout $x \in E$. Puisque E est un ouvert connexe, la fonction $f - u$ est constante. Il existe donc $c \in E$ tel que pour tout $x \in E$, $f(x) - u(x) = c$, c'est-à-dire $f(x) = u(x) + c$. Or $u = df_0$ est une isométrie vectorielle. f est donc la composée d'une isométrie vectorielle et d'une translation : f est une isométrie affine.

Approfondissement et remarques

- **Le groupe orthogonal $\mathcal{O}(E)$** : [Rom18, p. 706] Le jury peut vous demander de prouver que l'ensemble des isométries vectorielles forme un groupe, ou que $\mathcal{O}(E)$ est un sous-groupe compact de $\mathcal{GL}(E)$.
- **Théorème d'inversion locale** : [Gou14, p. 391] C'est le point central de la preuve. Assurez-vous d'en connaître parfaitement l'énoncé et l'idée de la démonstration (qui repose sur le théorème du point fixe à paramètres).
- **Différentielle nulle** : [Gou14, p. 328] Le fait que $df = 0$ sur un connexe implique $f =$ constante est un corollaire classique de l'inégalité des accroissements finis.
- **Inégalité des accroissements finis** : [Gou14, p. 327] Sa démonstration (souvent basée sur un argument de connexité ou le théorème de Hahn-Banach en dimension infinie) est une question classique de jury. Sur un espace vectoriel normé connexe, on relie deux points par une ligne brisée puis on applique l'IAF sur chaque segment.

Recasage

- 204 : Connexité. Exemples d'applications.
- 214 : Théorème d'inversion locale, théorème des fonctions implicites. Illustrations en analyse et en géométrie.
- 215 : Applications différentiables définies sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Exemples et applications.

Références

- [Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.
- [Rom18] Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation : Analyse*. De Boeck Supérieur, 2018.

6 Équivalence des normes et Théorème de Riesz

Théorème 1.12 (Équivalence des normes en dimension finie [Gou14, p. 50]). *Dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie (où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), toutes les normes sont équivalentes.*

Démonstration. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n . Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Pour tout $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$, on définit la norme infinie associée à cette base :

$$N_0(x) = \sup_{i \in \{1, \dots, n\}} |x_i|$$

Le but de la démonstration est de montrer que toute norme N sur E est équivalente à N_0 . Par transitivité de la relation d'équivalence, toutes les normes sur E seront alors équivalentes entre elles. Soit N une norme quelconque sur E .

Étape 1 : Montrons qu'il existe $a > 0$ tel que $N(x) \leq aN_0(x)$.

Par l'inégalité triangulaire et l'homogénéité de N :

$$N(x) = N\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) \leq \sum_{i=1}^n N(x_i e_i) = \sum_{i=1}^n |x_i| N(e_i)$$

Puisque $|x_i| \leq N_0(x)$ pour tout i , on a :

$$N(x) \leq N_0(x) \sum_{i=1}^n N(e_i)$$

En posant $a = \sum_{i=1}^n N(e_i)$, on obtient bien $N(x) \leq aN_0(x)$ pour tout $x \in E$.

Étape 2 : Montrons qu'il existe $b > 0$ tel que $bN_0(x) \leq N(x)$.

Montrons que l'application $\varphi : (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (E, N_0)$ définie par $\varphi(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ est une isométrie (et donc continue).

En effet :

$$N_0\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sup_{i \in \{1, \dots, n\}} |x_i| = \|(x_1, \dots, x_n)\|_\infty$$

Montrons que la sphère unité $S = \{x \in E \mid N_0(x) = 1\}$ est compacte dans (E, N_0) .

La sphère unité de $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_\infty)$ est compacte (car c'est un fermé borné de $\mathbb{K}^n$, en admettant le théorème de Borel-Lebesgue). L'application φ étant une isométrie bijective, elle préserve la compacité (car elle est continue). L'image par φ de la sphère unité de $\mathbb{K}^n$ est la sphère unité S de (E, N_0) , qui est donc un sous-ensemble compact.

Montrons que l'application $N : (E, N_0) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ est continue.

Pour tous $x, y \in E$, par la seconde inégalité triangulaire :

$$|N(x) - N(y)| \leq N(x - y)$$

D'après l'étape 1, $N(x - y) \leq aN_0(x - y)$. Donc N est a -lipschitzienne de (E, N_0) dans $\mathbb{R}$, ce qui implique qu'elle est continue.

Concluons.

L'application continue N définie sur le compact non vide S de (E, N_0) à valeurs dans $\mathbb{R}$ y atteint ses bornes (théorème des bornes atteintes). Il existe donc $x_0 \in S$ tel que $N(x_0) = \inf_{x \in S} N(x) := b$. Puisque $x_0 \in S$, on a $N_0(x_0) = 1$, donc $x_0 \neq 0_E$. Puisque N est une norme, $b = N(x_0) > 0$.

Soit maintenant $x \in E \setminus \{0_E\}$. On pose $y = \frac{x}{N_0(x)}$. On a $N_0(y) = 1$, donc $y \in S$. Par définition du minimum b , on a $N(y) \geq b$, ce qui s'écrit :

$$N\left(\frac{x}{N_0(x)}\right) \geq b \implies \frac{N(x)}{N_0(x)} \geq b \implies N(x) \geq bN_0(x)$$

Cette inégalité est également triviale pour $x = 0_E$. On a donc montré que pour tout $x \in E$, $bN_0(x) \leq N(x) \leq aN_0(x)$.

Théorème 1.13 (Théorème de Riesz [Gou14, p. 56]). *Soit E un espace vectoriel normé. La boule unité fermée $\bar{B}(0, 1)$ de E est compacte si et seulement si E est de dimension finie.*

Démonstration. Sens direct ($\Rightarrow$) : Si E est de dimension finie, alors les compacts sont exactement les fermés bornés (d'après le théorème de Borel-Lebesgue, dont la preuve s'appuie sur l'équivalence des normes). Or la boule unité fermée $\bar{B}(0, 1)$ est fermée et bornée, elle est donc compacte.

Sens réciproque ($\Leftarrow$) : Par contraposée, supposons que E est de dimension infinie. Montrons que $\bar{B}(0, 1)$ n'est pas compacte. Par l'absurde, supposons que $\bar{B}(0, 1)$ est compacte.

La famille de boules ouvertes $\left(B\left(x, \frac{1}{2}\right)\right)_{x \in \bar{B}(0, 1)}$ forme un recouvrement ouvert de $\bar{B}(0, 1)$. Puisque $\bar{B}(0, 1)$ est supposée compacte, on peut en extraire un sous-recouvrement fini : il existe $x_1, \dots, x_m \in \bar{B}(0, 1)$ tels que

$$\bar{B}(0, 1) \subset \bigcup_{i=1}^m B\left(x_i, \frac{1}{2}\right)$$

Posons $F = \text{Vect}(x_1, \dots, x_m)$. F est un sous-espace vectoriel de E engendré par un nombre fini de vecteurs, il est donc de dimension finie. Puisque E est de dimension infinie, on a l'inclusion stricte $F \subsetneq E$. De plus, un sous-espace vectoriel de dimension finie est toujours fermé, donc F est un sous-espace vectoriel fermé de E .

Montrons qu'il existe un élément de norme 1 dont la distance à F est 1. Soit $x \in E \setminus F$. Puisque F est fermé, la distance $d(x, F) = \inf_{y \in F} \|x - y\|$ est strictement positive. Par définition de la borne inférieure, il existe $y_0 \in F$ tel que $\|x - y_0\| \leq 2d(x, F)$. Posons $\alpha_0 = \frac{x - y_0}{\|x - y_0\|}$. On a $\|\alpha_0\| = 1$. Calculons la distance de α_0 à F . Pour tout $y \in F$:

$$\|\alpha_0 - y\| = \left\| \frac{x - y_0}{\|x - y_0\|} - y \right\| = \frac{1}{\|x - y_0\|} \|x - (y_0 + \|x - y_0\|y)\|$$

Puisque F est un espace vectoriel et que $y_0, y \in F$, le vecteur $z = y_0 + \|x - y_0\|y$ appartient à F . Par définition de la distance, $\|x - z\| \geq d(x, F)$. Donc :

$$\|\alpha_0 - y\| \geq \frac{d(x, F)}{\|x - y_0\|} \geq \frac{d(x, F)}{2d(x, F)} = \frac{1}{2}$$

Ainsi, $d(\alpha_0, F) \geq \frac{1}{2}$. (Note : Une construction plus fine permet d'obtenir un point à distance 1 ou arbitrairement proche de 1, ce qui est le lemme de Riesz classique, mais la constante 1/2 suffit pour la contradiction ici).

Or, $\alpha_0 \in \bar{B}(0, 1)$. D'après le recouvrement fini, il existe $i \in \{1, \dots, m\}$ tel que $\alpha_0 \in B\left(x_i, \frac{1}{2}\right)$. Puisque $x_i \in F$, on a :

$$d(\alpha_0, F) \leq \|\alpha_0 - x_i\| < \frac{1}{2}$$

Ce qui est une contradiction avec $d(\alpha_0, F) \geq \frac{1}{2}$. Donc l'hypothèse de compacité est fausse. $\bar{B}(0, 1)$ n'est pas compacte.

Approfondissement et remarques

- **Fermeture des sous-espaces de dimension finie :** Il est essentiel de savoir démontrer qu'un sous-espace vectoriel de dimension finie dans un e.v.n. quelconque est complet, et donc fermé.
- **Théorème de Borel-Lebesgue (Heine-Borel) :** Le jury vous demandera probablement de prouver que dans $\mathbb{K}^n$, les fermés bornés sont compacts. On utilise généralement l'équivalence avec la norme infinie, où les boules fermées sont des pavés.
- **Lemme de Riesz (Lemme de la quasi-perpendiculaire) :** Dans la démonstration du sens réciproque, le lemme affirme plus généralement que pour tout sous-espace fermé strict F et tout $\varepsilon \in]0, 1[$, il existe un vecteur u de norme 1 tel que $d(u, F) \geq 1 - \varepsilon$. Dans le cas particulier où la dimension est finie, on peut en fait atteindre la distance 1 en utilisant la compacité de la sphère unité de F .

Recasage

- 203 : Utilisation de la notion de compacité.
- 208 : Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues. Exemples.
- 206 : Exemples d'utilisation de la notion de dimension finie en analyse.

Références

- [Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.

7 Équation de la chaleur

Théorème 1.14 (Existence d'une solution à l'équation de la chaleur [ZQ13, p. 110-112]). Soit $h \in \mathcal{C}^1([0, \pi], \mathbb{R})$ telle que $h(0) = h(\pi) = 0$. Posons $Q =]0, \pi[\times]0, +\infty[$ et $\bar{Q} = [0, \pi] \times [0, +\infty[$.

Considérons le problème de Cauchy-Dirichlet suivant, d'inconnue $u \in \mathcal{C}(\bar{Q}) \cap \mathcal{C}^2(Q)$:

- (i) $\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t)$ pour $(x, t) \in Q$
- (ii) $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$ pour $t \in [0, +\infty[$
- (iii) $u(x, 0) = h(x)$ pour $x \in [0, \pi]$

Ce problème admet une unique solution, donnée par :

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin(nx) e^{-n^2 t} \quad \text{où} \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi h(x) \sin(nx) dx$$

Démonstration. Pour simplifier les calculs, nous avons posé une barre de longueur $L = \pi$. Procédons par analyse-synthèse pour l'existence.

Analyse : On va utiliser la méthode de séparation des variables. Cherchons une solution sous la forme $u(x, t) = f(x)g(t)$ avec $f \not\equiv 0$ sur $]0, \pi[$ et $g \not\equiv 0$ sur $]0, +\infty[$. D'après l'équation (i), on a $f(x)g'(t) = f''(x)g(t)$. Ainsi :

$$\frac{f''(x)}{f(x)} = \frac{g'(t)}{g(t)}$$

Cette égalité entre une fonction ne dépendant que de x et une fonction ne dépendant que de t n'est possible que s'il existe une constante $\lambda \in \mathbb{R}$ telle que pour tout $(x, t) \in Q$:

$$\begin{cases} f''(x) = \lambda f(x) \\ g'(t) = \lambda g(t) \end{cases}$$

Évaluation de g : g vérifie une équation différentielle linéaire du premier ordre. On a donc $g(t) = Ce^{\lambda t}$ avec $C \in \mathbb{R}^*$.

Évaluation de f : L'équation caractéristique de f est $r^2 - \lambda = 0$.

- Si $\lambda > 0$: Il existe $A, B \in \mathbb{R}$ tels que $f(x) = Ae^{\sqrt{\lambda}x} + Be^{-\sqrt{\lambda}x}$. La condition (ii) impose $u(0, t) = f(0)g(t) = 0$, donc $f(0) = 0$, d'où $A + B = 0$. De même, $u(\pi, t) = f(\pi)g(t) = 0$, donc $Ae^{\sqrt{\lambda}\pi} + Be^{-\sqrt{\lambda}\pi} = 0$. Le système implique $A = B = 0$, donc $f \equiv 0$, ce qui est absurde.
- Si $\lambda = 0$: $f(x) = Ax + B$. Avec $f(0) = 0$ et $f(\pi) = 0$, on trouve $A = B = 0$, absurde.
- Si $\lambda < 0$: Posons $\lambda = -\xi^2$ avec $\xi > 0$. Il existe $A, B \in \mathbb{R}$ tels que $f(x) = A \cos(\xi x) + B \sin(\xi x)$. La condition $f(0) = 0$ donne $A = 0$. La condition $f(\pi) = 0$ donne $B \sin(\xi\pi) = 0$. Puisque $f \not\equiv 0$, on a $B \neq 0$, ce qui implique $\sin(\xi\pi) = 0$, et donc $\xi = n \in \mathbb{N}^*$.

On obtient ainsi une famille de solutions élémentaires vérifiant (i) et (ii) :

$$u_n(x, t) = b_n \sin(nx) e^{-n^2 t} \quad \text{pour } n \in \mathbb{N}^*$$

Considérons une superposition infinie (par linéarité de l'équation) : $u(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin(nx) e^{-n^2 t}$. La condition initiale (iii) impose $u(x, 0) = h(x)$, c'est-à-dire :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin(nx) = h(x)$$

On reconnaît le développement en série de Fourier d'une fonction impaire. Définissons $\tilde{h}$ sur $[-\pi, \pi]$ par $\tilde{h}(x) = h(x)$ si $x \in [0, \pi]$ et $\tilde{h}(x) = -h(-x)$ si $x \in [-\pi, 0[$, puis prolongeons $\tilde{h}$ par 2π -périodicité. Puisque $h \in \mathcal{C}^1([0, \pi])$ et $h(0) = h(\pi) = 0$, la fonction $\tilde{h}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ (et globalement continue) sur $\mathbb{R}$. D'après le théorème de Dirichlet, sa série de Fourier converge normalement vers $\tilde{h}$. Les coefficients valent (puisque $\tilde{h}$ est impaire) :

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{h}(t) \sin(nt) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi h(t) \sin(nt) dt$$

Synthèse : Posons $u_n(x, t) = b_n \sin(nx) e^{-n^2 t}$. Vérifions que $u = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ est bien solution.

- *Condition (iii)* : $u(x, 0) = \sum b_n \sin(nx) = h(x)$ par construction de la série de Fourier.
- *Condition (ii)* : Pour tout t , $u(0, t) = 0$ car $\sin(0) = 0$, et $u(\pi, t) = 0$ car $\sin(n\pi) = 0$.
- *Continuité sur $\bar{Q}$* : On a $|u_n(x, t)| \leq |b_n|$. Or, la série $\sum |b_n|$ converge (car $\tilde{h}$ est $\mathcal{C}^1$, donc sa série de Fourier converge normalement). La série de fonctions $\sum u_n$ converge donc normalement (et uniformément) sur $\bar{Q}$. Les fonctions u_n étant continues, $u \in \mathcal{C}(\bar{Q})$.
- *Régularité sur Q* : Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{N}$ et $\varepsilon > 0$. Pour $(x, t) \in [0, \pi] \times [\varepsilon, +\infty[$:

$$\left| \frac{\partial^{\alpha+\beta} u_n}{\partial x^\alpha \partial t^\beta}(x, t) \right| = \left| b_n n^\alpha (-n^2)^\beta (\pm \sin \text{ ou } \cos)(nx) e^{-n^2 t} \right| \leq |b_n| n^{\alpha+2\beta} e^{-n^2 \varepsilon}$$

D'après le lemme de Riemann-Lebesgue, (b_n) converge vers 0, donc elle est bornée : il existe $C > 0$ tel que $|b_n| \leq C$. Ainsi, la dérivée est majorée par $C n^{\alpha+2\beta} e^{-n^2 \varepsilon}$. Par croissance comparée de l'exponentielle par rapport aux polynômes, il s'agit du terme général d'une série convergente. On a donc convergence normale de toutes les dérivées sur tout compact de Q . Par le théorème de dérivation des séries de fonctions, $u \in \mathcal{C}^\infty(Q)$.

- *Condition (i)* : Puisque l'on peut dériver sous le signe somme :

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{\partial u_n}{\partial t} - \frac{\partial^2 u_n}{\partial x^2} \right) = 0$$

Ceci conclut la synthèse et prouve l'existence de la solution.

Approfondissement et remarques

- **Preuve de l'unicité (Méthode de l'énergie)** : Bien que souvent gardée « sous le coude » pour les questions, il est crucial de savoir démontrer l'unicité. Soient u_1, u_2 deux solutions du problème. Posons $w = u_1 - u_2$. La fonction w vérifie l'équation de la chaleur avec condition initiale $w(x, 0) = 0$. Introduisons « l'énergie » de la solution :

$$e(t) = \int_0^\pi w^2(x, t) dx$$

La fonction e est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, +\infty[$ (par dérivation sous l'intégrale). En dérivant :

$$e'(t) = 2 \int_0^\pi w(x, t) \frac{\partial w}{\partial t}(x, t) dx = 2 \int_0^\pi w(x, t) \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}(x, t) dx$$

Par intégration par parties :

$$e'(t) = 2 \left[w(x, t) \frac{\partial w}{\partial x}(x, t) \right]_0^\pi - 2 \int_0^\pi \left(\frac{\partial w}{\partial x}(x, t) \right)^2 dx$$

Grâce aux conditions aux bords $w(0, t) = w(\pi, t) = 0$, le terme tout intégré s'annule. On a donc $e'(t) = -2 \int_0^\pi (\partial_x w)^2 dx \leq 0$. La fonction e est donc décroissante. Comme $e(0) = \int_0^\pi w^2(x, 0) dx = 0$, on en déduit que pour tout $t \geq 0$, $e(t) \leq 0$. Or, par définition, l'intégrale d'une fonction positive est positive, donc $e(t) \geq 0$. Il s'ensuit que $e(t) = 0$ pour tout $t \geq 0$. La fonction $w(\cdot, t)$ étant continue et de carré d'intégrale nulle, on conclut que $w \equiv 0$ sur $\bar{Q}$, d'où $u_1 = u_2$.

- **Effet régularisant** : Remarquez le fait remarquable que bien que la condition initiale h ne soit que $\mathcal{C}^1$, la solution u est $\mathcal{C}^\infty$ sur l'ouvert Q ! C'est ce qu'on appelle l'effet régularisant de l'équation de la chaleur, typique des équations aux dérivées partielles paraboliques.

Recasage

- 209 : Approximation d'une fonction par des fonctions régulières. Exemples d'applications.
- 235 : Problèmes d'interversion de symboles en analyse.
- 239 : Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications.
- 241 : Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.
- 246 : Séries de FOURIER. Exemples et applications.

Références

- [ZQ13] Claude ZUILY et Hervé QUEFFÉLEC. *Analyse pour l'agrégation*. 5^e éd. Dunod, 2013.

8 Étude de la loi Gamma

Proposition 1.15 ([Cot+03, p. 121]). Soient $a, \lambda > 0$. Posons la densité de la loi $\gamma(a, \lambda)$ définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$x \mapsto \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+^*}(x)$$

1. La fonction caractéristique $\varphi_{a,\lambda}$ de la loi $\gamma(a, \lambda)$ est :

$$\varphi_{a,\lambda}(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - it} \right)^a \quad \text{pour } t \in \mathbb{R}$$

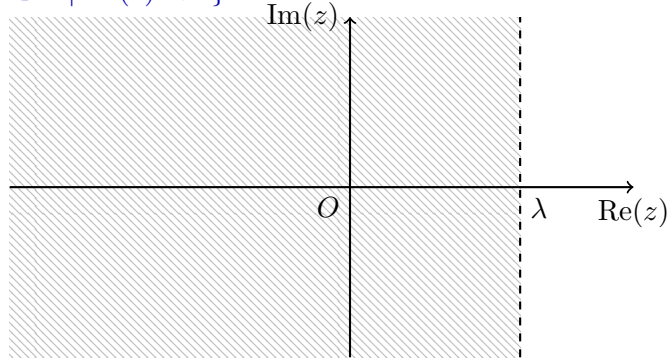
2. Pour $n \in \mathbb{N}$, la loi $\gamma(a, \lambda)$ admet un moment à tout ordre $n \in \mathbb{N}$ donné par :

$$m_n = \frac{a(a+1) \dots (a+n-1)}{\lambda^n}$$

Démonstration. 1. Calcul de la fonction caractéristique

Posons $D_\lambda = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) < \lambda\}$.

$$D_\lambda := \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) < \lambda\}$$



On note $f(z, x) = x^{a-1} e^{-(\lambda-z)x}$. Prenons $z \in D_\lambda$ et $x > 0$. Montrons que l'intégrale de $f(z, \cdot)$ est finie. On a :

$$|f(z, x)| = x^{a-1} e^{-(\lambda - \operatorname{Re}(z))x}$$

Puisque $z \in D_\lambda$, on a $\lambda - \operatorname{Re}(z) > 0$. L'intégrale est donc convergente en $+\infty$ (par croissance comparée) et en 0 (car $a > 0$). Définissons ainsi la fonction $\Psi : D_\lambda \rightarrow \mathbb{C}$ par :

$$\Psi(z) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} \int_0^{+\infty} f(z, x) dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\lambda x} e^{zx} \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+^*}(x) dx$$

D'après ce qui précède, Ψ est bien définie. On remarque que la fonction caractéristique s'exprime comme :

$$\varphi_{a,\lambda}(t) = \Psi(it) \quad (*)$$

Trouvons une expression explicite de $\Psi(t)$ pour $t \in]-\infty, \lambda[\subset \mathbb{R}$. Soit $t < \lambda$. On a :

$$\Psi(t) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} \int_0^{+\infty} x^{a-1} e^{-(\lambda-t)x} dx$$

On effectue le changement de variables $y = (\lambda - t)x$ (donc $dx = \frac{dy}{\lambda - t}$ et $x = \frac{y}{\lambda - t}$) :

$$\Psi(t) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} \int_0^{+\infty} \left(\frac{y}{\lambda - t} \right)^{a-1} e^{-y} \frac{dy}{\lambda - t} = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} \frac{1}{(\lambda - t)^a} \int_0^{+\infty} y^{a-1} e^{-y} dy$$

On reconnaît l'intégrale définissant $\Gamma(a)$, ce qui donne :

$$\Psi(t) = \frac{\lambda^a}{(\lambda - t)^a}$$

Posons $h : D_\lambda \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $h(z) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - z} \right)^a$. On va chercher à appliquer le théorème du prolongement analytique pour montrer que $\Psi = h$ sur D_λ .

- *Montrons que h est holomorphe sur D_λ* : Pour $z \in D_\lambda$, $\lambda - z$ est dans le demi-plan complexe $\{\omega \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(\omega) > 0\}$. On peut donc utiliser la détermination principale du logarithme complexe. Ainsi, $h(z) = \lambda^a e^{-a \operatorname{Log}(\lambda - z)}$, ce qui prouve que h est holomorphe sur D_λ .
- *Montrons que Ψ est holomorphe sur D_λ* : Soit $\alpha < \lambda$. Posons $D_\alpha = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) < \alpha\}$. Pour $z \in D_\alpha$, $x \mapsto f(z, x)$ est mesurable sur $\mathbb{R}_+^*$. Pour $x > 0$, $z \mapsto f(z, x)$ est holomorphe sur D_α . De plus, on a la domination locale sur D_α indépendante de z :

$$|f(z, x)| \leq x^{a-1} e^{-(\lambda - \operatorname{Re}(z))x} \leq x^{a-1} e^{-(\lambda - \alpha)x}$$

Le majorant est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ (car $\lambda - \alpha > 0$). Par le théorème d'holomorphie sous le signe intégral, Ψ est holomorphe sur D_α . Ceci étant vrai pour tout $\alpha < \lambda$, Ψ est holomorphe sur $\bigcup_{\alpha < \lambda} D_\alpha = D_\lambda$.

Les fonctions Ψ et h coïncident sur l'intervalle réel $] -\infty, \lambda[$ qui possède un point d'accumulation dans D_λ . De plus, D_λ est un ouvert connexe. D'après le théorème du prolongement analytique, Ψ et h coïncident sur tout D_λ .

On peut alors conclure avec la relation (*) en évaluant en $it \in D_\lambda$:

$$\varphi_{a,\lambda}(t) = \Psi(it) = h(it) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - it} \right)^a$$

2. Calcul des moments

Rappelons le résultat suivant [Ouv04, p. 204] : Si la fonction caractéristique φ_X est k fois dérivable en 0, alors la variable aléatoire X admet des moments jusqu'à l'ordre $2\lfloor k/2 \rfloor$. En particulier, $\varphi_X^{(k)}(0) = i^k \mathbb{E}(X^k)$.

La fonction caractéristique $\varphi_{a,\lambda}$ est holomorphe (comme restriction d'une fonction holomorphe) au voisinage de 0, elle est donc infiniment dérivable en 0. D'après le rappel, la loi $\gamma(a, \lambda)$ admet des moments de tout ordre.

Pour obtenir leur expression, calculons les dérivées successives de $\varphi_{a,\lambda}(t) = \lambda^a (\lambda - it)^{-a}$:

$$\begin{aligned} \varphi'_{a,\lambda}(t) &= \lambda^a i a (\lambda - it)^{-a-1} \\ \varphi''_{a,\lambda}(t) &= \lambda^a i^2 a(a+1) (\lambda - it)^{-a-2} \\ &\vdots \\ \varphi^{(n)}_{a,\lambda}(t) &= \lambda^a i^n a(a+1) \dots (a+n-1) (\lambda - it)^{-a-n} \end{aligned}$$

En évaluant en $t = 0$, on obtient :

$$\varphi^{(n)}_{a,\lambda}(0) = \lambda^a i^n a(a+1) \dots (a+n-1) \lambda^{-a-n} = i^n \frac{a(a+1) \dots (a+n-1)}{\lambda^n}$$

Par identification avec la formule du rappel $\varphi^{(n)}_{a,\lambda}(0) = i^n m_n$, on trouve bien :

$$m_n = \frac{a(a+1) \dots (a+n-1)}{\lambda^n}$$

Approfondissement et remarques

- **Existence des moments** : [Ouv04, p. 204] Il faut savoir démontrer le rappel (lien entre régularité de la fonction caractéristique en 0 et existence des moments). La preuve repose classiquement sur le théorème de Taylor-Young et le théorème de convergence dominée (ou le lemme de Fatou).
- **Transformée de Laplace** : La fonction $\Psi(z)$ introduite dans la démonstration n'est autre que la transformée de Laplace de la loi $\gamma(a, \lambda)$, évaluée aux complexes de partie réelle suffisamment petite.
- **Modélisation et fiabilité** : La loi $\gamma(a, \lambda)$ est très utilisée en analyse de survie ou en théorie de la fiabilité. Elle permet par exemple de modéliser le temps d'attente avant le a -ième événement dans un processus de Poisson (le temps restant avant la mort d'un organisme biologique, ou le temps avant la panne d'un système complexe).

Recasage

- 236 : Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales de fonctions d'une ou plusieurs variables.
- 239 : Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications.
- 245 : Fonctions holomorphes et méromorphes sur un ouvert de $\mathbb{C}$. Exemples et applications.
- 261 : Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.

Références

- [Cot+03] Marie COTTRELL et al. *Exercices de probabilités*. Cassini, 2003.
- [Ouv04] Jean-Yves OUVRARD. *Probabilités 2*. Cassini, 2004.

9 Théorème des extrema liés

Lemme 1.16 ([Ave83]). Soient $v, u_1, \dots, u_p$ des formes linéaires sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E , avec $u_1, \dots, u_p$ linéairement indépendantes. Si $\bigcap_{i=1}^p \ker(u_i) \subset \ker(v)$, alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ tels que $v = \sum_{i=1}^p \lambda_i u_i$.

Démonstration. Complétons la famille libre $\mathcal{B}_p^* = (u_1, \dots, u_p)$ en une base $\mathcal{B}^* = (u_1, \dots, u_n)$ de l'espace dual. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ sa base préduale (c'est-à-dire la base de E telle que $u_i(e_j) = \delta_{i,j}$). On peut décomposer v dans la base $\mathcal{B}^*$: il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que $v = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i$.

Or, $\bigcap_{i=1}^p \ker(u_i) = \{x \in E \mid \forall i \in \{1, \dots, p\}, u_i(x) = 0\} = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$. Pour tout $j \in \{p+1, \dots, n\}$, on a donc $e_j \in \bigcap_{i=1}^p \ker(u_i) \subset \ker(v)$. D'où $v(e_j) = 0$. Mais par définition, $v(e_j) = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i(e_j) = \lambda_j$. Ainsi, $\lambda_j = 0$ pour tout $j \in \{p+1, \dots, n\}$. On en déduit bien que $v = \sum_{i=1}^p \lambda_i u_i$.

Théorème 1.17 (Extrema liés [Laf10, p. 33]). Soient $f, g_1, \dots, g_p : U \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$. Notons $M = \{x \in U \mid g_1(x) = \dots = g_p(x) = 0\}$. Si $f|_M$ admet un extremum en $a \in M$ et que les formes linéaires $dg_{1,a}, \dots, dg_{p,a}$ sont linéairement indépendantes, alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}$ tels que :

$$df_a = \sum_{i=1}^p \lambda_i dg_{i,a}$$

Démonstration. Étape 1 : M est une sous-variété de dimension $n - p$.

On va utiliser la caractérisation par les submersions. Posons :

$$\begin{aligned} g : U &\longrightarrow \mathbb{R}^p \\ x &\longmapsto (g_1(x), \dots, g_p(x)) \end{aligned}$$

Puisque les composantes $dg_{1,a}, \dots, dg_{p,a}$ de la différentielle $dg_a \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ sont linéairement indépendantes, on en déduit que dg_a est surjective (elle est de rang p). dg_a admet donc un mineur d'ordre p non nul. Puisque g est $\mathcal{C}^1$, l'application $x \mapsto dg_x$ est continue, et par continuité du déterminant, ce mineur reste non nul au voisinage de a . Il existe donc un voisinage ouvert $U_a \subset U$ de a sur lequel g est une submersion. Puisque $U_a \cap M = g|_{U_a}^{-1}(\{0\})$, d'après le théorème de caractérisation des sous-variétés par les submersions, M est une sous-variété de dimension $n - p$.

Maintenant qu'on sait que M est une sous-variété, par définition, il existe un voisinage ouvert V de a et un difféomorphisme $\varphi : V \rightarrow \varphi(V)$ tels que $\varphi(V \cap M) = \varphi(V) \cap (\mathbb{R}^{n-p} \times \{0\})$. Quitte à translater, on peut supposer que $\varphi(a) = 0$.

Étape 2 : L'espace tangent $T_a M$ est un sous-espace vectoriel de dimension $n - p$.

Pour cela, on va montrer que $d\varphi_a(T_a M) = \mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$.

- Prenons $v \in T_a M$. Soit I un intervalle ouvert centré en 0. Il existe $\gamma : I \rightarrow M$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\gamma(0) = a$ et $\gamma'(0) = v$. Quitte à restreindre I , on peut supposer que pour tout $t \in I$, $\gamma(t) \in V \cap M$. Ainsi, pour $t \in I$, $\varphi \circ \gamma(t) \in \mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$. Par le théorème des fonctions composées :

$$(\varphi \circ \gamma)'(0) = d\varphi_{\gamma(0)}(\gamma'(0)) = d\varphi_a(v)$$

Puisque $\mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$ est un sous-espace vectoriel (il est donc fermé), la dérivée d'une courbe tracée à l'intérieur y reste. Donc $(\varphi \circ \gamma)'(0) \in \mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$, soit $d\varphi_a(v) \in \mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$. D'où $d\varphi_a(T_a M) \subset \mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$.

- Réciproquement, prenons $w \in \mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$. Soit I un intervalle ouvert centré en 0 et $\eta : I \rightarrow \mathbb{R}^{n-p} \times \{0\}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\eta(0) = 0$ et $\eta'(0) = w$ (on peut par exemple prendre $\eta(t) = tw$). Quitte à restreindre I , on peut supposer que $\eta(I) \subset \varphi(V)$. Posons $\gamma = \varphi^{-1} \circ \eta$. La courbe γ est de classe $\mathcal{C}^1$. On a $\gamma(0) = \varphi^{-1}(0) = a$. De plus :

$$\gamma'(0) = (\varphi^{-1} \circ \eta)'(0) = d\varphi_{\eta(0)}^{-1}(\eta'(0)) = d\varphi_0^{-1}(w) = (d\varphi_a)^{-1}(w)$$

Posons $v = \gamma'(0)$. On a $v \in T_a M$ (car γ est tracée sur M) et $w = d\varphi_a(v) \in d\varphi_a(T_a M)$. D'où l'inclusion réciproque $\mathbb{R}^{n-p} \times \{0\} \subset d\varphi_a(T_a M)$.

Ainsi, $T_a M = (d\varphi_a)^{-1}(\mathbb{R}^{n-p} \times \{0\})$. $d\varphi_a$ étant un isomorphisme, $T_a M$ est bien un sous-espace vectoriel de dimension $n - p$.

Étape 3 : Montrons que $T_a M = \ker(dg_a)$.

On a vu que $\dim(T_a M) = n - p$. De plus, dg_a est surjective (d'après l'étape 1), donc par le théorème du rang, $\dim(\ker(dg_a)) = n - p$. Ces deux espaces ont la même dimension. Il suffit donc de montrer une inclusion.

Soit $v \in T_a M$. Prenons $\gamma : I \rightarrow M$ une courbe de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\gamma(0) = a$ et $\gamma'(0) = v$. Pour tout $t \in I$, on a $g(\gamma(t)) = 0$ (car $\gamma(t) \in M$). En dérivant en 0, on obtient $(g \circ \gamma)'(0) = 0$. Or, $(g \circ \gamma)'(0) = dg_{\gamma(0)}(\gamma'(0)) = dg_a(v)$. Donc $dg_a(v) = 0$, soit $v \in \ker(dg_a)$. L'inclusion $T_a M \subset \ker(dg_a)$ et l'égalité des dimensions nous donnent l'égalité des ensembles : $T_a M = \ker(dg_a)$.

Étape 4 : Conclusion.

Montrons que $T_a M \subset \ker(df_a)$. Soit $v \in T_a M$ et $\gamma : I \rightarrow M$ une courbe avec $\gamma(0) = a$ et $\gamma'(0) = v$. Puisque a est un extremum de $f|_M$, 0 est un extremum local de la fonction $f \circ \gamma$ définie sur I . On a donc $(f \circ \gamma)'(0) = 0$. Or $(f \circ \gamma)'(0) = df_{\gamma(0)}(\gamma'(0)) = df_a(v)$. Donc $df_a(v) = 0$, d'où $v \in \ker(df_a)$.

On obtient alors :

$$T_a M = \ker(dg_a) = \bigcap_{i=1}^p \ker(dg_{i,a}) \subset \ker(df_a)$$

Puisque les formes linéaires $dg_{1,a}, \dots, dg_{p,a}$ sont linéairement indépendantes, on peut conclure grâce au lemme introductif : il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}$ tels que :

$$df_a = \sum_{i=1}^p \lambda_i dg_{i,a}$$

Approfondissement et remarques

- **Vocabulaire** : Les scalaires λ_i mis en évidence par le théorème sont appelés les *multiplicateurs de Lagrange*.
- **Utilité de la formulation avec l'espace tangent** : Une part importante de la démonstration consiste à montrer rigoureusement que l'espace tangent géométrique $T_a M$ correspond bien au noyau de la différentielle des contraintes $\ker(dg_a)$. Cette identification est fondamentale en géométrie différentielle (c'est l'espace tangent à une variété définie par des équations).
- **Application classique** : Ce théorème est souvent utilisé pour trouver la distance d'un point à une surface, démontrer des inégalités analytiques (comme l'inégalité arithmético-géométrique), ou justifier l'existence de valeurs propres en dimension finie (en maximisant une forme quadratique sur la sphère unité).

Recasage

- 159 : Formes linéaires et dualité en dimension finie. Exemples et applications.
- 214 : Théorème d'inversion locale, théorème des fonctions implicites. Illustrations en analyse et en géométrie.
- 215 : Applications différentiables définies sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Exemples et applications.
- 219 : Extremums : existence, caractérisation, recherche. Exemples et applications.

Références

- [Ave83] André AVEZ. *Calcul différentiel*. Masson, 1983.
- [Laf10] Jacques LAFONTAINE. *Introduction aux variétés différentielles*. EDP Sciences, 2010.

10 Fonction Zêta et nombres premiers

Théorème 1.18 ([Rom17, p. 394-395]). *La fonction Zêta définie par $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$ est bien définie et continue sur $D = \{s \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(s) > 1\}$. De plus, en notant p_k le k -ème nombre premier, on a pour tout $s \in D$ la formule du produit eulérien :*

$$\zeta(s) = \prod_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{1 - p_k^{-s}}$$

Démonstration. Étape 1 : Montrons que ζ est bien définie et continue sur D .

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction $s \mapsto \frac{1}{n^s} = e^{-s \ln(n)}$ est holomorphe (donc continue) sur D . Soit $K \subset D$ un compact. L'application continue $s \mapsto \operatorname{Re}(s)$ définie sur le compact K à valeurs dans $\mathbb{R}$ est bornée et atteint ses bornes. Posons $\alpha := \inf_{s \in K} \operatorname{Re}(s)$. Puisque $K \subset D$, on a $\alpha > 1$.

Pour tout $s = a + ib \in K$, on a :

$$|n^s| = |n^{a+ib}| = |n^a| |e^{ib \ln(n)}| = n^a \geq n^\alpha$$

Donc $\left| \frac{1}{n^s} \right| \leq \frac{1}{n^\alpha}$. Soit $N \in \mathbb{N}^*$. On a $\sum_{n=1}^N \sup_{s \in K} \left| \frac{1}{n^s} \right| \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^\alpha}$. Or, la série numérique de terme général $\frac{1}{n^\alpha}$ est convergente car $\alpha > 1$ (série de Riemann). La série de fonctions $\sum \frac{1}{n^s}$ converge donc normalement (et par suite uniformément) sur tout compact de D . Puisque le terme général est continu, ζ est bien définie et continue sur D . (Elle est même holomorphe d'après le théorème de Weierstrass).

Étape 2 : Construction d'une probabilité (pour $s > 1$ réel).

Fixons $s > 1$ réel (on note $s = \alpha$ dans les équations pour faire le lien avec les notes, mais on peut garder s). On définit une mesure P sur l'espace mesurable $(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*))$ en posant pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$P(\{n\}) = \frac{1}{\zeta(s)} \frac{1}{n^s}$$

Vérifions que P est une probabilité. Il est clair que $P(\{n\}) > 0$. De plus, $P(\mathbb{N}^*) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(\{n\}) = \frac{1}{\zeta(s)} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s} = \frac{1}{\zeta(s)} \zeta(s) = 1$. Donc P définit bien une probabilité.

Étape 3 : Calcul de $P(p\mathbb{N}^*)$.

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble $p\mathbb{N}^*$ est la réunion disjointe des singletons $\{pk\}$ pour $k \in \mathbb{N}^*$.

$$P(p\mathbb{N}^*) = \sum_{k=1}^{+\infty} P(\{pk\}) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{\zeta(s)} \frac{1}{(pk)^s} = \frac{1}{\zeta(s)} \frac{1}{p^s} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^s} = \frac{1}{p^s}$$

Étape 4 : Indépendance et probabilité de l'intersection.

Notons $(p_k)_{k \geq 1}$ la suite ordonnée des nombres premiers. Calculons la probabilité de l'événement $A = \bigcap_{n=1}^{+\infty} (\mathbb{N}^* \setminus p_n \mathbb{N}^*)$. Cet événement correspond à l'ensemble des entiers naturels non nuls qui ne sont multiples d'aucun nombre premier. Le seul entier vérifiant cela est 1. Donc $A = \{1\}$ et :

$$P(A) = P(\{1\}) = \frac{1}{\zeta(s)}$$

Vérifions maintenant que la famille d'événements $(p_n \mathbb{N}^*)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une famille d'événements indépendants. Soit $I \subset \mathbb{N}^*$ une partie finie. L'intersection $\bigcap_{k \in I} (p_k \mathbb{N}^*)$ est l'ensemble des multiples communs aux nombres premiers $(p_k)_{k \in I}$. Puisque ces nombres sont premiers entre eux, leurs multiples communs sont exactement les multiples de leur produit. Donc :

$$\bigcap_{k \in I} (p_k \mathbb{N}^*) = \left(\prod_{k \in I} p_k \right) \mathbb{N}^*$$

On a alors, d'après l'étape 3 :

$$P\left(\bigcap_{k \in I} (p_k \mathbb{N}^*)\right) = P\left(\left(\prod_{k \in I} p_k\right) \mathbb{N}^*\right) = \frac{1}{\left(\prod_{k \in I} p_k\right)^s} = \prod_{k \in I} \frac{1}{p_k^s} = \prod_{k \in I} P(p_k \mathbb{N}^*)$$

La famille est donc bien indépendante. Si des événements sont indépendants, leurs complémentaires le sont aussi. La famille $(\mathbb{N}^* \setminus p_k \mathbb{N}^*)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est donc indépendante.

Posons $A_n = \bigcap_{k=1}^n (\mathbb{N}^* \setminus p_k \mathbb{N}^*)$. La suite $(A_n)_{n \geq 1}$ est une suite décroissante d'événements dont l'intersection dénombrable est A . Par continuité décroissante de la probabilité :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n) = P(A) = \frac{1}{\zeta(s)} \quad (*)$$

D'autre part, par indépendance :

$$P(A_n) = \prod_{k=1}^n P(\mathbb{N}^* \setminus p_k \mathbb{N}^*) = \prod_{k=1}^n (1 - P(p_k \mathbb{N}^*)) = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_k^s}\right)$$

En passant à la limite quand $n \rightarrow +\infty$ et en utilisant (*), on conclut que :

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \prod_{k=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{p_k^s}\right) \implies \zeta(s) = \prod_{k=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{p_k^s}\right)^{-1}$$

(Cette preuve, rédigée pour s réel, s'étend à D par prolongement analytique).

Corollaire 1.19 (Série des inverses des nombres premiers [Gou14, p. 303-304]). *La série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{p_n}$ diverge.*

Démonstration. Étape 1 : Équivalent de $\zeta(s)$ en 1^+ .

Soit $s > 1$. La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^s}$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$. Par comparaison série-intégrale, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\frac{1}{(n+1)^s} \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{t^s} dt \leq \frac{1}{n^s}$$

En sommant de $n = 1$ à N :

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{(n+1)^s} \leq \int_1^{N+1} \frac{1}{t^s} dt \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^s}$$

La somme de gauche vaut $\sum_{k=1}^{N+1} \frac{1}{k^s} - 1$. L'intégrale vaut $\left[\frac{t^{1-s}}{1-s}\right]_1^{N+1} = \frac{1-(N+1)^{1-s}}{s-1}$. En faisant tendre $N \rightarrow +\infty$ (puisque $1-s < 0$) :

$$\zeta(s) - 1 \leq \frac{1}{s-1} \leq \zeta(s)$$

Ce qui s'écrit $\frac{1}{s-1} \leq \zeta(s) \leq 1 + \frac{1}{s-1}$. En multipliant par $(s-1)$, on a $1 \leq (s-1)\zeta(s) \leq s$. Par le théorème des gendarmes, $\lim_{s \rightarrow 1^+} (s-1)\zeta(s) = 1$, c'est-à-dire $\zeta(s) \underset{s \rightarrow 1^+}{\sim} \frac{1}{s-1}$. Puisque $\lim_{s \rightarrow 1^+} \frac{1}{s-1} = +\infty$, on en déduit que $\lim_{s \rightarrow 1^+} \zeta(s) = +\infty$.

Étape 2 : Conclusion par l'absurde.

Par l'absurde, supposons que la série $\sum \frac{1}{p_n}$ converge. On sait que $\ln \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)^{-1} = -\ln \left(1 - \frac{1}{p_n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{p_n}$. Par le théorème de comparaison des séries à termes positifs, la série de terme général $\ln \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)^{-1}$ converge. Notons $L \in \mathbb{R}$ sa somme. Pour un N fixé, on a :

$$\ln \left(\prod_{n=1}^N \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)^{-1} \right) = \sum_{n=1}^N \ln \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)^{-1}$$

En passant à la limite $N \rightarrow +\infty$ et par continuité de l'exponentielle, le produit infini converge vers $e^L < +\infty$. Or, pour tout $s > 1$, on a $\frac{1}{p_n^s} \leq \frac{1}{p_n}$, donc $\left(1 - \frac{1}{p_n^s}\right)^{-1} \leq \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)^{-1}$. Ainsi, par passage au produit :

$$\zeta(s) = \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{p_n^s}\right)^{-1} \leq \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)^{-1} = e^L$$

La fonction ζ serait donc majorée sur $]1, +\infty[$. Ceci est en contradiction flagrante avec $\lim_{s \rightarrow 1^+} \zeta(s) = +\infty$ calculé précédemment. L'hypothèse initiale est donc fausse, la série $\sum \frac{1}{p_n}$ diverge.

Approfondissement et remarques

- **Prolongement analytique :** On vous demandera sûrement de justifier que la formule du produit est valide sur tout D . Si on fixe N , $\zeta_N(s) = \sum_{n=1}^N n^{-s}$ et $P_K(s) = \prod_{k=1}^K (1 - p_k^{-s})^{-1}$ sont holomorphes sur D . Comme elles coïncident sur $]1, +\infty[$ et que cet ensemble admet des points d'accumulation dans l'ouvert connexe D , elles coïncident partout sur D . De plus $\zeta(s)$ ne s'annule pas sur D .
- **Aspect probabiliste :** La méthode utilisée au début de la démonstration est très élégante et surprend souvent le jury en bien. Il est important de bien souligner la démarche consistant à munir $\mathbb{N}^*$ d'une vraie mesure de probabilité discrète pour justifier rigoureusement le calcul.

Recasage

- 230 : Séries de nombres réels ou complexes. Comportement des restes ou des sommes partielles des séries numériques. Exemples.
- 244 : Exemples d'études et d'applications de fonctions usuelles et spéciales.
- 264 : Variables aléatoires discrètes. Exemples et applications.
- 266 : Utilisation de la notion d'indépendance en probabilités.

Références

- [Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.
- [Rom17] Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation : Algèbre et Géométrie*. De Boeck Supérieur, 2017.

11 Lemme de la Grenouille

Proposition 1.20 (Lemme de la Grenouille [Gou14, p. 46]). *Soit (E, d) un espace métrique compact. Prenons $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E telle que $d(u_{n+1}, u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Notons Γ l'ensemble des valeurs d'adhérence de (u_n) . Alors Γ est connexe.*

Démonstration. Étape 1 : Montrons que Γ est compact.

Pour $p \in \mathbb{N}$, notons $A_p = \{u_n \mid n \geq p\}$. On a $\Gamma = \bigcap_{p \in \mathbb{N}} \bar{A}_p$. L'ensemble Γ est donc une intersection de fermés, c'est donc un fermé. Or, $\Gamma \subset E$ qui est compact, donc en tant que fermé dans un compact, Γ est lui-même compact.

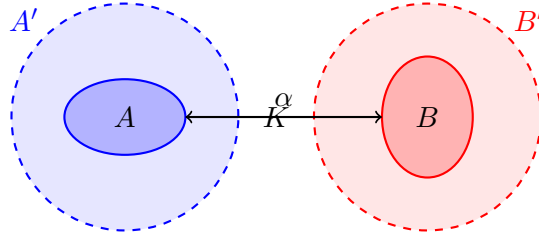
Étape 2 : Raisonnement par l'absurde et mise en place.

Raisonnons par l'absurde et supposons que Γ n'est pas connexe. Puisque Γ est compact, il existerait deux fermés disjoints et non vides $A, B \subset \Gamma$ tels que $\Gamma = A \cup B$. Remarquons que A et B sont des fermés dans le compact Γ , ils sont donc eux-mêmes compacts.

Posons $\alpha = d(A, B) > 0$ (car A et B sont des compacts disjoints) et notons :

$$A' = \left\{ x \in E \mid d(x, A) < \frac{\alpha}{3} \right\} \quad \text{et} \quad B' = \left\{ x \in E \mid d(x, B) < \frac{\alpha}{3} \right\}$$

A' et B' sont des ouverts (images réciproques d'un ouvert par l'application continue 1-lipschitzienne distance à une partie). Notons $K = E \setminus (A' \cup B')$. L'ensemble K est fermé, et inclus dans le compact E , donc K est compact.



Étape 3 : Montrons que (u_n) a une valeur d'adhérence dans K .

Puisque $d(u_{n+1}, u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_0$, $d(u_{n+1}, u_n) < \frac{\alpha}{3}$. Soit $N \geq N_0$.

- *Trouvons un terme dans A' .* Prenons $x_0 \in A \subset \Gamma$. Par définition, x_0 est une valeur d'adhérence de (u_n) . Il existe donc $n_1 > N$ tel que $d(x_0, u_{n_1}) < \frac{\alpha}{3}$. On a alors $d(u_{n_1}, A) < \frac{\alpha}{3}$, donc $u_{n_1} \in A'$.
- *Trouvons un terme dans B' .* Prenons $y_0 \in B \subset \Gamma$. De même, y_0 est une valeur d'adhérence. Il existe donc $n_2 > n_1$ tel que $d(y_0, u_{n_2}) < \frac{\alpha}{3}$. On a alors $u_{n_2} \in B'$.

Il existe donc un terme de la suite dans A' et, plus tard, un terme dans B' . Soit n_0 le *premier* entier supérieur à n_1 tel que $u_{n_0} \notin A'$. Cet entier existe bien dans l'intervalle $\llbracket n_1 + 1, n_2 \rrbracket$ puisque $u_{n_2} \in B'$, et donc $u_{n_2} \notin A'$. Par définition de n_0 , on a $u_{n_0-1} \in A'$.

Vérifions que $u_{n_0} \in K$. Il suffit de montrer que $u_{n_0} \notin B'$. Par l'inégalité triangulaire et la définition de la distance à un ensemble :

$$d(u_{n_0-1}, B) \leq d(u_{n_0-1}, u_{n_0}) + d(u_{n_0}, B)$$

Donc :

$$d(u_{n_0}, B) \geq d(u_{n_0-1}, B) - d(u_{n_0-1}, u_{n_0})$$

D'autre part, on sait que pour tout $x \in A$ et $y \in B$, $d(x, y) \geq \alpha$. Or, on peut choisir $a \in A$ tel que $d(u_{n_0-1}, A) = d(u_{n_0-1}, a)$ (car A compact). Pour tout $b \in B$, on a $\alpha \leq d(a, b) \leq d(a, u_{n_0-1}) + d(u_{n_0-1}, b)$. En passant à l'infimum sur b , on obtient $\alpha \leq d(u_{n_0-1}, A) + d(u_{n_0-1}, B)$. Ainsi :

$$d(u_{n_0-1}, B) \geq \alpha - d(u_{n_0-1}, A)$$

En réinjectant dans l'inégalité précédente :

$$d(u_{n_0}, B) \geq \alpha - \underbrace{d(u_{n_0-1}, A)}_{< \alpha/3} - \underbrace{d(u_{n_0-1}, u_{n_0})}_{< \alpha/3} > \alpha - \frac{\alpha}{3} - \frac{\alpha}{3} = \frac{\alpha}{3}$$

Donc $u_{n_0} \notin B'$. Puisque par définition $u_{n_0} \notin A'$, on conclut que $u_{n_0} \in K$.

On a montré que pour tout $N \geq N_0$, il existe $n_0 \geq N$ tel que $u_{n_0} \in K$. On peut donc extraire une sous-suite $(u_{\varphi(n)})$ de (u_n) à valeurs dans K . L'ensemble K étant compact, cette sous-suite admet une valeur d'adhérence $\ell \in K$. Mais ℓ est aussi une valeur d'adhérence de la suite initiale (u_n) , donc $\ell \in \Gamma$. On a donc $\ell \in \Gamma \cap K$. Ce qui est **absurde**, car par construction $K = E \setminus (A' \cup B')$ est disjoint de $A \cup B = \Gamma$. L'hypothèse initiale est fautive : l'ensemble Γ est bien connexe.

Théorème 1.21 (Application [Gou14, p. 46]). *Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ une application continue. Prenons $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $[0, 1]$ telle que $x_{n+1} = f(x_n)$ pour tout n . Alors la suite (x_n) converge si et seulement si $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$.*

Démonstration. Le sens direct ($\Rightarrow$) est évident : si $x_n \rightarrow \ell$, alors $x_{n+1} \rightarrow \ell$, donc $(x_{n+1} - x_n) \rightarrow \ell - \ell = 0$.

Pour le sens réciproque ($\Leftarrow$), supposons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$ et raisonnons par l'absurde en supposant que la suite (x_n) ne converge pas. La suite (x_n) est une suite de $[0, 1]$, elle est donc bornée. Par le théorème de Bolzano-Weierstrass, elle admet au moins une valeur d'adhérence. Puisqu'elle ne converge pas, elle admet au moins deux valeurs d'adhérence distinctes.

De plus, puisque $|x_{n+1} - x_n| \rightarrow 0$ et que $[0, 1]$ est un espace métrique compact, on peut appliquer la proposition précédente (Lemme de la Grenouille) : l'ensemble des valeurs d'adhérence Γ est un connexe de $[0, 1]$. Un connexe de $\mathbb{R}$ est un intervalle. Γ est fermé (comme prouvé précédemment) et borné, c'est donc un intervalle fermé. Puisqu'il contient au moins deux points, Γ est un segment $[\alpha, \beta]$ avec $\alpha < \beta$ (et $\alpha, \beta \in [0, 1]$).

Montrons que Γ est constitué de points fixes de f . Soit $\ell \in \Gamma$. Il existe une extractrice φ telle que $x_{\varphi(n)} \rightarrow \ell$. On a :

$$f(\ell) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{\varphi(n)}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_{\varphi(n)}) \quad (\text{par continuité de } f)$$

$$f(\ell) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_{\varphi(n)+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{\varphi(n)+1} - x_{\varphi(n)} + x_{\varphi(n)}) = 0 + \ell = \ell$$

Donc tout élément de Γ est un point fixe de f .

Venons-en à l'absurdité. Prenons le point milieu $m = \frac{\alpha+\beta}{2} \in [\alpha, \beta] = \Gamma$. m est une valeur d'adhérence de la suite, il existe donc $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que x_{n_0} soit arbitrairement proche de m . En fait, comme la distance entre deux termes consécutifs tend vers 0 et que la suite navigue indéfiniment dans l'intervalle $[\alpha, \beta]$ contenant ses valeurs d'adhérence, elle finit par "entrer" exactement dans Γ (on peut formaliser cela en remarquant que si on est dans Γ , la suite y reste car $f|_{\Gamma} = \text{Id}$). Si $x_{n_0} \in \Gamma$, alors pour tout $n \geq n_0$, $x_n = f(x_{n-1}) = x_{n-1}$. La suite (x_n) devient stationnaire, ce qui implique qu'elle converge. Ceci contredit l'hypothèse selon laquelle la suite ne converge pas. Ainsi, la suite (x_n) converge.

Approfondissement et remarques

- **Intuition du nom "Grenouille"** : Une grenouille qui fait des bonds de plus en plus petits (distance entre deux sauts tendant vers 0) dans un enclos (espace compact) ne peut pas avoir deux tas de nénuphars (valeurs d'adhérence) disjoints. Si elle va de l'un à l'autre infiniment souvent, ses petits sauts l'obligent à laisser des traces entre les deux.
- **La distance à une partie** : Le jury peut vous demander de vérifier la continuité de l'application $x \mapsto d(x, A)$. On utilise l'inégalité triangulaire $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$ pour montrer qu'elle est 1-lipschitzienne.

Recasage

- 203 : Utilisation de la notion de compacité.
- 204 : Connexité. Exemples d'applications.
- 223 : Suites numériques. Convergence, valeurs d'adhérence. Exemples et applications.
- 226 : Suites vectorielles et réelles définies par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Exemples. Applications à la résolution approchée d'équations.

Références

[Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.

12 Inégalités de Kolmogorov

Proposition 1.22 (Inégalités de Kolmogorov [Gou14, p. 84-86]). *Soit $n \geq 2$. Prenons $f \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. Pour $k \in \{0, \dots, n\}$, on note $M_k := \sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(k)}(x)|$. On suppose que M_0 et M_n sont finis. Alors :*

- (i) Pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, $M_k < +\infty$.
- (ii) $M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}$.
- (iii) Pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, on a :

$$M_k \leq 2^{\frac{k(n-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{n}} M_n^{\frac{k}{n}}$$

Démonstration. Preuve de (i) : Finitude des dérivées intermédiaires.

Appliquons l'inégalité de Taylor-Lagrange. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $i \in \{1, \dots, n-1\}$. Il existe $\theta_{i,x} \in]0, 1[$ tel que :

$$f(x+i) = f(x) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} i^k + \frac{f^{(n)}(x + \theta_{i,x}i)}{n!} i^n$$

On va isoler les termes d'ordre intermédiaire pour obtenir une majoration :

$$\left| f(x+i) - f(x) - if'(x) - \dots - \frac{i^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(x) \right| = \left| \frac{f^{(n)}(x + \theta_{i,x}i)}{n!} \right| i^n \leq \frac{M_n}{n!} i^n$$

Par l'inégalité triangulaire $|a-b| \geq |a| - |b|$, on a :

$$\left| if'(x) + \dots + \frac{i^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(x) \right| - |f(x+i) - f(x)| \leq \frac{M_n}{n!} i^n$$

D'où :

$$\left| if'(x) + \dots + \frac{i^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(x) \right| \leq |f(x+i)| + |f(x)| + \frac{M_n}{n!} i^n \leq 2M_0 + \frac{M_n}{n!} i^n := K_i$$

En posant $K = \max_{1 \leq i \leq n-1} K_i$, on a pour tout $i \in \{1, \dots, n-1\}$:

$$\left| \sum_{k=1}^{n-1} i^k \frac{f^{(k)}(x)}{k!} \right| \leq K \quad (*)$$

Posons quelques notations pour faire apparaître une matrice de Vandermonde. Notons $Y_k(x) := \frac{f^{(k)}(x)}{k!}$ et $X_i(x) := \sum_{k=1}^{n-1} i^k Y_k(x)$. En posant les vecteurs colonnes $Y(x) = (Y_1(x), \dots, Y_{n-1}(x))^T$ et $X(x) = (X_1(x), \dots, X_{n-1}(x))^T$, on a le système linéaire :

$$X(x) = VY(x)$$

où V est la matrice :

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1^2 & \dots & 1^{n-1} \\ 2 & 2^2 & \dots & 2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (n-1) & (n-1)^2 & \dots & (n-1)^{n-1} \end{pmatrix}$$

On a $\det(V) = 1 \times 2 \times \dots \times (n-1) \times \text{Vandermonde}(1, 2, \dots, n-1) \neq 0$. La matrice V est donc inversible. Notre objectif est d'obtenir une majoration de $Y_k(x)$ (ce qui donnera le résultat). On a $Y(x) = V^{-1}X(x)$. L'application linéaire associée à V^{-1} sur $\mathbb{C}^{n-1}$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ est continue (car on est en dimension finie). Il existe donc une constante $A > 0$ telle que :

$$\|Y(x)\|_\infty \leq A\|X(x)\|_\infty$$

Or, d'après (*), pour tout i , $|X_i(x)| \leq K$, donc $\|X(x)\|_\infty \leq K$. Ainsi, $\|Y(x)\|_\infty \leq AK$. Ceci implique que pour tout $k \in \{1, \dots, n-1\}$, $\left| \frac{f^{(k)}(x)}{k!} \right| \leq AK$. Cette majoration étant indépendante de x , on en déduit que pour tout k , $M_k < +\infty$.

Preuve de (ii) : Cas $n = 2$.

On va écrire un développement de Taylor de $f(x+h)$ et $f(x-h)$ pour $h > 0$. Il existe $\theta_1, \theta_2 \in]0, 1[$ tels que :

$$\begin{aligned} f(x+h) &= f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x + \theta_1 h) \\ f(x-h) &= f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x - \theta_2 h) \end{aligned}$$

En soustrayant la deuxième égalité à la première :

$$f(x+h) - f(x-h) = 2hf'(x) + \frac{h^2}{2}(f''(x + \theta_1 h) - f''(x - \theta_2 h))$$

On isole $f'(x)$:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + \frac{h}{4}(f''(x - \theta_2 h) - f''(x + \theta_1 h))$$

En passant à la valeur absolue et en majorant :

$$|f'(x)| \leq \frac{2M_0}{2h} + \frac{h}{4}(2M_2) = \frac{M_0}{h} + \frac{h}{2}M_2 := \phi(h)$$

Minimisons la fonction $\phi(h)$ pour $h > 0$. On a $\phi'(h) = -\frac{M_0}{h^2} + \frac{M_2}{2}$. $\phi'(h) \geq 0 \iff h^2 \frac{M_2}{2} \geq M_0 \iff h \geq \sqrt{2\frac{M_0}{M_2}}$. La fonction ϕ atteint donc son minimum en $h_0 = \sqrt{2\frac{M_0}{M_2}}$. En évaluant ce minimum :

$$\phi(h_0) = \frac{M_0}{\sqrt{2}\sqrt{M_0/M_2}} + \frac{\sqrt{2}\sqrt{M_0/M_2}}{2}M_2 = \frac{\sqrt{M_0M_2}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{M_0M_2}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2M_0M_2}$$

Puisque $|f'(x)| \leq \phi(h)$ pour tout $h > 0$, on a $|f'(x)| \leq \phi(h_0) = \sqrt{2M_0M_2}$. En passant au supremum sur x , on obtient $M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}$.

Preuve de (iii) : Inégalité générale.

Raisonnons par récurrence sur n . Notons $\mathcal{P}_n$ la propriété : « Pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, $M_k \leq 2^{\frac{k(n-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{n}} M_n^{\frac{k}{n}}$ ».

- *Initialisation* : Pour $n = 1$, c'est clair (l'inégalité est triviale pour $k = 0$ et $k = 1$). Pour $n = 2$, si $k = 0$ ou $k = 2$, l'inégalité est triviale (elle donne $M_0 \leq M_0$ et $M_2 \leq M_2$). Si $k = 1$, la formule donne $M_1 \leq 2^{1/2} M_0^{1/2} M_2^{1/2}$, ce qui est exactement (ii).
- *Hérédité* : Soit $n \geq 2$. Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie. Montrons $\mathcal{P}_{n+1}$. En appliquant le résultat (ii) à la fonction $f^{(n-1)}$ (qui vérifie les hypothèses puisque ses dérivées d'ordre 0 et 2, qui sont $f^{(n-1)}$ et $f^{(n+1)}$, sont bornées), on a :

$$M_n^2 \leq 2M_{n-1}M_{n+1} \quad (1)$$

Par l'hypothèse de récurrence $\mathcal{P}_n$ appliquée à $k = n-1$:

$$M_{n-1} \leq 2^{\frac{(n-1)(n-(n-1))}{2}} M_0^{1-\frac{n-1}{n}} M_n^{\frac{n-1}{n}} = 2^{\frac{n-1}{2}} M_0^{\frac{1}{n}} M_n^{\frac{n-1}{n}}$$

En remplaçant cette majoration de M_{n-1} dans (1), on obtient :

$$M_n^2 \leq 2 \left(2^{\frac{n-1}{2}} M_0^{\frac{1}{n}} M_n^{\frac{n-1}{n}} \right) M_{n+1} = 2^{\frac{n+1}{2}} M_0^{\frac{1}{n}} M_n^{\frac{n-1}{n}} M_{n+1}$$

Si $M_n = 0$, alors la fonction f est un polynôme de degré au plus $n - 1$. Comme elle est bornée sur $\mathbb{R}$ ($M_0 < +\infty$), elle est constante, donc $M_k = 0$ pour tout $k \geq 1$, et l'inégalité est trivialement vraie. Si $M_n \neq 0$, on divise l'inégalité par $M_n^{\frac{n-1}{n}}$:

$$M_n^{\frac{n+1}{n}} \leq 2^{\frac{n+1}{2}} M_0^{\frac{1}{n}} M_{n+1}$$

En élevant à la puissance $\frac{n}{n+1}$, on isole M_n :

$$M_n \leq 2^{\frac{n}{2}} M_0^{\frac{1}{n+1}} M_{n+1}^{\frac{n}{n+1}} \quad (2)$$

Soit maintenant $k \in \{0, \dots, n+1\}$. Si $k = n+1$, l'inégalité $\mathcal{P}_{n+1}$ est triviale. Si $k \leq n$, par l'hypothèse de récurrence $\mathcal{P}_n$:

$$M_k \leq 2^{\frac{k(n-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{n}} M_n^{\frac{k}{n}} \quad (3)$$

On élève l'inégalité (2) à la puissance $\frac{k}{n}$:

$$M_n^{\frac{k}{n}} \leq 2^{\frac{k}{2}} M_0^{\frac{k}{n(n+1)}} M_{n+1}^{\frac{k}{n+1}}$$

En injectant ceci dans (3), on obtient :

$$\begin{aligned} M_k &\leq 2^{\frac{k(n-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{n}} \left(2^{\frac{k}{2}} M_0^{\frac{k}{n(n+1)}} M_{n+1}^{\frac{k}{n+1}} \right) \\ &= 2^{\frac{k(n-k)+k}{2}} M_0^{1-\frac{k}{n}+\frac{k}{n(n+1)}} M_{n+1}^{\frac{k}{n+1}} \end{aligned}$$

Or, $\frac{k(n-k)+k}{2} = \frac{k(n+1-k)}{2}$ et $1 - \frac{k}{n} + \frac{k}{n(n+1)} = 1 - \frac{k(n+1)-k}{n(n+1)} = 1 - \frac{kn}{n(n+1)} = 1 - \frac{k}{n+1}$. On retrouve donc bien exactement :

$$M_k \leq 2^{\frac{k(n+1-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{n+1}} M_{n+1}^{\frac{k}{n+1}}$$

Ce qui prouve $\mathcal{P}_{n+1}$ et conclut la récurrence.

Approfondissement et remarques

- **Inégalité de Landau** : Le cas $n = 2$ qui stipule que $M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}$ est souvent appelé indépendamment l'inégalité de Landau (ou inégalité de Hardy-Littlewood). C'est un grand classique qui peut tomber à l'écrit comme à l'oral.
- **Constante optimale** : La constante $\sqrt{2}$ dans l'inégalité de Landau est bien optimale pour les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. En revanche, pour les fonctions définies sur $\mathbb{R}^+$, la constante optimale devient 2.
- **Matrice de Vandermonde** : Soyez prêt à justifier rapidement le calcul du déterminant de Vandermonde, c'est une question classique de jury quand on l'utilise de manière détournée comme ici.

Recasage

- 218 : Formules de Taylor. Exemples et applications.
- 228 : Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications.

Références

[Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.

13 Injectivité de la transformée de Fourier

Nous considérons la convention suivante de la transformée de Fourier :

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi} dx$$

Lemme 1.23 (Transformée de Fourier d'une gaussienne (pas de référence)). *Pour tout $b > 0$, la transformée de Fourier de la fonction $x \mapsto e^{-bx^2}$ est donnée par :*

$$\mathcal{F}(e^{-bx^2})(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{b}} e^{-\frac{\xi^2}{4b}}$$

Démonstration. Posons $f(x, \xi) = e^{-bx^2} e^{-ix\xi}$ pour $x, \xi \in \mathbb{R}$.

- Pour tout $\xi \in \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto f(x, \xi)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction $\xi \mapsto f(x, \xi)$ est dérivable et :

$$\left| \frac{\partial f}{\partial \xi}(x, \xi) \right| = \left| -ix e^{-bx^2} e^{-ix\xi} \right| \leq |x| e^{-bx^2}$$

La fonction majorante $x \mapsto |x| e^{-bx^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ (car dominée par $1/x^2$ en l'infini) et indépendante de ξ .

Par le théorème de dérivation sous le signe intégral, $\xi \mapsto \mathcal{F}(e^{-bx^2})(\xi)$ est dérivable et :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(e^{-bx^2})'(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} -ix e^{-bx^2} e^{-ix\xi} dx \\ &= \frac{i}{2b} \int_{\mathbb{R}} \underbrace{(-2bx e^{-bx^2})}_{u'} \underbrace{e^{-ix\xi}}_v dx \end{aligned}$$

En effectuant une intégration par parties (les termes de bord tendent vers 0 en $\pm\infty$) :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(e^{-bx^2})'(\xi) &= \frac{i}{2b} \left[e^{-bx^2} e^{-ix\xi} \right]_{-\infty}^{+\infty} - \frac{i}{2b} \int_{\mathbb{R}} e^{-bx^2} (-i\xi) e^{-ix\xi} dx \\ &= -\frac{\xi}{2b} \int_{\mathbb{R}} e^{-bx^2} e^{-ix\xi} dx = -\frac{\xi}{2b} \mathcal{F}(e^{-bx^2})(\xi) \end{aligned}$$

On est alors face à une équation différentielle linéaire du premier ordre de la forme $y'(\xi) + \frac{\xi}{2b} y(\xi) = 0$. Sa solution générale est $y(\xi) = C e^{-\frac{\xi^2}{4b}}$ avec $C \in \mathbb{R}$. Pour trouver C , on évalue en $\xi = 0$:

$$C = \mathcal{F}(e^{-bx^2})(0) = \int_{\mathbb{R}} e^{-bx^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{b}}$$

(C'est l'intégrale de Gauss classique, dont le calcul est à savoir refaire). D'où le résultat.

Lemme 1.24 (Formule de dualité [EA08, p. 115]). *Pour toutes fonctions $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, on a :*

$$\int_{\mathbb{R}} f(u) \hat{g}(u) du = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(v) g(v) dv$$

Démonstration. Considérons la fonction $(u, v) \mapsto f(u)g(v)e^{-iuv}$. Elle est mesurable et son module s'intègre :

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f(u)g(v)e^{-iuv}| du dv = \int_{\mathbb{R}} |f(u)| du \int_{\mathbb{R}} |g(v)| dv = \|f\|_1 \|g\|_1 < +\infty$$

On peut donc appliquer le théorème de Fubini :

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} f(u) \hat{g}(u) du &= \int_{\mathbb{R}} f(u) \left(\int_{\mathbb{R}} g(v) e^{-iuv} dv \right) du \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(u) e^{-iuv} du \right) g(v) dv = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(v) g(v) dv \end{aligned}$$

Théorème 1.25 (Injectivité de la transformée de Fourier [EA08, p. 115]). *L'application $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ est injective.*

Démonstration. Puisque $\mathcal{F}$ est linéaire, il suffit de déterminer $\ker(\mathcal{F})$. Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$ telle que $\hat{f} = 0$. Soit $s > 0$ fixé. Considérons le noyau de Gauss :

$$\gamma_s : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} e^{-\frac{x^2}{2s}}$$

Pour $a \in \mathbb{R}$ fixé, définissons $g_s : x \mapsto \gamma_s(x) e^{iax}$. Remarquons que pour tout $u \in \mathbb{R}$:

$$\hat{g}_s(u) = \int_{\mathbb{R}} \gamma_s(x) e^{iax} e^{-iux} dx = \int_{\mathbb{R}} \gamma_s(x) e^{-ix(u-a)} dx = \hat{\gamma}_s(u-a) \quad (*)$$

Appliquons la formule de dualité avec f et $g_s \in L^1(\mathbb{R})$:

$$\int_{\mathbb{R}} f(u) \hat{g}_s(u) du = \int_{\mathbb{R}} \underbrace{\hat{f}(v)}_{=0} g_s(v) dv = 0$$

D'autre part, en utilisant (*), on a $\int_{\mathbb{R}} f(u) \hat{\gamma}_s(u-a) du = 0$. Puisque la fonction γ_s est paire, sa transformée de Fourier $\hat{\gamma}_s$ l'est également. On peut donc écrire $\hat{\gamma}_s(u-a) = \hat{\gamma}_s(a-u)$. L'équation devient alors :

$$\int_{\mathbb{R}} f(u) \hat{\gamma}_s(a-u) du = 0 \implies (f * \hat{\gamma}_s)(a) = 0$$

Calculons $\hat{\gamma}_s(a)$ à l'aide du lemme 1 (avec $b = \frac{1}{2s}$) :

$$\begin{aligned} \hat{\gamma}_s(a) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} \mathcal{F} \left(e^{-\frac{x^2}{2s}} \right) (a) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} \sqrt{\frac{\pi}{1/2s}} e^{-\frac{a^2}{4(1/2s)}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} \sqrt{2\pi s} e^{-\frac{sa^2}{2}} = e^{-\frac{sa^2}{2}} \end{aligned}$$

On peut réécrire cette expression pour faire apparaître un nouveau noyau de Gauss :

$$\hat{\gamma}_s(a) = \sqrt{\frac{2\pi}{s}} \left(\sqrt{\frac{s}{2\pi}} e^{-\frac{sa^2}{2}} \right) = \sqrt{\frac{2\pi}{s}} \gamma_{1/s}(a)$$

On a donc montré que pour tout $a \in \mathbb{R}$ et tout $s > 0$:

$$\left(f * \sqrt{\frac{2\pi}{s}} \gamma_{1/s} \right) (a) = 0 \implies (f * \gamma_{1/s})(a) = 0$$

Or, la famille $(\gamma_{1/s})_{s>0}$ constitue une approximation de l'unité dans $L^1(\mathbb{R})$ lorsque $s \rightarrow +\infty$ (car la variance $1/s$ tend alors vers 0). On sait que la convolution avec une approximation de l'unité converge vers la fonction dans L^1 :

$$\|f * \gamma_{1/s} - f\|_1 \xrightarrow{s \rightarrow +\infty} 0$$

Puisque $f * \gamma_{1/s} = 0$ pour tout s , on obtient par continuité de la norme :

$$\|0 - f\|_1 = \lim_{s \rightarrow +\infty} \|f * \gamma_{1/s} - f\|_1 = 0$$

Donc $\|f\|_1 = 0$, ce qui implique $f = 0$ presque partout. La transformée de Fourier est bien injective sur $L^1(\mathbb{R})$.

Approfondissement et remarques

- **Intégrale de Gauss** : Le jury vous demandera presque systématiquement de prouver que $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$. Préparez-vous à écrire le calcul via l'intégrale double et le passage en coordonnées polaires sur $\mathbb{R}^2$.
- **Approximation de l'unité** : [EA08] Soyez prêt à redémontrer que si (ρ_ε) est une approximation de l'unité, alors $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$ dans L^1 . L'argument classique utilise la densité des fonctions continues à support compact (ou des fonctions en escalier) dans $L^1(\mathbb{R})$, couplée à la continuité des translations en norme L^1 .
- **Injectivité dans d'autres espaces** : Ce théorème prouve l'injectivité sur L^1 . Sur L^2 , la transformée de Fourier (étendue par densité) est un isomorphisme unitaire (à un facteur près) selon le théorème de Plancherel, ce qui donne trivialement l'injectivité, mais requiert une autre construction.

Recasage

- 235 : Problèmes d'interversion de symboles en analyse.
- 236 : Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales de fonctions d'une ou plusieurs variables.
- 239 : Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications.
- 250 : Transformation de Fourier. Applications.

Références

- [EA08] Fouad EL AMRANI. *Analyse de Fourier dans les espaces de Lebesgue et applications*. Hermann, 2008.

14 Théorème de Lévy et Théorème Central Limite

Proposition 1.26 (Caractérisation de la convergence en loi [ZQ13, p. 542]). *Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires réelles et X une variable aléatoire réelle. On a équivalence entre :*

- (i) $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ (c'est-à-dire pour toute $f \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R})$, $\mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)]$)
- (ii) Pour toute fonction $f \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ (continue tendant vers 0 en l'infini), $\mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)]$.

Démonstration. Le sens direct (i) $\Rightarrow$ (ii) est immédiat puisque $\mathcal{C}_0(\mathbb{R}) \subset \mathcal{C}_b(\mathbb{R})$.

Pour la réciproque (ii) $\Rightarrow$ (i), supposons que pour tout $f \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$, $\mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)]$. Soit $f \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R})$ et $\varepsilon > 0$. Puisque la mesure de probabilité P_X est tendue, il existe $A > 0$ tel que $P(|X| > A) \leq \varepsilon$. Construisons une fonction plateau $\varphi \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) \subset \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ définie par :

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [-A, A] \\ 0 & \text{si } x \notin [-2A, 2A] \\ \text{affine} & \text{sur } [-2A, -A] \text{ et sur } [A, 2A] \end{cases}$$

On a en particulier $0 \leq \varphi \leq 1$ et $\int_{\mathbb{R}} (1 - \varphi) dP_X \leq \int_{|x| > A} 1 dP_X = P(|X| > A) \leq \varepsilon$.

Évaluons l'écart $|\mathbb{E}[f(X_n)] - \mathbb{E}[f(X)]|$ par l'inégalité triangulaire en introduisant φ :

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}[f(X_n)] - \mathbb{E}[f(X)]| &\leq \left| \int f(1 - \varphi) dP_{X_n} \right| + \left| \int f \varphi dP_{X_n} - \int f \varphi dP_X \right| + \left| \int f(1 - \varphi) dP_X \right| \\ &:= A_n + B_n + C_n \end{aligned}$$

Majorons chaque terme :

- Pour C_n : $C_n \leq \|f\|_{\infty} \int (1 - \varphi) dP_X \leq \|f\|_{\infty} \varepsilon$.
- Pour B_n : Puisque $f \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R})$ et $\varphi \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$, le produit $f\varphi$ appartient à $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}) \subset \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$. Par hypothèse (ii), $B_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
- Pour A_n : $A_n \leq \|f\|_{\infty} \int (1 - \varphi) dP_{X_n} = \|f\|_{\infty} (1 - \int \varphi dP_{X_n})$. Or $\varphi \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$, donc par hypothèse $\int \varphi dP_{X_n} \rightarrow \int \varphi dP_X$. Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - \int \varphi dP_{X_n}) = 1 - \int \varphi dP_X = \int (1 - \varphi) dP_X \leq \varepsilon$. Il existe donc un rang N tel que pour tout $n \geq N$, $A_n \leq 2\|f\|_{\infty} \varepsilon$.

Finalement, pour n assez grand, $|\mathbb{E}[f(X_n)] - \mathbb{E}[f(X)]| \leq 3\|f\|_{\infty} \varepsilon + B_n$, ce qui prouve la convergence $\mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)]$ et donc $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$.

Théorème 1.27 (Théorème de Lévy [CR05, p. 58]). *Soit (X_n) une suite de variables aléatoires réelles et X une v.a.r. Alors $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X \iff \forall t \in \mathbb{R}, \varphi_{X_n}(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \varphi_X(t)$.*

Démonstration. Le sens direct ($\Rightarrow$) est immédiat car pour tout $t \in \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto e^{itx}$ est continue et bornée.

Pour la réciproque ($\Leftarrow$), supposons que $\varphi_{X_n}(t) \rightarrow \varphi_X(t)$ pour tout t . D'après la proposition précédente, il suffit de montrer que pour toute $f \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$, $\mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)]$.

Cas où $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ (espace de Schwartz) : Puisque la transformée de Fourier est une bijection de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ dans lui-même, il existe $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^1(\mathbb{R})$ telle que $f(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} g(t) dt$ pour tout x . Évaluons l'espérance par le théorème de Fubini (licite car $(x, t) \mapsto e^{itx} g(t)$ est intégrable par rapport à la mesure produit $dP_{X_n} \otimes dt$ puisque $\int |g(t)| dt < +\infty$ et la probabilité est de masse 1) :

$$\mathbb{E}[f(X_n)] = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{itx} g(t) dt \right) dP_{X_n}(x) = \int_{\mathbb{R}} g(t) \left(\int_{\mathbb{R}} e^{itx} dP_{X_n}(x) \right) dt = \int_{\mathbb{R}} g(t) \varphi_{X_n}(t) dt$$

On a pour tout t , $g(t) \varphi_{X_n}(t) \rightarrow g(t) \varphi_X(t)$. De plus, on a la domination $|g(t) \varphi_{X_n}(t)| \leq |g(t)| \times 1$, et $g \in L^1(\mathbb{R})$. Par le théorème de convergence dominée de Lebesgue :

$$\mathbb{E}[f(X_n)] \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} g(t) \varphi_X(t) dt = \mathbb{E}[f(X)] \quad (\text{par Fubini de nouveau})$$

Cas général $f \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$: Par densité de $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ dans $(\mathcal{C}_0(\mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $h \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$ telle que $\|f - h\|_\infty \leq \varepsilon$. On effectue un découpage classique ("en 3 ε ") :

$$|\mathbb{E}[f(X_n)] - \mathbb{E}[f(X)]| \leq \underbrace{\mathbb{E}[|f(X_n) - h(X_n)|]}_{\leq \varepsilon} + \underbrace{|\mathbb{E}[h(X_n)] - \mathbb{E}[h(X)]|}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ car } h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})} + \underbrace{\mathbb{E}[|h(X) - f(X)|]}_{\leq \varepsilon}$$

Donc pour n assez grand, $|\mathbb{E}[f(X_n)] - \mathbb{E}[f(X)]| \leq 3\varepsilon$. D'où le résultat.

Lemme 1.28 ([ZQ13, p. 549]). *Soit (z_n) une suite de complexes telle que $z_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} z \in \mathbb{C}$. Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{z_n}{n})^n = e^z$.*

Théorème 1.29 (Théorème Central Limite [ZQ13, p. 549]). *Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. admettant un moment d'ordre 2. Notons $\mu = \mathbb{E}[X_1]$, $\sigma^2 = \text{Var}(X_1) > 0$ et $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$. Alors :*

$$\frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$$

Démonstration. Sans perte de généralité, quitte à considérer les variables $X'_n = \frac{X_n - \mu}{\sigma}$, on peut supposer que $\mathbb{E}[X_1] = 0$ et $\text{Var}(X_1) = 1$. On veut alors montrer que $\frac{S_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$. D'après le théorème de Lévy, il suffit de montrer que la fonction caractéristique converge ponctuellement vers celle de la loi normale centrée réduite.

Évaluons la fonction caractéristique de $\frac{S_n}{\sqrt{n}}$:

$$\varphi_{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}(t) = \mathbb{E} \left[e^{it \frac{S_n}{\sqrt{n}}} \right] = \mathbb{E} \left[\prod_{k=1}^n e^{i \frac{t}{\sqrt{n}} X_k} \right]$$

Par indépendance des X_k , l'espérance du produit est le produit des espérances. Puisque les X_k ont la même loi que X_1 , on obtient :

$$\varphi_{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}(t) = \prod_{k=1}^n \mathbb{E} \left[e^{i \frac{t}{\sqrt{n}} X_1} \right] = \left(\varphi_{X_1} \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) \right)^n$$

Puisque X_1 admet un moment d'ordre 2, sa fonction caractéristique est de classe $\mathcal{C}^2$, et on a $\varphi_{X_1}(0) = 1$, $\varphi'_{X_1}(0) = i\mathbb{E}[X_1] = 0$ et $\varphi''_{X_1}(0) = i^2 \mathbb{E}[X_1^2] = -1$. On peut donc écrire un développement limité à l'ordre 2 en 0 :

$$\varphi_{X_1}(u) = 1 - \frac{u^2}{2} + o(u^2) \quad \text{pour } u \rightarrow 0$$

En appliquant ceci à $u = \frac{t}{\sqrt{n}}$ (qui tend vers 0 à t fixé), on a :

$$\varphi_{X_1} \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) = 1 - \frac{t^2}{2n} + o \left(\frac{1}{n} \right) = 1 + \frac{-\frac{t^2}{2} + o(1)}{n}$$

Posons $z_n = -\frac{t^2}{2} + o(1)$. On a bien $z_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\frac{t^2}{2}$. En appliquant le lemme, on obtient :

$$\varphi_{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}(t) = \left(1 + \frac{z_n}{n} \right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

On reconnaît exactement la fonction caractéristique d'une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Par le théorème de Lévy, la convergence en loi est démontrée.

Approfondissement et remarques

- **Tension d'une mesure (Tension de P_X)** : Il est très classique que le jury vous demande de prouver que pour toute probabilité P sur $\mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$, il existe $A > 0$ tel que $P(|X| > A) < \varepsilon$. Il suffit d'écrire $P(|X| > A) = 1 - P([-A, A]) = 1 - (F_X(A) - F_X(-A^-))$. Puisque $F_X(A) \rightarrow 1$ en $+\infty$ et $F_X(-A^-) \rightarrow 0$ en $-\infty$, la quantité tend vers 0.
- **Fonction caractéristique de la loi normale** : La limite $e^{-t^2/2}$ nécessite de connaître la fonction caractéristique de $\mathcal{N}(0, 1)$. Savoir la recalculer (par une équation différentielle $\varphi' + t\varphi = 0$ ou par l'intégrale de Gauss sur un contour complexe, voire par le théorème de Cauchy) est une question incontournable.
- **Espace de Schwartz et densité** : Soyez prêt à justifier les outils de la classe de Schwartz, notamment la densité de $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ pour la norme infinie, souvent réalisée par convolution (régularisation) et troncature.

Recasage

- 250 : Transformation de Fourier. Applications.
- 261 : Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.
- 262 : Convergences d'une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.
- 266 : Utilisation de la notion d'indépendance en probabilités.

Références

- [CR05] Marie-Claude CHABANOL et Jean-Marc RUCH. *Mathématiques pour l'agrégation*. Dunod, 2005.
- [ZQ13] Claude ZUILY et Hervé QUEFFÉLEC. *Analyse pour l'agrégation*. 5^e éd. Dunod, 2013.

15 Étude du système de Lotka-Volterra

Proposition 1.30 (Lotka-Volterra [Ber17]). *Soient $a, b, c, d > 0$. Considérons le système différentiel suivant :*

$$(S) : \begin{cases} x' = ax - bxy \\ y' = -cy + dxy \end{cases}$$

Pour toutes conditions initiales $x(t_0) = x_0 > 0$ et $y(t_0) = y_0 > 0$, il existe une unique solution maximale définie sur $\mathbb{R}$. De plus, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $x(t) > 0$ et $y(t) > 0$, et la trajectoire $t \mapsto (x(t), y(t))$ est périodique.

Démonstration. Étape 1 : Existence, unicité et stricte positivité.

En posant $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $f(X) = \begin{pmatrix} x(a - by) \\ y(-c + dx) \end{pmatrix}$, on cherche à résoudre $X' = f(X)$. La fonction f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$, elle est donc localement lipschitzienne. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz, le système admet une unique solution maximale $(I, (x, y))$ associée aux conditions initiales (t_0, x_0, y_0) .

Montrons que pour tout $t \in I$, $x(t) > 0$ et $y(t) > 0$. Raisonnons par l'absurde. S'il existe $t_1 \in I$ tel que $x(t_1) = 0$, alors la fonction $t \mapsto (0, y(t_1)e^{-c(t-t_1)})$ est une solution de (S) qui coïncide avec (x, y) en t_1 . Par unicité de la solution maximale, ces deux solutions coïncident sur tout I . En particulier en t_0 , on aurait $x_0 = 0$, ce qui est absurde. Le même raisonnement s'applique pour y .

Étape 2 : Intégrale première et solution globale ($I = \mathbb{R}$).

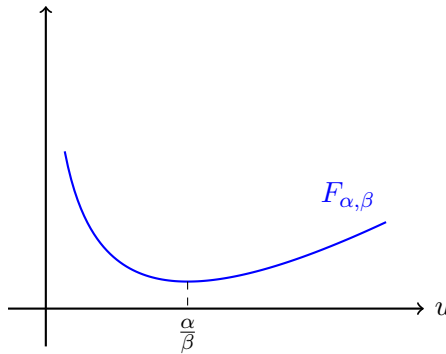
Puisque $x > 0$ et $y > 0$, on peut écrire à partir du système initial :

$$\frac{x'}{x}(-c + dx) = \frac{y'}{y}(a - by) \implies -c\frac{x'}{x} + dx' - a\frac{y'}{y} + by' = 0$$

En intégrant cette relation, on obtient l'intégrale première $\mathcal{H}$ constante sur les trajectoires :

$$\mathcal{H}(x, y) = -c \ln(x) + dx - a \ln(y) + by = K$$

Posons, pour $\alpha, \beta > 0$, la fonction $F_{\alpha, \beta} : u \mapsto \beta u - \alpha \ln(u)$. On a alors $\mathcal{H}(x, y) = F_{c, d}(x) + F_{a, b}(y)$. Étudions ces fonctions sur $\mathbb{R}_+^*$: $F'_{c, d}(x) = d - \frac{c}{x}$. La fonction $F_{c, d}$ est strictement convexe, tend vers $+\infty$ en 0 et en $+\infty$, et admet un unique minimum en c/d . De même, $F_{a, b}$ admet un unique minimum en a/b .



Puisque $\mathcal{H}(x(t), y(t)) = K$, on a pour tout $t \in I$:

$$F_{c, d}(x(t)) = K - F_{a, b}(y(t)) \leq K - F_{a, b}\left(\frac{a}{b}\right)$$

La fonction $F_{c, d}$ étant majorée sur la trajectoire et tendant vers l'infini aux bords de $\mathbb{R}_+^*$, cela implique que $x(t)$ est bornée et strictement minorée. Par un argument identique, $y(t)$ est également contenue dans un segment compact de $]0, +\infty[$. La trajectoire étant contenue dans un compact, le théorème de sortie de tout compact assure que la solution maximale est globale, donc $I = \mathbb{R}$.

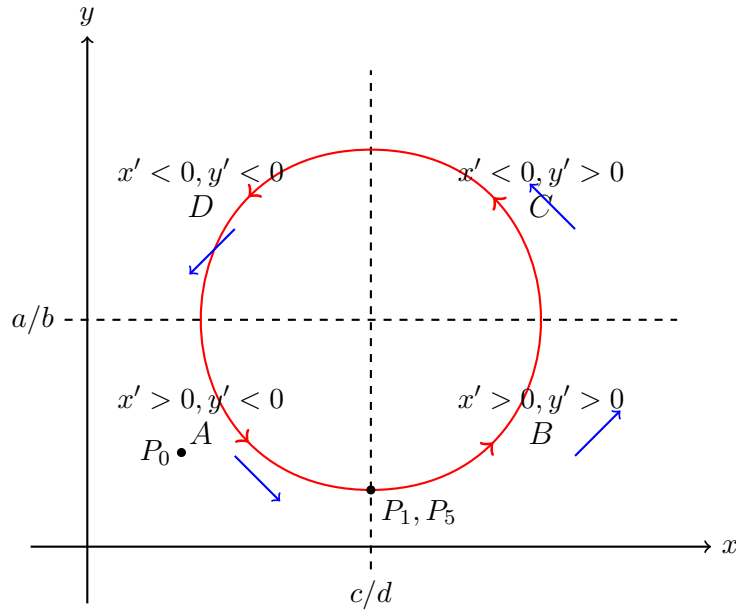
Étape 3 : Périodicité de la trajectoire.

Cherchons les isoclines pour déterminer les points stationnaires.

$$x' = 0 \iff x = 0 \text{ ou } y = \frac{a}{b} \quad \text{et} \quad y' = 0 \iff y = 0 \text{ ou } x = \frac{c}{d}$$

Dans $]0, +\infty[^2$, l'unique point stationnaire est $P^* = (\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$. Découpons le plan en quatre zones autour de P^* :

- $A = \{(x, y) \mid 0 < x \leq \frac{c}{d}, 0 < y \leq \frac{a}{b}\} \setminus \{P^*\}$: on a $x' > 0$ et $y' < 0$.
- $B = \{(x, y) \mid x \geq \frac{c}{d}, 0 < y < \frac{a}{b}\}$: on a $x' > 0$ et $y' > 0$.
- $C = \{(x, y) \mid x > \frac{c}{d}, y \geq \frac{a}{b}\}$: on a $x' < 0$ et $y' > 0$.
- $D = \{(x, y) \mid 0 < x \leq \frac{c}{d}, y > \frac{a}{b}\}$: on a $x' < 0$ et $y' < 0$.



Supposons qu'une trajectoire parte d'un point $(x_0, y_0) \in A$. Montrons qu'elle quitte la zone A . Par l'absurde, si elle y reste pour tout $t \geq t_0$, alors x (croissante et majorée) et y (décroissante et minorée) admettraient des limites finies en $+\infty$. La trajectoire convergerait alors vers un point stationnaire, nécessairement P^* . Mais puisque y est strictement décroissante dans A , on aurait pour tout t , $y(t) \leq y_0 < \frac{a}{b}$, ce qui interdit toute convergence vers $\frac{a}{b}$. C'est absurde. La trajectoire quitte donc A . Puisque x est croissante, elle ne peut sortir qu'en traversant la frontière $x = \frac{c}{d}$ pour entrer dans la zone B .

Par des raisonnements analogues, la trajectoire navigue successivement de A vers B , puis C , puis D , pour revenir dans la zone A et couper à nouveau la demi-droite $\{x = c/d, y < a/b\}$. Soit t_1 le premier instant où la trajectoire coupe cette demi-droite (passage $A \rightarrow B$), et t_5 le passage suivant sur cette même demi-droite (passage de $D \rightarrow A \rightarrow B$). On a $x(t_1) = x(t_5) = \frac{c}{d}$. Évaluons l'intégrale première en ces deux points :

$$\mathcal{H}(x(t_1), y(t_1)) = \mathcal{H}(x(t_5), y(t_5)) \implies F_{c,d}\left(\frac{c}{d}\right) + F_{a,b}(y(t_1)) = F_{c,d}\left(\frac{c}{d}\right) + F_{a,b}(y(t_5))$$

D'où $F_{a,b}(y(t_1)) = F_{a,b}(y(t_5))$. Or, les points $y(t_1)$ et $y(t_5)$ appartiennent à l'intervalle $]0, \frac{a}{b}[$. Sur cet intervalle, la dérivée $F'_{a,b}(y) = b - \frac{a}{y}$ est strictement négative. La fonction $F_{a,b}$ y est strictement décroissante, donc injective. On en déduit immédiatement que $y(t_1) = y(t_5)$. Ainsi, la trajectoire repasse exactement par le même point de l'espace des phases à l'instant t_5 . Par le théorème de Cauchy-Lipschitz, le système étant autonome, la solution est périodique de période $T = t_5 - t_1$.

Approfondissement et remarques

- **Théorème des bouts (Sortie de tout compact)** : Le jury demande très souvent de rappeler l'énoncé précis qui justifie que la solution est globale. Soyez prêt à énoncer que si la solution maximale est définie sur $]t_-, t_+[$ avec $t_+ < +\infty$, alors la trajectoire doit sortir de tout compact de l'ouvert de définition (ici $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$), ce qui est contredit par l'intégrale première.
- **Modélisation** : N'oubliez pas l'interprétation biologique (x = proies, y = prédateurs) qui justifie l'allure des isoclines (les proies croissent sans prédateurs, les prédateurs meurent sans proies).

Recasage

- 220 : Illustrer par des exemples la théorie des équations différentielles ordinaires.
- 221 : Équations différentielles linéaires. Systèmes d'équations différentielles linéaires. Exemples et applications. (Bien que ce système soit non linéaire, sa linéarisation autour des points d'équilibre fait appel à la théorie des systèmes linéaires).

Références

[Ber17] Florent BERTHELIN. *Équations différentielles*. Cassini, 2017.

16 *Marche aléatoire sur $[0,1]$

Lemme 1.31 (Convergence arithmético-géométrique). *Soit $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels convergeant vers $b \in \mathbb{R}$. Soit $a \in]-1, 1[$. Alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par la relation de récurrence $u_{n+1} = au_n + b_n$ converge vers $\frac{b}{1-a}$.*

Démonstration. (Preuve rapide si demandée) : Posons $\ell = \frac{b}{1-a}$. On a $u_{n+1} - \ell = a(u_n - \ell) + (b_n - b)$. En posant $v_n = u_n - \ell$ et $\varepsilon_n = b_n - b \rightarrow 0$, on a $v_{n+1} = av_n + \varepsilon_n$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N tel que pour tout $n \geq N$, $|\varepsilon_n| \leq \varepsilon$. Par une récurrence simple pour $n \geq N$, on obtient $|v_n| \leq |a|^{n-N}|v_N| + \varepsilon \sum_{k=0}^{n-N-1} |a|^k \leq |a|^{n-N}|v_N| + \frac{\varepsilon}{1-|a|}$. En passant à la limite supérieure, $\limsup |v_n| \leq \frac{\varepsilon}{1-|a|}$. Ceci étant vrai pour tout $\varepsilon > 0$, $v_n \rightarrow 0$, donc $u_n \rightarrow \ell$.

Proposition 1.32 (Marche aléatoire sur $[0,1]$ [Les+20]). *Soit $p \in]0, 1[$. Soit $(\zeta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. de loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$. Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. de loi uniforme sur $[0, 1]$. Supposons que toutes ces variables sont mutuellement indépendantes.*

Pour $x \in [0, 1]$, on définit la suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $X_0 = x$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$X_{n+1} = U_n X_n + \zeta_n(1 - U_n)$$

Alors, la suite (X_n) converge en loi vers une variable aléatoire Z de loi Bêta $\mathcal{Beta}(p, 1 - p)$.

Démonstration. Puisque les variables (X_n) sont à valeurs dans $[0, 1]$, elles admettent des moments de tout ordre. Pour $n, k \in \mathbb{N}$, notons $m_{n,k} = \mathbb{E}[X_n^k]$.

Étape 1 : Relation de récurrence sur les moments.

Exprimons $m_{n+1,k}$ en conditionnant par rapport aux valeurs de ζ_n . Par la formule des probabilités totales :

$$m_{n+1,k} = \mathbb{E}[X_{n+1}^k] = P(\zeta_n = 0)\mathbb{E}[X_{n+1}^k | \zeta_n = 0] + P(\zeta_n = 1)\mathbb{E}[X_{n+1}^k | \zeta_n = 1]$$

Évaluons le premier terme. Sachant $\zeta_n = 0$, on a $X_{n+1} = U_n X_n$. Puisque U_n et X_n sont indépendantes (car X_n ne dépend que des variables d'indice strictement inférieur à n) :

$$\mathbb{E}[X_{n+1}^k | \zeta_n = 0] = \mathbb{E}[(U_n X_n)^k] = \mathbb{E}[U_n^k] \mathbb{E}[X_n^k] = \left(\int_0^1 u^k du \right) m_{n,k} = \frac{1}{k+1} m_{n,k}$$

Évaluons le second terme. Sachant $\zeta_n = 1$, on a $X_{n+1} = U_n X_n + 1 - U_n = U_n(X_n - 1) + 1$. Par indépendance de U_n et X_n , on peut intégrer par rapport à U_n à X_n fixé (théorème de transfert / Fubini) :

$$\mathbb{E}[X_{n+1}^k | \zeta_n = 1] = \mathbb{E} \left[\int_0^1 (u(X_n - 1) + 1)^k du \right]$$

Pour tout réel $x \in [0, 1]$, on a $\int_0^1 (u(x-1) + 1)^k du = \left[\frac{(u(x-1)+1)^{k+1}}{(k+1)(x-1)} \right]_0^1 = \frac{x^{k+1}-1}{(k+1)(x-1)} = \frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k x^i$. Remarquons que si $x = 1$, l'intégrale vaut $\int_0^1 1^k du = 1$, et la somme vaut $\frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k 1^i = 1$. L'identité polynomiale est donc vraie pour tout $X_n \in [0, 1]$. En passant à l'espérance :

$$\mathbb{E}[X_{n+1}^k | \zeta_n = 1] = \mathbb{E} \left[\frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k X_n^i \right] = \frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k m_{n,i}$$

En recombinaison les deux termes avec $P(\zeta_n = 0) = 1 - p$ et $P(\zeta_n = 1) = p$, on obtient :

$$\begin{aligned} m_{n+1,k} &= \frac{1-p}{k+1} m_{n,k} + \frac{p}{k+1} \sum_{i=0}^k m_{n,i} \\ &= \frac{1-p}{k+1} m_{n,k} + \frac{p}{k+1} m_{n,k} + \frac{p}{k+1} \sum_{i=0}^{k-1} m_{n,i} = \frac{1}{k+1} m_{n,k} + \frac{p}{k+1} \sum_{i=0}^{k-1} m_{n,i} \quad (*) \end{aligned}$$

Étape 2 : Convergence des moments.

Montrons par récurrence forte sur k que la suite $(m_{n,k})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite m_k . Pour $k = 0$, $m_{n,0} = \mathbb{E}[1] = 1$ converge trivialement vers $m_0 = 1$. Supposons la propriété vraie jusqu'au rang $k - 1$. Dans la relation (*), posons $b_n = \frac{p}{k+1} \sum_{i=0}^{k-1} m_{n,i}$. Par hypothèse de récurrence, $b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b = \frac{p}{k+1} \sum_{i=0}^{k-1} m_i$. On a alors $m_{n+1,k} = a m_{n,k} + b_n$ avec $a = \frac{1}{k+1} < 1$ (car $k \geq 1$). D'après le lemme, la suite $(m_{n,k})$ converge vers $m_k = \frac{b}{1-a}$.

Étape 3 : Calcul explicite de la limite m_k .

D'après ce qui précède, $m_k = \frac{\frac{p}{k+1} \sum_{i=0}^{k-1} m_i}{1 - \frac{1}{k+1}} = \frac{p}{k} \sum_{i=0}^{k-1} m_i$. Plutôt qu'une lourde récurrence, utilisons une astuce télescopique. On a :

$$k m_k = p \sum_{i=0}^{k-1} m_i \quad \text{et} \quad (k-1) m_{k-1} = p \sum_{i=0}^{k-2} m_i$$

En soustrayant la seconde ligne à la première, on obtient :

$$k m_k - (k-1) m_{k-1} = p m_{k-1} \implies k m_k = (p+k-1) m_{k-1} \implies m_k = \frac{p+k-1}{k} m_{k-1}$$

En déroulant ce produit pour k allant jusqu'à 1 (sachant que $m_0 = 1$) :

$$m_k = \frac{p+k-1}{k} \times \frac{p+k-2}{k-1} \times \dots \times \frac{p}{1} \times m_0 = \frac{1}{k!} \prod_{i=0}^{k-1} (p+i)$$

Étape 4 : Identification avec la loi Bêta.

Soit $Z \sim \text{Beta}(p, 1-p)$. Sa densité est $f(x) = \frac{1}{B(p, 1-p)} x^{p-1} (1-x)^{-p} \mathbb{1}_{[0,1]}(x)$. Ses moments d'ordre k valent :

$$\mathbb{E}[Z^k] = \frac{1}{B(p, 1-p)} \int_0^1 x^{k+p-1} (1-x)^{-p} dx = \frac{B(p+k, 1-p)}{B(p, 1-p)}$$

On rappelle que $B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$ et que $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$. Ainsi :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Z^k] &= \frac{\Gamma(p+k)\Gamma(1-p)}{\Gamma(k+1)} \times \frac{\Gamma(1)}{\Gamma(p)\Gamma(1-p)} = \frac{\Gamma(p+k)}{\Gamma(k+1)\Gamma(p)} \\ &= \frac{(p+k-1)(p+k-2)\dots p\Gamma(p)}{k!\Gamma(p)} = \frac{1}{k!} \prod_{i=0}^{k-1} (p+i) \end{aligned}$$

On a donc prouvé que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[X_n^k] = \mathbb{E}[Z^k]$. Par linéarité, pour tout polynôme P , $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[P(X_n)] = \mathbb{E}[P(Z)]$.

Étape 5 : Convergence en loi via Weierstrass.

Soit $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. L'intervalle $[0, 1]$ étant compact, le théorème d'approximation de Weierstrass assure que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un polynôme P tel que $\|g - P\|_\infty \leq \varepsilon$. Par l'inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}[g(X_n)] - \mathbb{E}[g(Z)]| &\leq \mathbb{E}[|g(X_n) - P(X_n)|] + |\mathbb{E}[P(X_n)] - \mathbb{E}[P(Z)]| + \mathbb{E}[|P(Z) - g(Z)|] \\ &\leq \varepsilon + |\mathbb{E}[P(X_n)] - \mathbb{E}[P(Z)]| + \varepsilon \end{aligned}$$

Puisque $\mathbb{E}[P(X_n)] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[P(Z)]$, on obtient $\limsup_{n \rightarrow \infty} |\mathbb{E}[g(X_n)] - \mathbb{E}[g(Z)]| \leq 2\varepsilon$. Ceci étant vrai pour tout $\varepsilon > 0$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[g(X_n)] = \mathbb{E}[g(Z)]$. La suite (X_n) converge bien en loi vers Z .

Approfondissement et remarques

- **Théorème de Weierstrass** : Son utilisation ici est le point d'orgue de la preuve. Le fait que les variables soient à support compact est indispensable ; sur $\mathbb{R}$ tout entier, la convergence des moments n'implique pas toujours la convergence en loi (problème des moments).

- **Loi Bêta** : Entraînez-vous à jongler avec la fonction Γ et la fonction Bêta (définition par intégrale, lien avec Γ). Le jury pourrait vous demander de vérifier que $B(p, 1-p)$ est bien définie, ce qui demande de s'assurer de l'intégrabilité de $t \mapsto t^{p-1}(1-t)^{-p}$ en 0 et en 1 (d'où l'hypothèse cruciale $0 < p < 1$).
- **Fonction Gamma (Γ)** : Définie pour $x > 0$ par $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$. Il est fondamental de savoir redémontrer que $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ (par intégration par parties) et que $\Gamma(n+1) = n!$ pour $n \in \mathbb{N}$.
- **Fonction Bêta (B)** : Définie pour $x, y > 0$ par $B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt$. Le lien avec la fonction Gamma est donné par $B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$.
- **Loi Bêta $Beta(p, q)$** : Sa densité est directement issue de la fonction Bêta pour normaliser l'intégrale à 1 : $f(t) = \frac{1}{B(p, q)} t^{p-1}(1-t)^{q-1} \mathbb{1}_{]0,1[}(t)$. L'espérance vaut $\frac{p}{p+q}$.

Recasage

- 209 : Approximation d'une fonction par des fonctions régulières. Exemples d'applications.
- 244 : Exemples d'études et d'applications de fonctions usuelles et spéciales.
- 261 : Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.
- 262 : Convergences d'une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.
- 266 : Utilisation de la notion d'indépendance en probabilités.

Références

[Les+20] Didier LESESVRE et al. *131 développements pour l'oral : Agrégation externe Mathématiques/Informatique*. Dunod, 2020.

17 Optimisation dans un espace de Hilbert

Théorème 1.33 (Existence d'un minimum [IP21, p. 336]). *Soit H un espace de Hilbert. Soit $J : H \rightarrow \mathbb{R}$ une fonctionnelle convexe, continue et coercive (c'est-à-dire $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} J(x) = +\infty$). Alors J admet un minimum sur H : il existe $a \in H$ tel que $J(a) = \inf_{x \in H} J(x)$.*

Démonstration. **Étape 1 : Coercivité et suite minimisante.**

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite minimisante, c'est-à-dire une suite d'éléments de H telle que :

$$J(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \inf_{x \in H} J(x) \in [-\infty, +\infty[$$

Montrons que la suite (x_n) est bornée. Raisonnons par l'absurde. Si (x_n) n'était pas bornée, on pourrait en extraire une sous-suite $(x_{\psi(n)})$ telle que $\|x_{\psi(n)}\| \rightarrow +\infty$. Par coercivité de J , on aurait alors $J(x_{\psi(n)}) \rightarrow +\infty$. Ceci contredit le fait que $J(x_n)$ converge vers un infimum (qui est majoré par n'importe quelle valeur $J(x_0) < +\infty$). La suite (x_n) est donc bornée. Il existe $M > 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\|x_n\| \leq M$.

Étape 2 : Extraction d'une sous-suite faiblement convergente.

Notons $F = \overline{\text{Vect}(\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\})}$. L'espace F est un sous-espace vectoriel fermé de H . Par construction, il contient une famille dénombrable totale, il est donc séparable. Il existe donc une suite $(d_i)_{i \in \mathbb{N}}$ dense dans F .

Construisons une extractrice diagonale. Pour $i = 0$, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, $|\langle d_0, x_n \rangle| \leq \|d_0\| \|x_n\| \leq M \|d_0\|$. La suite réelle $(\langle d_0, x_n \rangle)_n$ est bornée. Par le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une extractrice φ_0 telle que $(\langle d_0, x_{\varphi_0(n)} \rangle)_n$ converge. Par récurrence, supposons φ_i construite. La suite $(\langle d_{i+1}, x_{\varphi_0 \circ \dots \circ \varphi_i(n)} \rangle)_n$ est bornée, on peut extraire φ_{i+1} pour la faire converger. Posons alors

l'extractrice diagonale $\varphi(n) = \varphi_0 \circ \dots \circ \varphi_n(n)$. Pour tout $i \in \mathbb{N}$, la suite $(\langle d_i, x_{\varphi(n)} \rangle)_n$ est extraite d'une suite convergente à partir d'un certain rang, donc elle converge.

Montrons que pour tout $u \in H$, la suite $(\langle u, x_{\varphi(n)} \rangle)_n$ converge. Soit $u \in H$. Puisque F est un sous-espace fermé d'un Hilbert, on a $H = F \oplus F^\perp$. Écrivons $u = v + w$ avec $v \in F$ et $w \in F^\perp$. Soit $\varepsilon > 0$. Par densité, il existe d_i tel que $\|v - d_i\| \leq \varepsilon$. Puisque $(\langle d_i, x_{\varphi(n)} \rangle)_n$ converge, c'est une suite de Cauchy : il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tous $p, q \geq N$, $|\langle d_i, x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)} \rangle| \leq \varepsilon$. Évaluons alors :

$$\begin{aligned} |\langle u, x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)} \rangle| &= |\langle v + w, x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)} \rangle| \\ &= |\langle v, x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)} \rangle| \quad (\text{car } w \in F^\perp \text{ et } x_k \in F) \\ &= |\langle v - d_i + d_i, x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)} \rangle| \\ &\leq \|v - d_i\| \|x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)}\| + |\langle d_i, x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)} \rangle| \\ &\leq \varepsilon(2M) + \varepsilon = \varepsilon(2M + 1) \end{aligned}$$

La suite réelle $(\langle u, x_{\varphi(n)} \rangle)_n$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$, elle converge. Notons $f(u)$ sa limite. L'application $f : H \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire (par passage à la limite). Elle est continue car $|f(u)| \leq \liminf \|u\| \|x_{\varphi(n)}\| \leq M\|u\|$. Par le théorème de représentation de Riesz, il existe un unique $a \in H$ tel que $f(u) = \langle u, a \rangle$. On a donc prouvé que $x_{\varphi(n)} \rightharpoonup a$ (convergence faible).

Étape 3 : L'infimum est atteint en a .

Notons $J^* = \inf_{x \in H} J(x)$. Soit $\beta > J^*$. Définissons la ligne de sous-niveau $C_\beta = \{x \in H \mid J(x) \leq \beta\}$. Puisque J est convexe, C_β est un ensemble convexe. Puisque J est continue, C_β est fermé (image réciproque de $] -\infty, \beta]$). Puisque $J(x_{\varphi(n)}) \rightarrow J^* < \beta$, il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N$, $J(x_{\varphi(n)}) \leq \beta$. Donc pour $n \geq N$, $x_{\varphi(n)} \in C_\beta$.

Soit $p : H \rightarrow C_\beta$ la projection sur le convexe fermé C_β . Par caractérisation de la projection sur un convexe fermé, pour tout $z \in C_\beta$, on a :

$$\langle a - p(a), z - p(a) \rangle \leq 0$$

En appliquant ceci à $z = x_{\varphi(n)} \in C_\beta$ (pour $n \geq N$) :

$$\langle a - p(a), x_{\varphi(n)} - p(a) \rangle \leq 0$$

Passons à la limite quand $n \rightarrow +\infty$. Puisque l'application $y \mapsto \langle a - p(a), y - p(a) \rangle$ est une forme linéaire continue (plus une constante), la convergence faible de $x_{\varphi(n)}$ vers a permet d'écrire :

$$\langle a - p(a), a - p(a) \rangle \leq 0 \implies \|a - p(a)\|^2 \leq 0$$

Ainsi, $a = p(a)$, ce qui prouve que $a \in C_\beta$. On a donc $J(a) \leq \beta$. Ceci étant vrai pour tout $\beta > J^*$, on en déduit que $J(a) \leq J^*$. Or, par définition de l'infimum, $J(a) \geq J^*$. Finalement, $J(a) = \inf_{x \in H} J(x)$. Le minimum est bien atteint.

Approfondissement et remarques

- **Extraction diagonale** : Il est indispensable de justifier le procédé diagonal. On ne peut pas simplement extraire une sous-suite pour un $u \in H$, car l'extractrice dépendrait de u . Le procédé diagonal sur une famille dense permet d'avoir une unique extractrice φ indépendante du vecteur choisi.
- **L'astuce de l'espace F** : Un espace de Hilbert quelconque n'est pas forcément séparable. Restreindre l'étude à l'espace $F = \overline{\text{Vect}(x_n)}$ (qui est séparable car engendré par une famille dénombrable) est la méthode attendue pour contourner ce problème et appliquer le procédé diagonal.
- **Théorème de projection** : L'utilisation de la caractérisation de la projection sur le convexe C_β est une méthode élégante qui évite le recours explicite à la semi-continuité inférieure faible de la fonctionnelle J .

Recasage

- 213 : Espaces de Hilbert. Exemples d'applications.
- 219 : Extremums : existence, caractérisation, recherche. Exemples et applications.
- 229 : Fonctions monotones. Fonctions convexes. Exemples et applications.
- 253 : Utilisation de la notion de convexité en analyse.

Références

- [IP21] Lukas ISENMANN et Jean-Baptiste PÉCATTE. *L'oral à l'agrégation de mathématiques*. Éditions Cassini, 2021.

18 Théorème de projection sur un convexe fermé

Théorème 1.34 (Projection sur un convexe fermé [Li13, p. 32]). *Soit H un espace de Hilbert (réel ou complexe). Soit $C \subset H$ un sous-ensemble convexe, fermé et non vide. Alors pour tout $x \in H$, il existe un unique $y \in C$ tel que :*

$$\|x - y\| = \inf_{z \in C} \|x - z\| = \text{dist}(x, C)$$

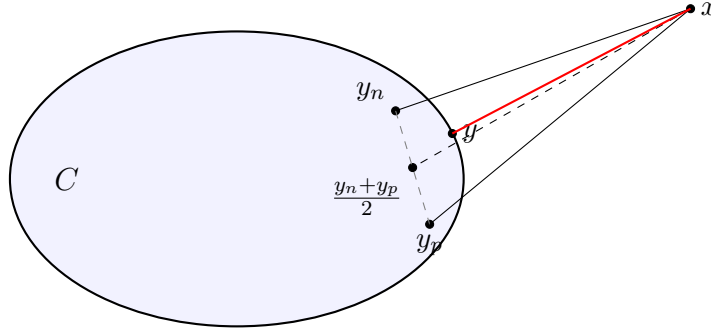
Ce point y est appelé la projection de x sur C , notée $y = P_C(x)$. De plus, cet élément y est caractérisé par l'inéquation variationnelle suivante :

$$y = P_C(x) \iff \forall z \in C, \quad \text{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$$

Démonstration. Étape 1 : Existence de la projection.

Soit $x \in H$. Notons $d = \text{dist}(x, C) = \inf_{z \in C} \|x - z\|$. Si $x \in C$, alors $d = 0$ et $y = x$ convient trivialement. Supposons donc $x \notin C$. Par caractérisation de la borne inférieure, il existe une suite minimisante $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de C telle que pour tout $n \geq 1$:

$$\|x - y_n\|^2 \leq d^2 + \frac{1}{n}$$



Montrons que (y_n) est une suite de Cauchy en utilisant l'identité du parallélogramme : pour tous $u, v \in H$, $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2)$. Appliquons cette identité avec $u = x - y_n$ et $v = x - y_p$:

$$\|(x - y_n) + (x - y_p)\|^2 + \|(x - y_n) - (x - y_p)\|^2 = 2(\|x - y_n\|^2 + \|x - y_p\|^2)$$

Ce qui se réécrit :

$$\|2x - (y_n + y_p)\|^2 + \|y_p - y_n\|^2 \leq 2 \left(d^2 + \frac{1}{n} + d^2 + \frac{1}{p} \right)$$

En factorisant par 2 dans le premier terme de gauche :

$$4 \left\| x - \frac{y_n + y_p}{2} \right\|^2 + \|y_p - y_n\|^2 \leq 4d^2 + 2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{p} \right)$$

Puisque C est convexe et que $y_n, y_p \in C$, leur milieu $\frac{y_n + y_p}{2} \in C$. Par définition de d , on a donc $\left\| x - \frac{y_n + y_p}{2} \right\| \geq d$. L'inégalité devient :

$$4d^2 + \|y_p - y_n\|^2 \leq 4d^2 + 2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{p} \right) \implies \|y_p - y_n\|^2 \leq 2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{p} \right)$$

La quantité de droite tend vers 0 lorsque $n, p \rightarrow +\infty$. La suite (y_n) est donc une suite de Cauchy. L'espace H étant un Hilbert, il est complet. La suite (y_n) converge donc vers un élément $y \in H$. Puisque C est fermé et que $(y_n) \subset C$, on a $y \in C$. Par continuité de la norme, on obtient à la limite :

$$\|x - y\| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \|x - y_n\| = d$$

L'existence est ainsi démontrée.

Étape 2 : Unicité de la projection.

Soient $y_1, y_2 \in C$ deux projections de x sur C . On a $\|x - y_1\| = \|x - y_2\| = d$. En appliquant de nouveau l'identité du parallélogramme avec $u = x - y_1$ et $v = x - y_2$:

$$4 \left\| x - \frac{y_1 + y_2}{2} \right\|^2 + \|y_1 - y_2\|^2 = 2(\|x - y_1\|^2 + \|x - y_2\|^2) = 2(d^2 + d^2) = 4d^2$$

Puisque $\frac{y_1 + y_2}{2} \in C$, on a $4 \left\| x - \frac{y_1 + y_2}{2} \right\|^2 \geq 4d^2$. Il vient alors $4d^2 + \|y_1 - y_2\|^2 \leq 4d^2$, ce qui implique $\|y_1 - y_2\|^2 \leq 0$. Donc $y_1 = y_2$.

Étape 3 : Caractérisation de la projection.

Sens direct ($\Rightarrow$) : Supposons que $y = P_C(x)$. Soit $z \in C$. Puisque C est convexe, pour tout $t \in]0, 1]$, on a $(1 - t)y + tz = y + t(z - y) \in C$. Par définition de la projection, la distance de x à cet élément est supérieure ou égale à la distance de x à y :

$$\|x - (y + t(z - y))\|^2 \geq \|x - y\|^2$$

En développant le carré de la norme (valable aussi dans le cas complexe) :

$$\|x - y\|^2 - 2t \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle + t^2 \|z - y\|^2 \geq \|x - y\|^2$$

Ce qui se simplifie en :

$$-2t \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle + t^2 \|z - y\|^2 \geq 0$$

En divisant par $t > 0$, on obtient :

$$-2 \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle + t \|z - y\|^2 \geq 0$$

En faisant tendre $t \rightarrow 0$, il reste $-2 \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \geq 0$, soit $\operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$.

Sens réciproque ($\Leftarrow$) : Supposons qu'il existe $y \in C$ tel que pour tout $z \in C$, $\operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$. Soit $z \in C$. Calculons la distance de x à z :

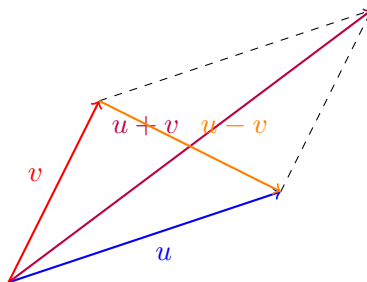
$$\begin{aligned} \|x - z\|^2 &= \|(x - y) + (y - z)\|^2 \\ &= \|x - y\|^2 + \|y - z\|^2 + 2 \operatorname{Re}\langle x - y, y - z \rangle \\ &= \|x - y\|^2 + \|y - z\|^2 - 2 \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \end{aligned}$$

Par hypothèse, $-2 \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \geq 0$. De plus, $\|y - z\|^2 \geq 0$. Ainsi :

$$\|x - z\|^2 \geq \|x - y\|^2$$

Ceci étant vrai pour tout $z \in C$, y minimise bien la distance à C , c'est donc la projection $P_C(x)$.

Approfondissement et remarques



Rappel visuel de l'identité du parallélogramme

- **Projection sur un sous-espace vectoriel fermé** : Le jury vous demandera systématiquement d'adapter la caractérisation si C est un s.e.v fermé F . La condition devient : $y = P_F(x) \iff y \in F$ et $x - y \in F^\perp$. (Preuve rapide : on écrit $\operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$ avec $z = y + w$ et $z = y - w$ pour $w \in F$, ce qui donne $\operatorname{Re}\langle x - y, w \rangle = 0$, puis on multiplie w par i dans le cas complexe).
- **Caractère 1-lipschitzien** : Savoir prouver que $\|P_C(x) - P_C(x')\| \leq \|x - x'\|$ [Li13, p. 34]. On utilise la caractérisation avec $z = P_C(x')$ pour x et $z = P_C(x)$ pour x' , on somme les deux inégalités et on applique Cauchy-Schwarz.
- **Théorème de représentation de Riesz** [Li13, p. 38] : Ce théorème est le corollaire fondamental direct de la projection sur un convexe (appliqué au noyau d'une forme linéaire continue φ). Soyez prêt à le prouver : on montre d'abord que l'application de Riesz est une isométrie [Li13, p. 30], puis on prouve sa surjectivité [Li13, p. 39]. On prend $v \in (\ker \varphi)^\perp \setminus \{0\}$, et pour tout $x \in H$, le vecteur $x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(v)}v \in \ker \varphi$. En prenant le produit scalaire avec v , on isole $\varphi(x) = \langle x, a \rangle$ avec $a = \frac{\overline{\varphi(v)}}{\|v\|^2}v$.

Recasage

- 205 : Espaces complets. Exemples et applications.
- 228 : Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications. (Via des applications en optimisation ou approximation).
- 235 : Problèmes d'interversion de symboles en analyse. (Si lien avec l'espace L^2).
- 246 : Séries de Fourier. Exemples d'applications. (Via la projection sur les polynômes trigonométriques dans L^2).

Références

[Li13] Daniel LI. *Cours d'analyse fonctionnelle avec 200 exercices corrigés*. Ellipses, 2013.

19 Résolution d'une équation différentielle par les séries entières

Proposition 1.35 ([Dan13, p. 538]). Soit $\omega \in \mathbb{R}^*$. Considérons l'équation différentielle suivante sur $I = \mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$:

$$(E) : xy'' + 2y' - \omega^2 xy = 0$$

L'espace vectoriel des solutions de (E) sur I est de dimension 2 et est donné par :

$$\mathcal{S}_I(E) = \left\{ x \mapsto \lambda \frac{\sinh(\omega x)}{x} + \mu \frac{\cosh(\omega x)}{x} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}$$

Démonstration. Étape 1 : Recherche d'une solution développable en série entière.

Cherchons une solution particulière de (E) sous la forme d'une série entière. Posons $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ de rayon de convergence $R > 0$. Sur $] -R, R[$, on peut dériver terme à terme. Injectons f dans le membre de gauche de (E) :

$$\begin{aligned} x f''(x) + 2 f'(x) - \omega^2 x f(x) &= x \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} - \omega^2 x \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{+\infty} 2n a_n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{+\infty} \omega^2 a_n x^{n+1} \end{aligned}$$

Effectuons des changements d'indices pour n'avoir que des puissances x^n :

$$\dots = \sum_{n=1}^{+\infty} (n+1)na_{n+1}x^n + \sum_{n=0}^{+\infty} 2(n+1)a_{n+1}x^n - \sum_{n=1}^{+\infty} \omega^2 a_{n-1}x^n$$

En isolant le terme correspondant à $n = 0$, on obtient :

$$xf''(x) + 2f'(x) - \omega^2 xf(x) = 2a_1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left((n+2)(n+1)a_{n+1} - \omega^2 a_{n-1} \right) x^n$$

La fonction f est solution de (E) si et seulement si tous les coefficients de cette série entière sont nuls (par unicité du développement en série entière de la fonction nulle). On obtient le système suivant :

$$\begin{cases} a_1 = 0 \\ \forall n \geq 1, \quad a_{n+1} = \frac{\omega^2}{(n+1)(n+2)} a_{n-1} \end{cases}$$

Par récurrence immédiate, puisque $a_1 = 0$, tous les termes de rang impair sont nuls : $a_{2p+1} = 0$. Pour les termes de rang pair, on a $a_{2p} = \frac{\omega^2}{2p(2p+1)} a_{2p-2}$. En déroulant la récurrence :

$$a_{2p} = \frac{\omega^2}{2p(2p+1)} \times \frac{\omega^2}{(2p-2)(2p-1)} \times \dots \times \frac{\omega^2}{2 \times 3} a_0 = \frac{\omega^{2p}}{(2p+1)!} a_0$$

Le rayon de convergence de cette série est $R = +\infty$ (par le critère de d'Alembert). On en déduit l'expression de f pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = a_0 \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{\omega^{2p}}{(2p+1)!} x^{2p}$$

Pour faire apparaître une fonction usuelle, on multiplie par ωx :

$$\omega x f(x) = a_0 \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(\omega x)^{2p+1}}{(2p+1)!} = a_0 \sinh(\omega x)$$

Ainsi, en posant $a_0 = \omega$, la fonction $y_0 : x \mapsto \frac{\sinh(\omega x)}{x}$ est une première solution particulière non nulle de (E) sur $\mathbb{R}^*$.

Étape 2 : Recherche d'une seconde solution (Variation de la constante).

Pour trouver une seconde solution linéairement indépendante, cherchons sur I une solution de la forme $y(x) = y_0(x)z(x)$. Dérivons : $y' = y'_0 z + y_0 z'$ et $y'' = y''_0 z + 2y'_0 z' + y_0 z''$. Injectons dans (E) :

$$x(y''_0 z + 2y'_0 z' + y_0 z'') + 2(y'_0 z + y_0 z') - \omega^2 x y_0 z = 0$$

Regroupons les termes en z :

$$z \underbrace{\left(x y''_0 + 2 y'_0 - \omega^2 x y_0 \right)}_{=0 \text{ car } y_0 \text{ est solution}} + x y_0 z'' + 2 x y'_0 z' + 2 y_0 z' = 0$$

L'équation devient $x y_0 z'' + 2(x y'_0 + y_0) z' = 0$. En posant $Z = z'$, on obtient une équation différentielle d'ordre 1 séparable :

$$Z' = -2 \left(\frac{y'_0}{y_0} + \frac{1}{x} \right) Z$$

Étape 3 : Résolution et conclusion.

Une primitive de $x \mapsto -2 \left(\frac{y'_0(x)}{y_0(x)} + \frac{1}{x} \right)$ est $x \mapsto -2 \ln |y_0(x)| - 2 \ln |x| = \ln \left(\frac{1}{(x y_0(x))^2} \right)$. Les solutions pour Z sont donc de la forme :

$$Z(x) = \frac{K}{(x y_0(x))^2} = \frac{K}{\sinh^2(\omega x)} \quad \text{avec } K \in \mathbb{R}$$

Prenons $K = -\omega$. On a $z'(x) = Z(x) = \frac{-\omega}{\sinh^2(\omega x)}$. On reconnaît une dérivée classique : une primitive est $z(x) = \frac{\cosh(\omega x)}{\sinh(\omega x)}$. On obtient ainsi une seconde solution y_1 définie par :

$$y_1(x) = y_0(x)z(x) = \frac{\sinh(\omega x)}{x} \frac{\cosh(\omega x)}{\sinh(\omega x)} = \frac{\cosh(\omega x)}{x}$$

L'équation (E) mise sous forme résolue est $y'' + \frac{2}{x}y' - \omega^2 y = 0$. C'est une équation différentielle linéaire homogène du second ordre. Sur l'intervalle I (où $x \neq 0$), le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire assure que l'ensemble des solutions est un plan vectoriel. Les solutions y_0 et y_1 sont non proportionnelles (car leur rapport est $x \mapsto \coth(\omega x)$ qui n'est pas constant). Elles forment donc une base de l'espace des solutions, ce qui achève la démonstration.

Approfondissement et remarques

- **L'astuce magique du changement de variable** : Le jury posera à coup sûr cette question : *"Auriez-vous pu résoudre cette équation beaucoup plus rapidement sans les séries entières ?"* La réponse est oui ! Il suffit d'effectuer le changement de fonction inconnue $u(x) = xy(x)$. On a alors $y(x) = \frac{u(x)}{x}$, $y'(x) = \frac{u'(x)}{x} - \frac{u(x)}{x^2}$ et $y''(x) = \frac{u''(x)}{x} - \frac{2u'(x)}{x^2} + \frac{2u(x)}{x^3}$. En injectant dans l'équation initiale : $xy'' + 2y' = u''$. L'équation (E) devient instantanément $u''(x) - \omega^2 u(x) = 0$. Les solutions sont $u(x) = \lambda \sinh(\omega x) + \mu \cosh(\omega x)$, ce qui redonne la forme de $y(x)$ immédiatement. Ce développement a pour but principal d'illustrer la méthode des séries entières, mais connaître l'astuce est fondamental.
- **Origine de l'équation** : Cette équation correspond à la partie radiale de l'équation de Helmholtz $\Delta f + k^2 f = 0$ (ou équations d'ondes) en dimension 3 avec symétrie sphérique. L'opérateur laplacien radial s'écrit $\Delta_r f = f'' + \frac{2}{r}f'$.
- **Raccordement en zéro** : Attention, le théorème de Cauchy-Lipschitz ne s'applique pas sur $\mathbb{R}$ tout entier car le coefficient devant y'' s'annule en $x = 0$. Le jury demandera souvent s'il existe des solutions définies sur $\mathbb{R}$. En faisant un développement limité en 0, on voit que $y(x) \sim \frac{\lambda \omega x + \mu}{x}$. Pour que la solution soit prolongeable par continuité en 0, il faut impérativement $\mu = 0$. L'espace des solutions sur $\mathbb{R}$ est donc de dimension 1, engendré par $x \mapsto \frac{\sinh(\omega x)}{x}$.

Recasage

- 220 : Illustrer par des exemples la théorie des équations différentielles ordinaires.
- 221 : Équations différentielles linéaires. Systèmes d'équations différentielles linéaires. Exemples et applications.
- 243 : Séries entières, propriétés de la somme. Exemples et applications.

Références

[Dan13] Jean-François DANTZER. *Mathématiques pour l'agrégation : Analyse*. Vuibert, 2013.

20 Théorème de Riesz-Fischer (Complétude de L^p)

Théorème 1.36 (Riesz-Fischer [Rud98, p. 83]). *Soit $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré. Pour tout $p \in [1, +\infty]$, l'espace $L^p(X, \mu)$ muni de sa norme usuelle $\|\cdot\|_p$ est un espace de Banach (espace vectoriel normé complet).*

Démonstration. Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy dans $L^p(X, \mu)$. Traitons la démonstration en séparant le cas fini et le cas infini.

Cas $1 \leq p < +\infty$:

Étape 1 : Extraction d'une sous-suite et construction d'un majorant.

Puisque (f_n) est de Cauchy, on peut extraire une sous-suite $(f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ telle que pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \leq \frac{1}{2^k}$$

Considérons la suite de fonctions positives $(g_k)_{k \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$g_k = \sum_{i=1}^k |f_{n_{i+1}} - f_{n_i}|$$

Par l'inégalité de Minkowski, on peut majorer la norme de g_k :

$$\|g_k\|_p = \left\| \sum_{i=1}^k |f_{n_{i+1}} - f_{n_i}| \right\|_p \leq \sum_{i=1}^k \|f_{n_{i+1}} - f_{n_i}\|_p \leq \sum_{i=1}^k \frac{1}{2^i} \leq \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{2^i} = 1$$

Posons $g = \sum_{i=1}^{+\infty} |f_{n_{i+1}} - f_{n_i}|$. La suite (g_k) est une suite croissante de fonctions mesurables positives qui converge simplement vers g . Par le théorème de convergence monotone (ou théorème de Beppo-Levi) appliqué à la suite (g_k^p) :

$$\int_X g^p d\mu = \int_X \lim_{k \rightarrow +\infty} g_k^p d\mu = \lim_{k \rightarrow +\infty} \int_X g_k^p d\mu = \lim_{k \rightarrow +\infty} \|g_k\|_p^p \leq 1$$

Ainsi, $g \in L^p(X, \mu)$.

Étape 2 : Convergence simple presque partout.

Puisque $\int_X g^p d\mu < +\infty$, la fonction g est finie presque partout. Il existe donc un ensemble mesurable $A \in \mathcal{T}$ tel que $\mu(A^c) = 0$ et pour tout $x \in A$, $g(x) < +\infty$. Pour $x \in A$, la série $\sum (f_{n_{i+1}}(x) - f_{n_i}(x))$ est absolument convergente, car $\sum |f_{n_{i+1}}(x) - f_{n_i}(x)| = g(x) < +\infty$. Puisque $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$) est complet, l'absolue convergence entraîne la convergence de la série. Or, il s'agit d'une série télescopique :

$$f_{n_{k+1}}(x) = f_{n_1}(x) + \sum_{i=1}^k (f_{n_{i+1}}(x) - f_{n_i}(x))$$

La suite $(f_{n_k}(x))$ converge donc pour tout $x \in A$. Posons la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \lim_{k \rightarrow +\infty} f_{n_k}(x) & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \in A^c \end{cases}$$

La fonction f est mesurable en tant que limite simple presque partout de fonctions mesurables, et $f_{n_k} \xrightarrow{p.p.} f$.

Étape 3 : Convergence en norme L^p .

Il reste à vérifier que $f \in L^p$ et que $f_n \rightarrow f$ dans L^p . Soit $\varepsilon > 0$. La suite (f_n) étant de Cauchy, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tous $m, n_k \geq N$, $\|f_{n_k} - f_m\|_p \leq \varepsilon$. Fixons $m \geq N$. La suite de fonctions $(|f_{n_k} - f_m|^p)_{k \in \mathbb{N}}$ converge presque partout vers $|f - f_m|^p$. D'après le lemme de Fatou :

$$\int_X |f - f_m|^p d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow +\infty} \int_X |f_{n_k} - f_m|^p d\mu \leq \varepsilon^p$$

Donc pour tout $m \geq N$, $\|f - f_m\|_p \leq \varepsilon$. Ceci montre à la fois que $(f - f_m) \in L^p$ (et donc $f = (f - f_m) + f_m \in L^p$ car L^p est un espace vectoriel), et que $f_m \xrightarrow{L^p} f$. L'espace $L^p(X, \mu)$ est donc complet.

Cas $p = +\infty$:

Soit (f_n) une suite de Cauchy dans $L^\infty(X, \mu)$. Notons les ensembles suivants où les normes essentielles sont dépassées :

$$A_k = \{x \in X \mid |f_k(x)| > \|f_k\|_\infty\} \quad \text{pour } k \in \mathbb{N}$$

$$B_{n,m} = \{x \in X \mid |f_n(x) - f_m(x)| > \|f_n - f_m\|_\infty\} \quad \text{pour } n, m \in \mathbb{N}$$

Par définition de la norme infinie essentielle, ces ensembles sont de mesure nulle. Posons $E = (\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k) \cup (\bigcup_{n, m \in \mathbb{N}} B_{n,m})$. L'ensemble E est de mesure nulle en tant qu'union dénombrable d'ensembles de mesure nulle.

Pour tout $x \in E^c$, et pour tous $n, m \in \mathbb{N}$, on a $|f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty$. Puisque (f_n) est une suite de Cauchy dans L^∞ , la suite de fonctions (f_n) est uniformément de Cauchy sur E^c . L'espace d'arrivée $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$) étant complet, (f_n) converge uniformément sur E^c vers une fonction f . On prolonge f par 0 sur E . La fonction f est mesurable. De plus, la convergence uniforme sur E^c entraîne que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe N tel que pour $n \geq N$ et $x \in E^c$, $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$. En fixant un tel n , on a sur E^c : $|f(x)| \leq |f_n(x)| + \varepsilon \leq \|f_n\|_\infty + \varepsilon < +\infty$. Donc f est bornée sur E^c , ce qui implique $f \in L^\infty(X, \mu)$. Enfin, l'inégalité $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ sur E^c montre que $\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$ pour $n \geq N$. Ainsi, $f_n \xrightarrow{L^\infty} f$. L'espace L^∞ est donc complet.

Approfondissement et remarques

- **Fatou plutôt que Beppo-Levi** : L'utilisation de l'inégalité triangulaire "infinie" justifie l'étape 1. Comme souligné dans vos notes, on peut également utiliser le Lemme de Fatou pour cette première étape sur les normes, bien que l'approche par Beppo-Levi soit plus intuitive ici car on somme des termes positifs.
- **Mesurabilité** : Rappelez-vous que la limite simple, la limite supérieure ou la limite inférieure d'une suite de fonctions mesurables est mesurable. C'est ce qui justifie que la fonction f construite aux étapes 2 et dans le cas infini fait bien partie de l'espace mesurable.
- **La réciproque à l'extraction** : On démontre en cours de route un résultat très classique et utile : "*Si (f_n) converge vers f dans L^p , alors il existe une sous-suite (f_{n_k}) qui converge vers f presque partout*". (Ici on montre d'abord la cv p.p. d'une sous-suite pour en déduire la cv L^p car on part de Cauchy, mais le résultat intermédiaire reste vrai).

Recasage

- 201 : Espaces de fonctions. Exemples et applications.
- 205 : Espaces complets. Exemples et applications.
- 234 : Fonctions et espaces de fonctions Lebesgue-intégrables.
- 241 : Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.

Références

[Rud98] Walter RUDIN. *Analyse réelle et complexe*. Dunod, 1998.

21 Formules de Wallis et de Stirling

Théorème 1.37 (Formules de Wallis et de Stirling [Gou14, p. 130, 219]). *On dispose des deux résultats asymptotiques suivants :*

1. **Formule de Wallis :**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{2n(2n-2) \dots 2}{(2n-1)(2n-3) \dots 1} = \sqrt{\pi}$$

2. **Formule de Stirling :**

$$n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Démonstration. Étape 1 : Intégrales de Wallis et équivalent.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(x) dx$. On a $I_0 = \frac{\pi}{2}$ et $I_1 = 1$. Pour $n \geq 2$, effectuons une intégration par parties :

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\pi/2} \sin(x) \sin^{n-1}(x) dx \\ &= \left[-\cos(x) \sin^{n-1}(x) \right]_0^{\pi/2} + (n-1) \int_0^{\pi/2} \cos^2(x) \sin^{n-2}(x) dx \\ &= 0 + (n-1) \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^2(x)) \sin^{n-2}(x) dx \\ &= (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n \end{aligned}$$

On en déduit la relation de récurrence fondamentale : $nI_n = (n-1)I_{n-2}$. Multiplions cette relation par I_{n-1} :

$$nI_n I_{n-1} = (n-1)I_{n-1} I_{n-2}$$

La suite $(nI_n I_{n-1})_{n \geq 1}$ est donc constante. Son premier terme (pour $n = 1$) vaut $1 \times I_1 \times I_0 = \frac{\pi}{2}$. Ainsi, pour tout $n \geq 1$, $I_n I_{n-1} = \frac{\pi}{2n}$.

D'autre part, pour tout $x \in [0, \pi/2]$, on a $0 \leq \sin(x) \leq 1$, donc $\sin^{n+1}(x) \leq \sin^n(x) \leq \sin^{n-1}(x)$. En intégrant, on obtient $I_{n+1} \leq I_n \leq I_{n-1}$. En divisant par I_{n-1} (qui est strictement positif) :

$$\frac{I_{n+1}}{I_{n-1}} \leq \frac{I_n}{I_{n-1}} \leq 1 \implies \frac{n-1}{n} \leq \frac{I_n}{I_{n-1}} \leq 1$$

Par le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{I_n}{I_{n-1}} = 1$, c'est-à-dire $I_n \sim I_{n-1}$. On en déduit que $I_n^2 \sim I_n I_{n-1} = \frac{\pi}{2n}$, et donc $I_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

Étape 2 : Formule de Wallis.

Notons $\alpha_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{2n(2n-2) \dots 2}{(2n-1)(2n-3) \dots 1}$. Calculons I_{2n} avec la relation de récurrence :

$$I_{2n} = \frac{2n-1}{2n} I_{2n-2} = \dots = \frac{(2n-1)(2n-3) \dots 1}{2n(2n-2) \dots 2} I_0 = \frac{1}{\sqrt{n}\alpha_n} \frac{\pi}{2}$$

Puisque $I_{2n} \sim \sqrt{\frac{\pi}{4n}}$, on a :

$$\frac{1}{\sqrt{n}\alpha_n} \frac{\pi}{2} \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}} \implies \frac{\pi}{2\alpha_n} \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2} \implies \alpha_n \sim \sqrt{\pi}$$

La suite (α_n) converge donc bien vers $\sqrt{\pi}$. Remarquons au passage qu'en multipliant le numérateur et le dénominateur de α_n par $2n(2n-2) \dots 2 = 2^n n!$, on obtient la forme très utile :

$$\alpha_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{(2^n n!)^2}{(2n)!} \quad (*)$$

Étape 3 : Formule de Stirling (à une constante près).

Posons $u_n = \frac{n!}{n^n e^{-n} \sqrt{n}}$ pour $n \geq 1$. Montrons que cette suite converge. Introduisons la série de terme général $v_n = \ln(u_{n+1}) - \ln(u_n)$.

$$\begin{aligned} v_n &= \ln \left(\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1} e^{-(n+1)} \sqrt{n+1}} \frac{n^n e^{-n} \sqrt{n}}{n!} \right) \\ &= \ln \left((n+1) e \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \sqrt{\frac{n}{n+1}} \right) \\ &= \ln \left(e \left(\frac{n+1}{n} \right)^{-(n+1/2)} \right) = 1 - \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \end{aligned}$$

Effectuons un développement limité à l'ordre 3 de $\ln(1+x)$ pour $x = 1/n$:

$$\begin{aligned} v_n &= 1 - \left(n + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \right) \\ &= 1 - \left(1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} + \frac{1}{2n} - \frac{1}{4n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) \\ &= 1 - \left(1 + \frac{1}{12n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) = -\frac{1}{12n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \end{aligned}$$

On a donc $v_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Par comparaison aux séries de Riemann, la série $\sum v_n$ converge absolument. Or, la somme partielle est télescopique : $\sum_{k=1}^{n-1} v_k = \ln(u_n) - \ln(u_1)$. La suite $(\ln(u_n))$ converge donc vers un réel L . Par continuité de l'exponentielle, la suite (u_n) converge vers une constante $k = e^L > 0$. On a donc $u_n \sim k$, c'est-à-dire $n! \sim k \sqrt{n} n^n e^{-n}$.

Étape 4 : Détermination de la constante k .

Pour déterminer k , injectons notre équivalent de $n!$ et de $(2n)!$ dans l'expression (*) de α_n :

$$\alpha_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n)!} \sim \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{2^{2n} (k \sqrt{n} n^n e^{-n})^2}{k \sqrt{2n} (2n)^{2n} e^{-2n}}$$

En développant les carrés :

$$\alpha_n \sim \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{2^{2n} k^2 n n^{2n} e^{-2n}}{k \sqrt{2} \sqrt{n} 2^{2n} n^{2n} e^{-2n}} = \frac{k^2 n}{k \sqrt{2} n} = \frac{k}{\sqrt{2}}$$

Puisque nous avons prouvé à l'étape 2 que $\alpha_n \rightarrow \sqrt{\pi}$, par unicité de la limite on a :

$$\frac{k}{\sqrt{2}} = \sqrt{\pi} \implies k = \sqrt{2\pi}$$

Ce qui prouve définitivement la formule de Stirling.

Approfondissement et remarques

- **Le développement asymptotique** : Le jury demande souvent d'aller un cran plus loin, à savoir prouver que $n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + \frac{1}{12n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)$. L'équivalent en $O(1/n^2)$ trouvé pour v_n permet justement, par sommation des restes, d'obtenir ce développement très fin.
- **Rigueur sur le DL** : Attention à bien pousser le DL de $\ln(1+1/n)$ à l'ordre 3 (donc en $1/n^3$). Si vous vous arrêtez à l'ordre 2, le terme en $1/n^2$ obtenu par multiplication avec le "1/2" ne se compensera pas correctement et vous ne prouverez pas que le reste est en $O(1/n^2)$. C'est le piège classique de ce développement.
- **Lien avec la loi normale** : La constante $\sqrt{2\pi}$ fait le lien avec la loi normale. Il est d'ailleurs possible de démontrer Stirling de manière probabiliste en appliquant le Théorème Central Limite (ou plutôt le théorème local) à une somme de variables aléatoires suivant une loi de Poisson de paramètre 1. C'est une question de culture mathématique très appréciée.

Recasage

- 223 : Suites numériques. Convergence, valeurs d'adhérence. Exemples et applications.
- 224 : Exemples de développements asymptotiques de suites et de fonctions.
- 236 : Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales de fonctions d'une ou plusieurs variables.

Références

- [Gou14] Xavier GOURDON. *Les maths en tête : Analyse*. 2^e éd. Ellipses, 2014.

22 Comportement asymptotique d'une suite définie par récurrence

Proposition 1.38 ([BB18]). Soit $b > 0$ et $f :]0, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction vérifiant :

- (i) f est continue et strictement croissante.
- (ii) Pour tout $x \in]0, b[$, $f(x) < x$ et $f(0) = 0$.
- (iii) Il existe $\lambda > 0$ et $r > 1$ tels que $f(x) = x - \lambda x^r + o(x^r)$ au voisinage de 0.

Alors, pour tout $u_0 \in]0, b[$, la suite définie par la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers 0 et vérifie l'équivalent asymptotique suivant :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{((r-1)\lambda n)^{\frac{1}{r-1}}}$$

Théorème 1.39 (Application à $u_{n+1} = \arctan(u_n)$). Soit $u_0 > 0$. La suite définie par $u_{n+1} = \arctan(u_n)$ admet le développement asymptotique suivant :

$$u_n = \sqrt{\frac{3}{2n}} - \frac{3\sqrt{3}}{40\sqrt{2}} \frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}}\right)$$

Démonstration. Étape 1 : Convergence de la suite (cas général).

La fonction f vérifie $f(x) < x$ sur $]0, b[$. Par conséquent, on a $u_{n+1} = f(u_n) < u_n$, la suite (u_n) est donc strictement décroissante. De plus, par récurrence immédiate, on montre que $u_n \in]0, b[$ pour tout n . En effet, $u_0 \in]0, b[$, et si $u_n \in]0, b[$, comme f est strictement croissante et $f(0) = 0$, on a $0 = f(0) < f(u_n) < f(b)$ donc $u_{n+1} \in]0, b[$. La suite (u_n) est décroissante et minorée par 0, elle converge donc vers un réel $\ell \in [0, b[$. Puisque f est continue, par passage à la limite dans la relation de récurrence, on a $f(\ell) = \ell$. D'après l'hypothèse (ii), la seule solution de cette équation dans $[0, b[$ est $\ell = 0$. Donc $u_n \rightarrow 0$.

Étape 2 : Équivalent asymptotique (cas général).

Puisque $u_n \rightarrow 0$, on peut utiliser le développement limité de f :

$$u_{n+1} = u_n - \lambda u_n^r + o(u_n^r) = u_n(1 - \lambda u_n^{r-1} + o(u_n^{r-1}))$$

Pour faire apparaître une constante, on élève cette expression à la puissance $1-r$ (ce qui est licite car $u_n > 0$) :

$$u_{n+1}^{1-r} = u_n^{1-r}(1 - \lambda u_n^{r-1} + o(u_n^{r-1}))^{1-r}$$

On utilise le développement limité $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$ avec $x = -\lambda u_n^{r-1} + o(u_n^{r-1})$ et $\alpha = 1-r$:

$$\begin{aligned} u_{n+1}^{1-r} &= u_n^{1-r} \left(1 - (1-r)\lambda u_n^{r-1} + o(u_n^{r-1}) \right) \\ &= u_n^{1-r} + (r-1)\lambda + o(1) \end{aligned}$$

Ainsi, $u_{n+1}^{1-r} - u_n^{1-r} \rightarrow (r-1)\lambda$. Par le lemme de Cesàro (ou sommation d'équivalents de signe constant), on obtient :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1}^{1-r} - u_k^{1-r}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (r-1)\lambda$$

La somme étant télescopique, on a $\frac{u_n^{1-r} - u_0^{1-r}}{n} \rightarrow (r-1)\lambda$. Comme u_0 est constant, on en déduit que $u_n^{1-r} \sim (r-1)\lambda n$. En élevant à la puissance $\frac{1}{1-r}$, on obtient finalement :

$$u_n \sim ((r-1)\lambda n)^{\frac{1}{1-r}} = \frac{1}{((r-1)\lambda n)^{\frac{1}{r-1}}}$$

Étape 3 : Application à l'arc tangente (Premier terme).

La fonction $f = \arctan$ vérifie bien les hypothèses sur $[0, +\infty[$. Son développement en 0 est

$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)$. On identifie $\lambda = \frac{1}{3}$ et $r = 3$. D'après le résultat précédent, on obtient directement l'équivalent :

$$u_n \sim \frac{1}{((3-1) \times \frac{1}{3}n)^{\frac{1}{3-1}}} = \frac{1}{(\frac{2n}{3})^{1/2}} = \sqrt{\frac{3}{2n}}$$

Étape 4 : Terme suivant du développement asymptotique.

Pour obtenir le terme suivant, on va étudier la différence $u_{n+1}^{-2} - u_n^{-2}$.

$$u_{n+1} = u_n \left(1 - \frac{u_n^2}{3} + \frac{u_n^4}{5} + o(u_n^4) \right)$$

On élève à la puissance -2 avec un DL poussé à l'ordre 2. Rappelons que $(1+x)^{-2} = 1 - 2x + 3x^2 + o(x^2)$. Ici $x = -\frac{u_n^2}{3} + \frac{u_n^4}{5} + o(u_n^4)$. Le terme x^2 donne $\frac{u_n^4}{9} + o(u_n^4)$.

$$\begin{aligned} u_{n+1}^{-2} &= u_n^{-2} \left(1 - 2 \left(-\frac{u_n^2}{3} + \frac{u_n^4}{5} \right) + 3 \left(\frac{u_n^4}{9} \right) + o(u_n^4) \right) \\ &= u_n^{-2} \left(1 + \frac{2}{3}u_n^2 - \frac{2}{5}u_n^4 + \frac{1}{3}u_n^4 + o(u_n^4) \right) \\ &= u_n^{-2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{15}u_n^2 + o(u_n^2) \end{aligned}$$

Posons $x_n = u_{n+1}^{-2} - u_n^{-2} - \frac{2}{3}$. On a $x_n = -\frac{1}{15}u_n^2 + o(u_n^2)$. Puisque $u_n \sim \sqrt{\frac{3}{2n}}$, on a $u_n^2 \sim \frac{3}{2n}$. On en déduit que $x_n \sim -\frac{1}{15} \frac{3}{2n} = -\frac{1}{10n}$. La série $\sum x_n$ est à termes de signe constant (négatif) à partir d'un certain rang et diverge (comparaison à la série harmonique). Par le théorème de sommation des relations de comparaison :

$$\sum_{k=1}^{n-1} x_k \sim \sum_{k=1}^{n-1} \left(-\frac{1}{10k} \right) \sim -\frac{1}{10} \ln(n)$$

Or la somme est télescopique : $\sum_{k=1}^{n-1} x_k = u_n^{-2} - u_1^{-2} - \frac{2(n-1)}{3}$. Ainsi, $u_n^{-2} - \frac{2n}{3} \sim -\frac{1}{10} \ln(n)$. On peut donc écrire $u_n^{-2} = \frac{2n}{3} - \frac{1}{10} \ln(n) + o(\ln(n))$.

Il ne reste plus qu'à prendre la racine carrée inverse de cette expression :

$$\begin{aligned} u_n &= \left(\frac{2n}{3} - \frac{1}{10} \ln(n) + o(\ln(n)) \right)^{-1/2} \\ &= \sqrt{\frac{3}{2n}} \left(1 - \frac{3}{20} \frac{\ln(n)}{n} + o\left(\frac{\ln(n)}{n} \right) \right)^{-1/2} \end{aligned}$$

En utilisant le développement $(1+x)^{-1/2} = 1 - \frac{1}{2}x + o(x)$:

$$\begin{aligned} u_n &= \sqrt{\frac{3}{2n}} \left(1 + \frac{3}{40} \frac{\ln(n)}{n} + o\left(\frac{\ln(n)}{n} \right) \right) \\ &= \sqrt{\frac{3}{2n}} + \frac{3\sqrt{3}}{40\sqrt{2}} \frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}} \right) \end{aligned}$$

Ce qui donne bien le développement asymptotique cherché.

Approfondissement et remarques

- **Heuristique de l'exposant (Recherche au brouillon) :** Comment avoir l'idée de chercher la limite de $u_{n+1}^{1-r} - u_n^{1-r}$? On peut l'approcher de manière continue en posant $\frac{u_{n+1} - u_n}{1} \approx y'(t)$, ce qui donne l'équation différentielle $y' = -\lambda y^r$. En séparant les variables, $\frac{y'}{y^r} = -\lambda$. En intégrant, on obtient $\frac{y^{1-r}}{1-r} = -\lambda t + C$, c'est-à-dire $y^{1-r} \propto (r-1)\lambda t$. En temps discret, l'équivalent de la dérivée de la puissance $1-r$ est la différence $u_{n+1}^{1-r} - u_n^{1-r}$, qui doit donc converger vers la constante $(r-1)\lambda$.

- **Théorème de sommation des relations de comparaison :** Ce théorème est absolument central dans ce développement. Il stipule que si $a_n \sim b_n$ et que ces suites sont de signe constant avec $\sum b_n$ divergente, alors les sommes partielles sont équivalentes : $\sum_{k=1}^n a_k \sim \sum_{k=1}^n b_k$. C'est une généralisation du lemme de Cesàro, indispensable pour intégrer rigoureusement l'équivalent $x_n \sim -\frac{1}{10n}$.

Recasage

- 218 : Formules de TAYLOR. Exemples et applications.
- 223 : Suites numériques. Convergence, valeurs d'adhérence. Exemples et applications.
- 224 : Exemples de développements asymptotiques de suites et de fonctions.
- 226 : Suites vectorielles et réelles définies par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Exemples.

Références

- [BB18] Julien BERNIS et Laurent BERNIS. *Analyse pour l'agrégation de mathématiques : 40 développements*. 1^{re} éd. Ellipses, 2018.

23 Théorème de Cauchy et analyticité des fonctions holomorphes

Théorème 1.40 (Cauchy triangulaire / Lemme de Goursat [QQ17, p. 101]). *Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$. Soit Δ un triangle plein (bords et intérieur) inclus dans Ω . Si $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, alors :*

$$\int_{\partial\Delta} f(z)dz = 0$$

Démonstration. Posons $I = \int_{\partial\Delta} f(z)dz$. Subdivisons le triangle Δ en quatre petits triangles T_1, T_2, T_3, T_4 en reliant les milieux des côtés de Δ . En orientant tous les bords de ces petits triangles dans le sens trigonométrique, on remarque que les intégrales sur les segments intérieurs se parcourent deux fois dans des sens opposés et s'annulent. Ainsi :

$$I = \sum_{i=1}^4 \int_{\partial T_i} f(z)dz$$

Par l'inégalité triangulaire, $|I| \leq \sum_{i=1}^4 \left| \int_{\partial T_i} f(z)dz \right|$. Il existe donc au moins un de ces triangles, que l'on notera Δ_1 , tel que $\left| \int_{\partial\Delta_1} f(z)dz \right| \geq \frac{|I|}{4}$.

En répétant ce procédé récursivement sur Δ_1 , on construit une suite de triangles emboîtés $\Delta \supset \Delta_1 \supset \dots \supset \Delta_n \supset \dots$ vérifiant :

$$\left| \int_{\partial\Delta_n} f(z)dz \right| \geq \frac{|I|}{4^n}$$

Notons L le périmètre de Δ et d son diamètre (la longueur de son plus grand côté). Par construction (homothétie de rapport $1/2$), on a $L(\partial\Delta_n) = \frac{L}{2^n}$ et $\text{diam}(\Delta_n) = \frac{d}{2^n}$. La suite $(\Delta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante de compacts non vides dont le diamètre tend vers 0. D'après le théorème des compacts emboîtés, leur intersection est réduite à un unique point $z_0 \in \Delta \subset \Omega$.

Puisque f est holomorphe en z_0 , elle admet un développement limité à l'ordre 1 en ce point :

$$f(z) = f(z_0) + (z - z_0)f'(z_0) + (z - z_0)\varepsilon(z) \quad \text{avec} \quad \lim_{z \rightarrow z_0} \varepsilon(z) = 0$$

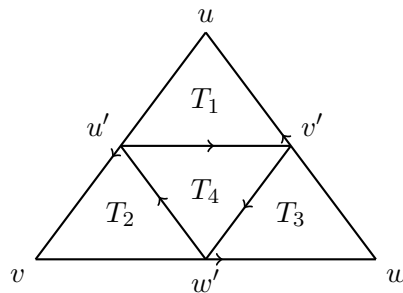
La fonction $z \mapsto f(z_0) + (z - z_0)f'(z_0)$ admet une primitive évidente sur $\mathbb{C}$ (qui est $z \mapsto f(z_0)z + \frac{(z - z_0)^2}{2}f'(z_0)$). L'intégrale de cette partie sur la courbe fermée $\partial\Delta_n$ est donc nulle. Il reste :

$$\int_{\partial\Delta_n} f(z)dz = \int_{\partial\Delta_n} (z - z_0)\varepsilon(z)dz$$

Soit $\eta > 0$. Puisque $z_0 \in \Delta_n$, pour tout $z \in \partial\Delta_n$, on a $|z - z_0| \leq \text{diam}(\Delta_n) = \frac{d}{2^n}$. Puisque $\varepsilon(z) \rightarrow 0$ en z_0 , pour n assez grand, $\sup_{z \in \partial\Delta_n} |\varepsilon(z)| \leq \eta$. On peut alors majorer l'intégrale :

$$\left| \int_{\partial\Delta_n} f(z)dz \right| \leq L(\partial\Delta_n) \times \sup_{z \in \partial\Delta_n} |(z - z_0)\varepsilon(z)| \leq \frac{L}{2^n} \times \frac{d}{2^n} \times \eta = \frac{Ld}{4^n} \eta$$

En combinant ceci avec la minoration issue de la construction, on obtient $\frac{|I|}{4^n} \leq \frac{Ld}{4^n} \eta$, d'où $|I| \leq Ld\eta$. Ceci étant vrai pour tout $\eta > 0$, on a nécessairement $I = 0$.



Théorème 1.41 (Théorème de Cauchy sur un convexe). Soit Ω un ouvert convexe de $\mathbb{C}$. Soit $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Alors f admet une primitive sur Ω . En particulier, pour tout lacet fermé γ dans Ω , $\int_{\gamma} f(z)dz = 0$.

Démonstration. Fixons $a \in \Omega$. Pour tout $z \in \Omega$, le segment $[a, z]$ est inclus dans Ω (par convexité). On définit $F(z) = \int_{[a, z]} f(w)dw$. Soit $z \in \Omega$ et $h \in \mathbb{C}^*$ assez petit pour que $z+h \in \Omega$. Le triangle de sommets $(a, z, z+h)$ est entièrement inclus dans Ω . D'après le théorème de Cauchy triangulaire :

$$\int_{[a, z]} f(w)dw + \int_{[z, z+h]} f(w)dw + \int_{[z+h, a]} f(w)dw = 0$$

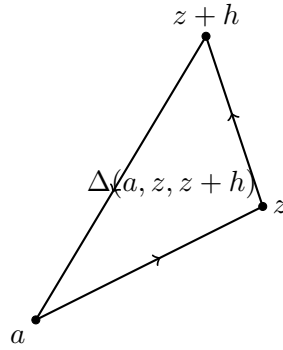
On en déduit que $F(z+h) - F(z) = \int_{[z, z+h]} f(w)dw$. Étudions le taux d'accroissement de F :

$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) = \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} f(w)dw - \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} f(z)dw = \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} (f(w) - f(z))dw$$

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque f est continue en z , pour h assez petit, si $w \in [z, z+h]$, alors $|w - z| \leq |h|$, ce qui implique $|f(w) - f(z)| \leq \varepsilon$. En majorant l'intégrale :

$$\left| \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) \right| \leq \frac{1}{|h|} \times |h| \times \varepsilon = \varepsilon$$

Ainsi, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(z+h) - F(z)}{h} = f(z)$. F est holomorphe sur Ω et $F' = f$. F est bien une primitive de f . Le fait que l'intégrale sur un lacet fermé soit nulle est une conséquence directe de l'existence d'une primitive.



Théorème 1.42 (Cauchy local & Formule de Cauchy). Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$. Soit $a \in \Omega$ et $r > 0$ tel que le disque fermé $\overline{D}(a, r) \subset \Omega$. Notons $\gamma(t) = a + re^{it}$ pour $t \in [0, 2\pi]$ le bord du disque. Pour toute fonction $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ et tout point $z \in D(a, r)$:

$$f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw$$

Démonstration. Fixons $z \in D(a, r)$. Considérons la fonction g définie sur Ω par :

$$g(w) = \begin{cases} \frac{f(w) - f(z)}{w - z} & \text{si } w \neq z \\ f'(z) & \text{si } w = z \end{cases}$$

La fonction g est holomorphe sur $\Omega \setminus \{z\}$ et continue en z . Sur le disque ouvert $D(a, r')$ (avec $r' > r$ tel que $D(a, r') \subset \Omega$), qui est convexe, un corollaire du théorème de Cauchy convexe (Goursat s'appliquant même avec un point exceptionnel où la fonction est continue) assure que l'intégrale de g sur tout lacet fermé est nulle. En particulier sur γ :

$$0 = \int_{\gamma} g(w)dw = \int_{\gamma} \frac{f(w) - f(z)}{w - z} dw = \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw - f(z) \int_{\gamma} \frac{1}{w - z} dw$$

Or, un calcul classique d'indice donne $\int_{\gamma} \frac{1}{w - z} dw = 2i\pi$ (car z est à l'intérieur du cercle). D'où $f(z) \times 2i\pi = \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw$, ce qui prouve la formule.

Corollaire 1.43 (Analyticité). *Toute fonction holomorphe sur Ω est analytique sur Ω .*

Démonstration. Reprenons les notations précédentes. Pour $w \in \gamma$ (donc $|w - a| = r$) et $z \in D(a, r)$:

$$\frac{1}{w - z} = \frac{1}{(w - a) - (z - a)} = \frac{1}{w - a} \frac{1}{1 - \frac{z - a}{w - a}}$$

Puisque $\left| \frac{z - a}{w - a} \right| = \frac{|z - a|}{r} < 1$, on peut développer en série géométrique :

$$\frac{1}{w - z} = \frac{1}{w - a} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{z - a}{w - a} \right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z - a)^n}{(w - a)^{n+1}}$$

En multipliant par $f(w)$ qui est continue donc bornée sur le compact γ , la série de fonctions (en la variable w) $\sum \frac{f(w)}{(w - a)^{n+1}} (z - a)^n$ converge normalement, donc uniformément, sur γ . On peut ainsi intervertir l'intégrale (de la formule de Cauchy) et la somme :

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f(w) \frac{(z - a)^n}{(w - a)^{n+1}} \right) dw \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{\left(\frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - a)^{n+1}} dw \right)}_{:=c_n} (z - a)^n \end{aligned}$$

La fonction f est donc développable en série entière au voisinage de tout point $a \in \Omega$, elle est bien analytique.

Approfondissement et remarques

- **Prolongement du théorème de Cauchy :** Dans la preuve du théorème de Cauchy local, on utilise le fait que Cauchy convexe reste vrai pour une fonction holomorphe sur $\Omega \setminus \{z\}$ et continue en z . C'est une question ultra-classique du jury. Il suffit de refaire la preuve de Goursat : si le triangle Δ_n ne contient pas z , l'intégrale est nulle. S'il contient z , on majore brutalement $\int_{\partial\Delta_n} g(w)dw$ par $L(\partial\Delta_n) \times \sup_{\Delta} |g|$, et comme $L \rightarrow 0$, l'intégrale tend vers 0.
- **Le Graal de l'analyse complexe :** Ce cheminement est la clé de voûte de toute l'analyse complexe. D'une simple notion de dérivabilité, on obtient, via la géométrie et l'intégration, que la fonction est indéfiniment dérivable (analytique).

Recasage

- 230 : Séries de nombres réels ou complexes. Comportement des restes ou des sommes partielles des séries numériques.
- 241 : Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.
- 243 : Séries entières, propriétés de la somme. Exemples et applications.
- 245 : Fonctions holomorphes et méromorphes sur un ouvert de $\mathbb{C}$. Exemples et applications.

Références

- [QQ17] Hervé QUEFFÉLEC et Martine QUEFFÉLEC. *Analyse complexe et applications*. Calvage & Mounet, 2017.

Chapitre 2

Algèbre